

Ҷ. ШАРИФОВ, У. БУРҲОНОВ

ГЕОМЕТРИЯ

Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Нашри сеюм бо ислоҳ

**Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст**

**ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2021**

ТКБ (ББК) 22.151 Я72+74.262

ТДУ (УДК) 373.167.1

Ш-30

Ш-30. Шарифов Ҷ, Бурҳонов У. **Геометрия**, китоби дарсӣ барои синфи 9. -Душанбе: “Маориф”, 2021. -112 саҳ.

Хонандагони азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва онро тоза нигоҳ доред. Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову орошта дастраси хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз он истифода баранд.

Ҷадвали истифодаи китоб

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали сол	Охири сол
1					
2					
3					
4					
5					

ISBN 978-99947-1-000-0

Моликияти давлат

© МАОРИФ, 2021

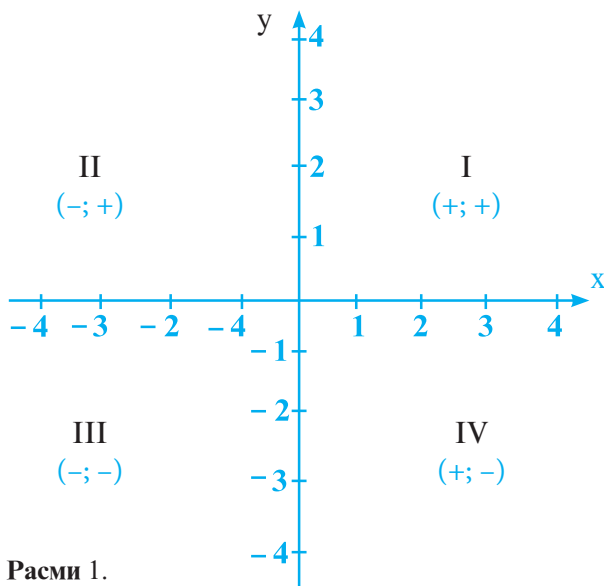
Фасли I. КООРДИНАТАҲОИ ДЕКАРТӢ ДАР ҲАМВОРӢ

§ 1. Ҳамвории координатӣ

1. Мафҳуми ҳамвории координатӣ

Дар ҳамворӣ аз нуқтаи O ду хатти рости x ва y -и бо ҳам перпендикулярро мегузаронем (расми 1). Хати рости x чун қоида ба таври уфуқӣ ва хати рости y ба таври амудӣ ҷойгир карда мешаванд.

Порчаи воҳидиеро интихоб карда, дар тири x аз нуқтаи O ба тарафи рост ва чап, дар тири y аз нуқтаи O ба тарафи боло ва поин порчаҳои баробарро мегузарем. Дар хати рости x аз нуқтаи O ба тарафи рост ададаҳои мусбат ва ба тарафи чап ададҳои манфиро ҷойгир мекунем. Хатти рости x тири абсисса ном дорад. Дар хати рости y аз нуқтаи O ба тарафи боло ададҳои мусбат ва ба тарафи поин ададҳои манфиро мегузарем. Хати рости y тири ордината ном дорад (рас 1).



Расми 1.

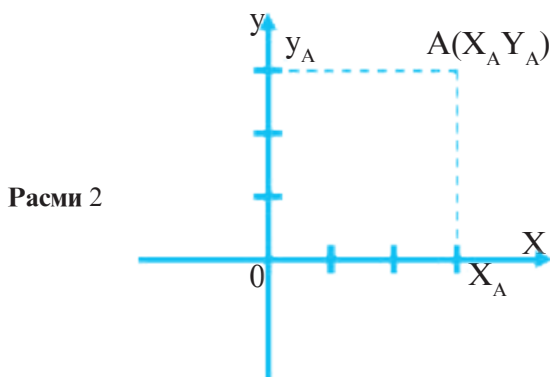
Ин ду тир ҳамвори ро ба чор қисм тақсим мекунад. Ҳар кадом қисмҳо чоряк ном доранд (Чорякҳои I, II, III ва IV дар расми 1).

Ҳамворие, ки ба воситаи тирҳои координата ба чор чоряк тақсим карда шудааст, ҳамвории координатӣ, номида мешавад. Нуқтаи O , ки буриши тирҳои абсисса ва координата мебошад, ибтидои координатаҳо ном дорад. Ҳамвории координатиро аксаран ҳамвории (x, y) меноманд. Дар таърихи илми математика олими фаронсавӣ Рене Декарт (1596-1650) аввалин шуда, мафҳуми ҳамвории координатиро дохил кардааст.

Аз ин рӯ ба шарафи ин олим ҳамвории координатиро гоҳе ҳамвории декартӣ низ меноманд.

Агар дар ҳамвории координатӣ ягон нуқтаи A -ро қайд кунему аз ин нуқта то тире абсисса (x) перпендикуляр фурурем, асоси перпендикуляр ба кадом ададе, ки мувофиқ ояд, абсиссаи нуқтаи A мебошад. Агар аз нуқтаи A ба тире ордината (y) перпендикуляр гузаронем, асоси ин перпендикуляр ба ададе мувофиқ меояд, ки он координатаи нуқтаи A ном дорад.

Агар адади x_A - абсисса ва адади y_A - координатаи нуқтаи A бошад, мегӯянд, ки нуқтаи A дорои координатаҳои x_A ва y_A мебошад (расми 2). Ибораи «нуқтаи A бо координатаҳои x_A ва y_A » чунин ишора карда мешавад: $A(x_A, y_A)$.



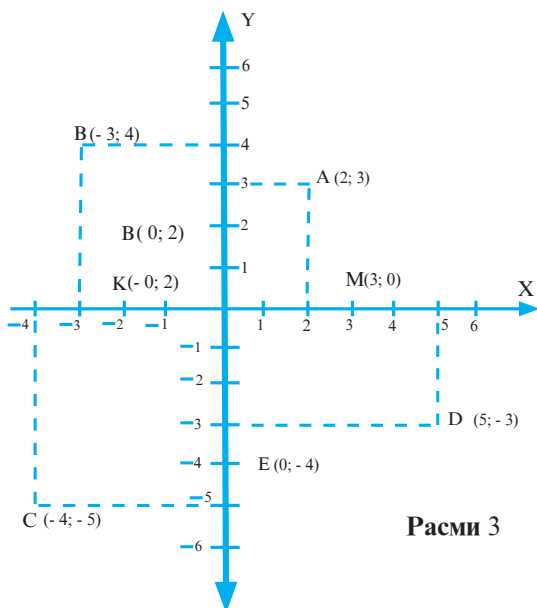
Ҳамвории координатиро баъзан системаи координатаҳо низ ном мебаранд.

Масъалаи 1. Дар ҳамвории координатӣ нуқтаҳои зеринро тасвир намоед:

$A(2; 3)$, $B(-3; 4)$, $C(-4; 5)$ ва $D(5; -3)$.

Ҳал. Дар расми 3 нуқтаи $A(2; 3)$ дар чоряки якум тасвир ёфтааст. Аз тирӣ x нуқтаи ба адади 2 мувофиқро ёфта, аз он хатти ростӣ ба тирӣ x перпендикуляр месозем. Дар тирӣ y нуқтаи ба адади 3 мувофиқро ёфта, аз он ба тирӣ y перпендикуляр мегузаронем. Буриши ҳар ду перпендикуляр нуқтаи $A(2; 3)$ мебошад. Нуқтаҳои $B(-3; 4)$, $C(-4; -5)$ ва $D(5; -3)$ низ ҳамин тавр сохта мешаванд.

Нуқтаи намуди $M(x; 0)$ дар тирӣ x меҳобад. Дар расми 3 нуқтаҳои $M(3; 0)$ ва $K(0; 2)$ дар тирӣ абсисса ҷойгиранд. Нуқтаи намуди $P(0; y)$ дар тирӣ координата меҳобад. Дар расми 3 нуқтаҳои $P(0; 2)$ ва $E(0; -4)$ аз мисоли чунин нуқтаҳоянд. Нуқтаи $O(0; 0)$ ибтидои системаи координата мебошад.



Расми 3

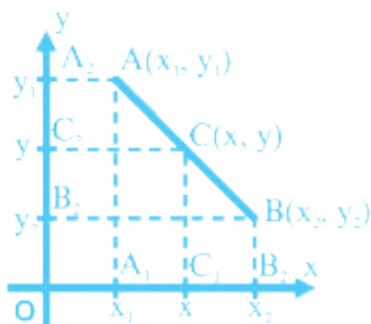
Супориш. 1) Нуқтаҳои $A (-3; 6)$, $B (-2; -4)$, $C (4; -3)$, $D (-8; 2)$, $P (7; 0)$, $E (0; 5)$, $M (-5; 0)$, $E (0; -6)$ -ро дар ҳамвории координатаҳо тасвир намоед.

2) Қуллаҳои чоркунча нуқтаҳои $A (3; -2)$, $B (-4; 5)$, $C (-3; 3)$, $D (-2; 5)$ мебошанд. Чоркунчаи $ABCD$ -ро дар ҳамвории координатаҳо тасвир намоед. Кадом тарафҳои чоркунча тирҳои координатаҳоро мебуранд? Координатаҳои нуқтаҳои буришро ёбед.

§ 2. Координатаҳои миёнаҷойи порча

Дар расми 4 нӯгҳои порчаи AB нуқтаҳои $A (x_1; y_1)$ ва $B (x_2; y_2)$ мебошанд.

Нуқтаи $C (x; y)$ дар миёнаҷойи порчаи AB воқеъ аст. Аз ҳар се нуқта ба тирҳои x ва y перпендикуляр мегузаронем.



Расми 4

Нуқтаи C_1 миёнаҷойи порчаи A_1B_1 ва нуқтаи C_2 миёнаҷойи порчаи A_2B_2 мебошад. Аз ин ҷо $|x - x_2| = |x - x_1|$ ва $|y - y_2| = |y - y_1|$ мешавад. Ҳар кадоме аз ин муодилаҳоро дар ҳолати $x_1 \neq x_2$ ва $y_1 \neq y_2$ ҳал менамоем: $x - x_1 = -(x - x_2)$ ва $y - y_1 = -(y - y_2)$

$$2x = x_1 + x_2 \text{ ва } 2y = y_1 + y_2$$

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} \text{ ва } y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

Ҳамин тариқ, нуқтаи C -и миёнаҷойи порчаи AB дорои чунин координатаҳост:

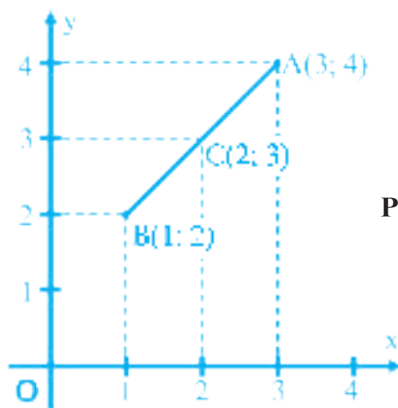
$$c\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right).$$

Формулаҳои $x = \frac{x_1+x_2}{2}$ ва $y = \frac{y_1+y_2}{2}$ дар ҳолати $x_1 = x_2$ ва $y_1 = y_2$ низ дурустанд. Дар ин ҳолат ё порчаи AB ба тири x ё порчаи AB ба тири y параллел мебошанд.

Масъалаи 2. Координатаҳои нуқтаи $B(x; y)$ -ро ёбед, агар нуқтаи $A(3; 4)$ буда, миёнаҷойи порчаи AB нуқтаи $C(2; 3)$ бошад.

Ҳал: Аз формулаи $x_c = \frac{x_A+x_B}{2}$ ва $y_c = \frac{y_A+y_B}{2}$ меёбем:
 $2 = \frac{3+x}{2}$ ва $3 = \frac{4+y}{2}$. Аз ин ҷо $x = 1, y = 2$.

Ҷавоб: $B(1; 2)$ (расми 5).



Расми 5

Супориш. 1) Координатаҳои миёнаҷойи порчаи PM -ро ёбед, агар $P(-4; 5)$ ва $M(8; 3)$ бошад.

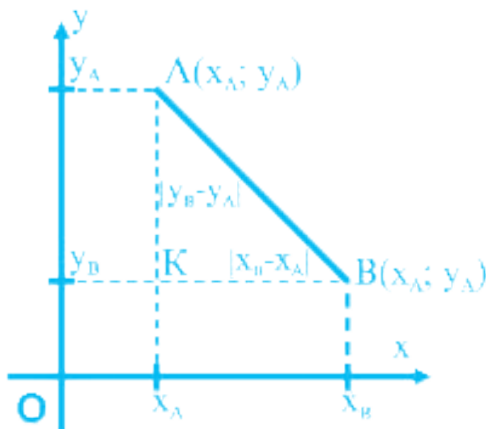
2) Қуллаҳои параллелограми $ABCD$ нуқтаҳои $A(1; 0)$, $B(2; 3)$, $C(3; 2)$ мебошанд. Координатаҳои қуллаи чорум D ва нуқтаи буриши диагоналҳоро ёбед.

Нишондод: Аввал координатаҳои миёнаҷойи порчаи AC -ро ёбед, ки он нуқтаи буриши диагоналҳо мебошад.

3) Координатаҳои нуқтаи $A(x; y)$ -ро ёбед, агар $M(-2; 3)$ миёнаҷойи порчаи AB буда, $B(6, -4)$ бошад.

§ 3. Масофаи байни ду нуқта

Дар расми 6 нуқтаҳои $A(x_A, y_A)$ ва $B(x_B, y_B)$ тасвир ёфтаанд. Барои ёфтани масофаи байни ин ду нуқта порчаи AB -ро сохта, аз нуқтаҳои A ва B ба тирҳои ордината ва абсисса перпендикуляр мегузаронем.



Расми 6

Секунҷаи AKB секунҷаи росткунҷа мебошад. Катетҳояш $KB = |x_B - x_A|$ ва $AK = |y_B - y_A|$ мебошанд (расми 6).

Мувофиқи теоремаи Пифагор ҳосил мекунем:

$$AB^2 = KB^2 + AK^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2$$

Аз ин ҷо $AB^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2$ ё $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

Ин формулаи масофаи байни ду нуқта мебошад.

Масъалаи 3. Дар тири координата нуқтаеро ёбед, ки аз нуқтаҳои $A(4; 3)$ ва $B(2; 5)$ дар масофаи баробар воқеъ бошад.

Маълум: $A(4; 3)$ ва $B(2; 5)$,

$AC = BC$, C дар тири y (расми 7).

Матлуб: $C(0, y)$.

Ҳал. 1) $AC^2 = (0 - 4)^2 + (y - 3)^2$.

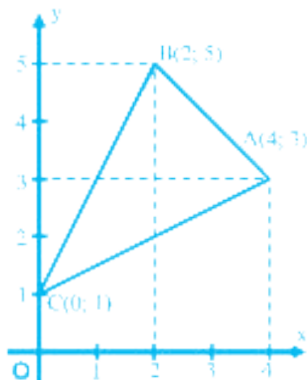
$$2) BC^2 = (0 - 2)^2 + (y - 5)^2.$$

3) Аз $AC^2 = BC^2$ мебарояд, ки

$$(0 - 4)^2 + (y - 3)^2 = (0 - 2)^2 + (y - 5)^2$$

$16 + y^2 - 6y + 9 = 4 + y^2 - 10y + 25$, ё ки $10y - 6y = 4$. Аз ин ҷо $y = 1$.

Ҷавоб: $C(0; 1)$.



Расми 7

Супориш. 1) Нуктаҳои $A(-3; -2)$, $B(-4; 2)$, $C(1; 3)$ қуллаҳои ABC мебошанд. Дарозии тарафҳои секунҷаи ABC -ро ёбед.

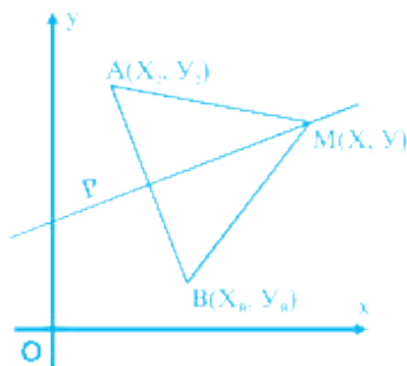
2) Дар супориши 1) медианаҳои секунҷаи ABC -ро ёбед.

3) Дар супориши 1) дарозии тарафҳои секунҷаеро ёбед, ки қуллаҳояш миёнаҳои тарафҳои секунҷаи ABC бошад.

§ 4. Муодилаи хати рост

Теорема. Агар a , b , c - ададҳои ихтиёрӣ бошанд, муодилаи $ax + by + c = 0$ муодилаи хати рост бо координатаҳои декартии x ва y мебошад.

Исбот: Бигузур, p - хати рости ихтиёрӣ дар ҳамвори координатӣ бошад (расми 8). Хати рости $AB \perp p$ -ро месозем ва аз нуктаи M , $MA = MB$ -ро мегузорем.



Расми 8

Бигузур, $M(x; y)$, $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ бошанд.

$$AM^2 = (x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 \text{ ва}$$

$$BM^2 = (x - x_B)^2 + (y - y_B)^2.$$

Аз $AM^2 = BM^2$ ҳосил мекунем:

$$(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = (x - x_B)^2 + (y - y_B)^2,$$

$$2(x_B - x_A)x + 2(y_B - y_A)y - (x_A^2 + y_A^2 + x_B^2 - y_B^2) = 0.$$

$$2(x_B - x_A) = a, 2(y_B - y_A) = b, x_A^2 + y_A^2 - x_B^2 - y_B^2 = c \text{ ишора мекунем}$$

Дар натиҷа $ax + by + c = 0$ ҳосил мешавад, яъне хати ростии P дорои муодилаи $ax + by + c = 0$ будааст.

Масъалаи 4. Муодилаи хати ростери нависед, ки аз нуқтаҳои $A(-3; 4)$ ва $B(2; 0)$ мегузарад.

Маълум: $A(-3; 4)$ ва $B(2, 0)$.

Матлуб: $ax + by + c = 0$

Ҳал. Агар хатти ростии $ax + by + c = 0$ аз нуқтаҳои додшуда гузарад, координатаҳои ин нуқтаҳо муодиларо қонеъ мекунам.

Аз ин ҷо

$$\begin{cases} a(-3) + b \cdot 4 + c = 0 \\ a \cdot 2 + b \cdot 0 + c = 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} -3a + 4b + c = 0 \\ c = -2a \end{cases}$$

Қимати c -ро дар баробарии якум гузошта, ҳосил мекунем:

$$-3a + 4b - 2a = 0, \quad 4b = 5a, \quad b = \frac{5}{4} \cdot a$$

Қиматҳои $c = -2a$ ва $b = \frac{5}{4} \cdot a$ -ро дар муодилаи $ax + by + c = 0$ гузошта, меёбем:

$$ax + \frac{5}{4} \cdot ay - 2a = 0 \quad \text{ё} \quad 4x + 5y - 8 = 0$$

Ҷавоб: $4x + 5y - 8 = 0$

Супориш. 1) Оё хати рости $x + 2y + 5 = 0$ аз нуқтаҳои $A(-3; -1)$, $B(-7; 1)$, $C(1; -3)$ ва $D(2; 4)$ мегузарад?

2) Муодилаи хати рости аз нуқтаҳои $A(0, 3)$ ва $B(2, 4)$ гузарандаро нависед.

§ 5. Координатаҳои нуқтаи буриши ду хати рост

Бигузур, ду хати рости $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ва $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ дода шуда бошанд ва нуқтаи $A(x; y)$ - нуқтаи буриши онҳо бошад. Азбаски ҳар ду хати рост аз нуқтаи $A(x; y)$ мегузаранд, координатаҳои ин нуқта ҳар ду муодиларо қонеъ мекунанд. Ҳар ду муодиларо ҳамчун система ҳал карда, координатаҳои буришро меёбанд.

Масъалаи 5. Нуқтаи буриши хатҳои рости $4x - y - 3 = 0$ ва $2x + y - 9 = 0$ -ро ёбед.

Маълум: $4x - y - 3 = 0$ ва $2x + y - 9 = 0$.

Матлуб: $A(x; y)$ - нуқтаи буриш.

$$\text{Ҳал.} \quad \begin{cases} 4x - y = 3, \\ 2x + y = 9 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 6x = 12, \\ 2x + y = 9. \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 2, \\ 2 \cdot 2 + y = 9. \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 2, \\ y = 5. \end{cases}$$

Ҷавоб: $A(2; 5)$.

Масъалаи 6. Исробот кунед, ки хатҳои рости $y = kx + b_1$ ва $y = kx + b_2$ дар ҳолати $b_1 \neq b_2$ будан параллеланд.

Исробот. Бигузур, нуқтаи $M(x_1; y_1)$ - нуқтаи буриши хатҳои рост бошад, он гоҳ:

$$\begin{cases} y_1 = kx_1 + b_1, \\ y_1 = kx_1 + b_2, \end{cases} \text{ ва } \begin{cases} b_1 = y_1 - kx_1, \\ b_2 = y_1 - kx_1, \end{cases} \text{ аз ин ҷо } b_1 = b_2.$$

Аз ин ҷо бармеояд, ки фарзи мо нодуруст буда, хатҳои рост параллеланд.

Қайд: Барои фаҳмидани он, ки хатҳои рости $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ва $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ параллел мешаванд ё не, ҷой доштани шарт $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$ -ро санҷидан лозим аст.

Масъалаи 7. Оё хатҳои рости $2x + 3y + 5 = 0$ ва $4x + 6y + 8 = 0$ параллеланд?

Ҳал. $\frac{a_1}{a_2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ ва $\begin{cases} y_1 = kx_1 + b_1, \\ y_1 = kx_1 + b_2, \end{cases}$ Аз ин ҷо ҳар ду хати рост параллеланд.

Супориш. 1) Нуқтаҳои буриши хати рости $3x + 2y - 5 = 0$ -ро бо хатҳои рости $4x + 5y - 9 = 0$ ва $2x + 5y + 4 = 0$ ёбед.

2) Кадоме аз хатҳои рости додашуда параллеланд:

$$\begin{aligned} 10x + 4y + 13 &= 0, & 2x + 3y + 8 &= 0, \\ -3x + 4y + 8 &= 0, & -5x - 2y + 8 &= 0. \end{aligned}$$

Масъалаҳои тадқиқотӣ

1. Ҳолатҳои ҷойгиршавии хати рости $ax + by + c = 0$ -ро нисбат ба системаи координата муайян намоед.

Низомии тадқиқот.

- 1) Ҳолати $a = 0$ ва $b \neq 0$.
- 2) Ҳолати $b = 0$ ва $a \neq 0$.
- 3) Ҳолати $c = 0$.
- 4) Шарҳи се ҳолати аввал бо мисолҳои мушаххас.
2. Ҳолатҳои ҷойгиршавии ду хати ростро тадқиқ намоед.

Низомии тадқиқот.

- 1) Ҳолати ҳал доштани системаи муодилаҳо.
- 2) Ҳолати ҳал надоштани системаи муодилаҳо.

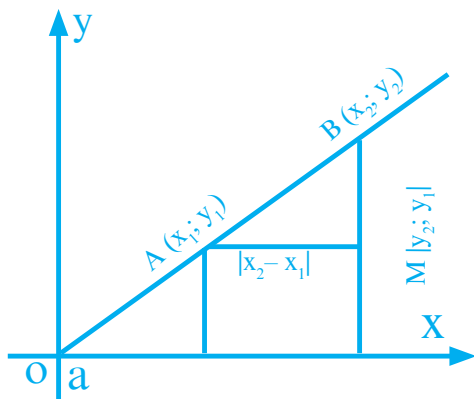
- 3) Ҳолати ҳалли бешумор доштани системаи муодилаҳо.
 4) Тасвири хатҳои рост барои се ҳолати аввал ба воситаи мисолҳои мушаххас.

§ 6. Коэффициенти кунҷии хати рост

Хатти рости $ax + by + c = 0$ -ро дар ҳолати $b \neq 0$ будан ба шакли $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ менависем. Агар $k = -\frac{a}{b}$ ва $p = -\frac{c}{b}$ бошад, ҳосил мекунем: $y = kx + p$.

Маънои геометрии коэффициент (k)-ро тадқиқ менамоем. Бигузор, хати рости $y = kx + b$ аз нуқтаҳои $A(x_1; y_1)$ ва $B(x_2; y_2)$ гузарад. Координатаҳоро дар муодила гузошта, ҳосил мекунем:

$$\begin{cases} y_1 = kx_1 + p \\ y_2 = kx_2 + p \end{cases} \rightarrow y_2 - y_1 = k(x_2 - x_1) \text{ ё } k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



Расми 9

Дар $\triangle AMB$ (расми 9) $\operatorname{tga} = \frac{BM}{AM} = \frac{|y_2 - y_1|}{x_2 - x_1} = k$.

Аз ин ҷо $k = \operatorname{tga}$,

a – кунҷи байни хати рост ва равиши мусбати тире абсисса мебошад.

k - коэффициент кунции хати рости $y = kx + p$ ном до-
рад.

Масъалаи 8. Коэффициенты кунции хатти рости $2x - 2y + 7 = 0$ -ро ёфта, графикашро созед.

Маълум: $2x - 2y + 7 = 0$.

Матлуб: k ва график.

Ҳал. Муодилаи $2x - 2y + 7 = 0$ -ро аъзо ба аъзо ба 2 тақ-
сим мекунем:

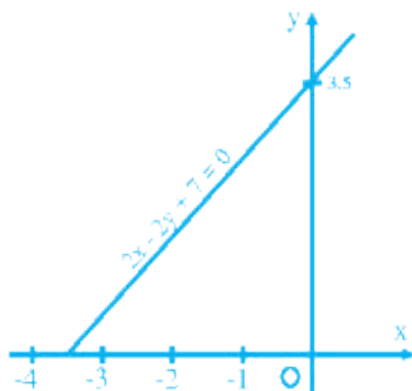
$$x - y + 3,5 = 0,$$

$$y = x + 3,5.$$

$$\text{Аз ин ҷо } k = 1 \text{ ё } \text{tga} = k = 1,$$

$$a = 45^\circ.$$

Барои сохтани худӣ хатти рост, дар муодилаи $y = x + 3,5$; $x = 0$ -гузошта, $y = 3,5$ -ро ҳосил мекунем. Акнун аз нуқтаи $(0; 3,5)$ дар таҳти кунҷи $a = 45^\circ$ хати рост мегузаронем (расми 10).



Расми 10

Супориш. 1) Хати рости $3x - \sqrt{3}y + 6 = 0$ -ро созед.

2) Агар хатти рост аз нуқтаҳои А (4; 5) ва В (8; 10) гуза-
рад, коэффициент кунҷиро ёбед ва муодилаи хати ростро
тартиб диҳед.

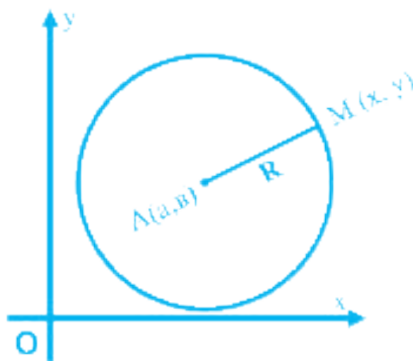
3) Коэффициенты кунҷии хатти рост $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$ буда, аз нуқтаи $M(2; 0)$ мегузарад. Хатти ростро созед ва муодилаашро тартиб диҳед.

§ 7. Муодилаи давра

Масъала. Дар расми 11 давра бо маркази $A(a; b)$ ва яке аз нуқтаҳои $M(x; y)$ дода шудааст. Агар радиуси давра R бошад, муодилаи давра тартиб дода шавад.

Маълум: $A(a; b)$ - марказ, R - радиус, $M(x; y)$ - нуқтаи давра.

Матлуб: Муодилаи давраи A (й)-ро тартиб диҳед.



Расми 11

Ҳал. Аз ин расми 11 маълум аст, ки $AM = R$ мебошад. Аз ин ҷо ҳосил мекунем:

$$AM^2 = R^2 \text{ ё } (x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2.$$

Инак, муодилаи $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$ муодилаи давраи марказаш $A(a; b)$ бо радиуси R мебошад. Агар маркази давра ибтидои координатаҳо (нуқтаи $O(0; 0)$) бошад, муодила шакли зайлро мегирад:

$$x^2 + y^2 = R^2.$$

Масъалаи 9. Муодилаи давраи марказаш $A(3; 4)$ -ро, ки аз нуқтаи $M(6; 2)$ мегузарад, тартиб диҳед.

Ҳал. Дар муодилаи $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$, $a = 3$, $b = 4$,
 $x = 6$ ва $y = 8$ мегузorem:

$$(6 - 3)^2 + (8 - 4)^2 = R^2,$$
$$R^2 = 9 + 16 = 25, R = 5$$

Аз ин ҷо $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$ муодилаи давраи матлуб мебошад.

Масъалаи 10. Муодилаи $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 20 = 0$ муодилаи давра мебошад. Радиус ва маркази ин даврано ёбед.

Ҳал. $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 20 = (x^2 + 4x + 4) + (y^2 - 2y + 1) - 4 - 1 - 20 = (x + 2)^2 + (y - 1)^2 - 25 = 0$

Аз ин ҷо $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 25$, $a = -2$, $b = 1$, $R = 5$.

Нуқтаи $A(-2; 1)$ маркази давра, радиусаш $R = 5$ аст.

Супориш. 1) Оё давраи $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 25$ аз нуқтаҳои $M(5; 5)$, $P(-1; -3)$, $D(4; 3)$ мегузарад?

2) Муодилаи давраи марказаш $(5, 6)$ ва аз нуқтаи $(0, 18)$ гузарандаро тартиб диҳед.

3) Марказ ва радиуси давраи муодилааш $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 12 = 0$ -ро ёбед ва даврано созед.

Масъалаи тадқиқотӣ

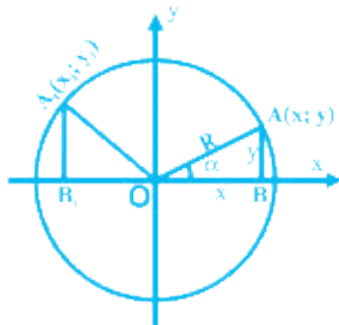
Ҳолатҳои ҷойгиршавии хати рост ва даврано тадқиқ намоед.

Низомии тадқиқот

- 1) Хати рост ва давра якдигарро мебуранд.
- 2) Хати рост расандаи давра мебошад.
- 3) Хати рост даврано намебурад.
- 4) Ба воситаи расмҳо ва мисолҳои мушаххас нишон додани ҳолатҳои ҷойгиршавии хати рост ва давра.

§ 8. Функсияҳои тригонометрӣ барои кунҷҳои аз 0° то 180°

Давраи марказаш дар ибтидои системаи координата $O(0; 0)$ ва радиусаш R -ро месозем (расми 12). Аз моили $OA=R$, перпендикулярӣ $AB=y$ ва проексияи $OB=x$ истифода бурда меёбем:



Расми 12

$$\cos a = \frac{x}{R}, \sin a = \frac{y}{R}, \operatorname{tg} a = \frac{y}{x} \text{ ва } \operatorname{ctg} a = \frac{x}{y}.$$

Агар нуқтаи A вазъияти $A_1(x_1; y_1)$ -ро ишғол намояд, ба ҷойи a кунҷи $180^\circ - a$ гирифта мешавад.

Дар ин ҳолат $\cos(180^\circ - a) = \frac{-OB}{R} = -\frac{x}{R} = -\cos a$, яъне

$$\cos(180^\circ - a) = -\cos a,$$

$$2) \sin(180^\circ - a) = \frac{A_1B_1}{R} = \frac{AB}{R} = \frac{y}{R} = \sin a, \sin(180^\circ - a) = \sin a.$$

$$3) \operatorname{tg}(180^\circ - a) = \frac{\sin(180^\circ - a)}{\cos(180^\circ - a)} = -\frac{\sin a}{\cos a} = -\operatorname{tg} a,$$

$$\operatorname{tg}(180^\circ - a) = -\operatorname{tg} a$$

$$4) \operatorname{ctg}(180^\circ - a) = \frac{1}{\operatorname{tg}(180^\circ - a)} = -\frac{1}{\operatorname{tg} a} = -\operatorname{ctg} a,$$

$$\operatorname{ctg}(180^\circ - a) = -\operatorname{ctg} a.$$

Масъалаи 11. Қиматҳои функсияҳои тригонометриро барои кунҷи 120° муайян намоед.

Ҳал. 1) $\sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

2) $\cos 120^\circ = \cos(180^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$

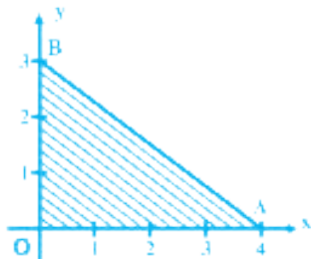
3) $\operatorname{tg} 120^\circ = \operatorname{tg}(180^\circ - 60^\circ) = -\operatorname{tg} 60^\circ = -\sqrt{3}$

4) $\operatorname{ctg} 120^\circ = \operatorname{ctg}(180^\circ - 60^\circ) = -\operatorname{ctg} 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

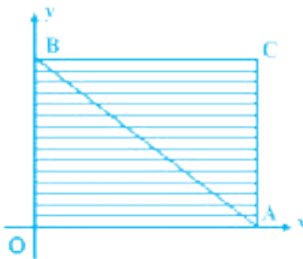
Супориш. 1) Қиматҳои функсияҳои тригонометриро барои кунҷи 150° ёбед. 2) Қиматҳои функсияҳои тригонометриро барои кунҷи 135° муайян намоед.

Масъалаҳо

1. Координатаҳои қуллаҳои секунҷа ва росткунҷаро дар расмҳои 13 ва 14 ёбед, агар: а) $OA = 4$, $OB = 3$; б) $OA = a$, $OB = b$ бошад. Дарозии порчаи АВ ва масоҳати фигураҳоро ҳисоб кунед.

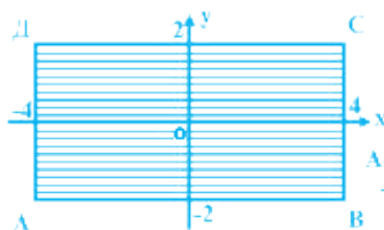


Расми 13.

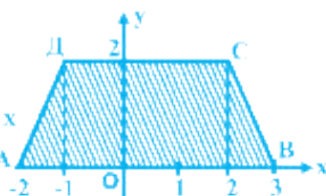


Расми 14.

2. Дар расмҳои 15 ва 16 координатаҳои қуллаҳои фигураҳои тасвиршударо ёфта, масоҳати онҳоро ҳисоб кунед.

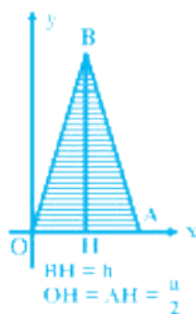


Расми 15.



Расми 16.

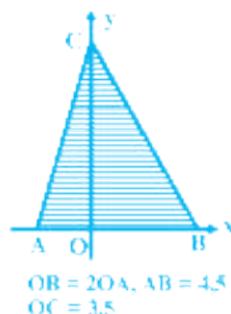
3. Координатаҳои қуллаҳои фигураҳои дар расмҳои 17, 18, 19 тасвиршударо пайдо карда, периметр ва масоҳати онҳоро ёбед.



Расми 17.

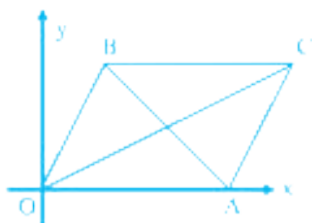


Расми 18.

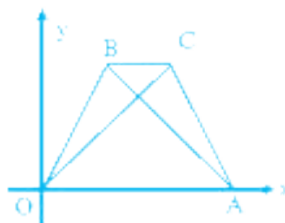


Расми 19.

4. Дар расмҳи 20 ва 21 координатаҳои қуллаҳои параллелограмм ва трапетсияро ёбед. Дарозии диагоналҳо, периметр ва масоҳати фигураҳоро ҳисоб намоед, агар $OA = a$, $OK = b$ ва $OC = d$ бошад.



Расми 20.



Расми 21.

5. Периметр ва масоҳати секунҷаи ABC -ро ёбед, агар: $A (4;0)$, $B (0; -5)$, $C (-3,0)$ бошад.

6. Иббот кунед, ки нуқтаи $D (2; 2)$ аз нуқтаҳои $A (6; 1)$, $B (5; -6)$ ва $C (-1; 2)$ дар дурии баробар воқеъ аст.

7. Иббот кунед, ки секунҷаи ABC баробарпахлу мебошад. Масоҳати ин секунҷаро ҳисоб кунед, агар: а) $A (0; 1)$, $B (1; -4)$, $C (5; 2)$;

б) $A (-4; 1)$, $B (-2; 4)$, $C (0; 1)$ бошад.

8. Нуқтаи C миёнаҷойи порчаи AB мебошад. Ҷадвали зеринро ба дафтаратон кашида, ҷойҳои холиро пур кунед.

A	(3; 5)		(0; 2)	(1; 3)	(a;b)
B	(7; 8)	(-3; 5)			
C		(1;4)	(3; -5)	(0; 0)	(0; 0)

9. Иббот кунед, ки чоркунҷаи $ABCD$ росткунҷа аст, масоҳат ва диагоналҳояшро ёбед, агар: а) $A (4; 1)$, $B (3; 5)$, $C (-1; 4)$, $D (0; 0)$; б) $A (-3; -1)$, $B (1; -1)$, $C (1; -3)$, $D (-3; -3)$ бошад.

10. Муодилаи хати ростии аз нуқтаҳои $A (4; 5)$ ва $B (3; -2)$ гузарандаро тартиб диҳед ва графиги онро созед.

11. Муодилаи хати ростии аз нуқтаҳои $O (0; 0)$ ва $M (4; 4)$ гузарандаро тартиб дода, хати ростро созед.

12. Оё хати ростии $2x + 5y - 17 = 0$ аз нуқтаҳои $A (1; 3)$, $B (6; 1)$, $C (2; 2)$ мегузарад?

13. Нуқтаҳои буриши хати ростии $2x + 5y - 10 = 0$ -ро бо тирҳои координата ёбед.

14. Нуқтаҳои буриши хатҳои ростии: а) $4x + 3y - 6 = 0$ ва $2x + y - 4 = 0$; б) $2x + 6y - 8 = 0$ ва $5x + 7y = 12$ -ро ёбед.

15. Хатҳои ростеро тасвир кунед, ки бо муодилаҳои: а) $y = 3$, б) $x = 2$, в) $y = -4$, г) $x = 7$ дода шуда бошанд.

16. Коэффитсиенти кунҷии хати ростро ёбед, агар:

а) $3x + 6y - 12 = 0$, б) $10x + 2y + 7 = 0$, в) $\sqrt{3}x - \sqrt{3}y + 3 = 0$ бошад.

17. Коэффициенты кунҷии хати ростро ёбед, ки аз нуқтаҳои а) М (5; 6) ва Р (7; 8); б) М (2; -6) ва Р (-3; -4) мегузарад.

18. Давраро аз рӯйи муодилаи додашудааш созед:

а) $x^2 + y^2 = 9$, б) $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$, в) $(x - 3)^2 + (y + 5)^2 = 25$.

19. Нуқтаҳои А (3; -4), В (1; 0), С (0; 5), О (0; 0), Е (0; 1) дар кадом давраи бо муодилаҳои зерин додашуда меҳобанд?

$$\text{а) } (x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 9, \text{ б) } x^2 + y^2 = 25, \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}.$$

20. Муодилаи давраи марказаш ибтидои координата ва радиусаш $r = 2,5$ -ро нависед.

21. Давраи $x^2 + y^2 = 25$ тирҳои координатаро дар кадом нуқтаҳо мебурад?

22. Муодилаи давраи марказаш нуқтаи А ва радиусаш r -ро нависед, агар: а) А (0; 5), $r = 3$; б) А (-1; 2), $r = 2$; в) А (-3; -7), $r = 0,5$; г) А (4; -3), $r = 10$ бошад.

23. Муодилаи давраи марказаш ибтидои координата ва аз нуқтаи В (-1; 3) гузарандаро тартиб диҳед.

24. Муодилаи давраи марказаш А (0; 6) ва аз нуқтаи М (-3; 2) гузарандаро нависед.

25. Муодилаи давраи диаметраш АВ-ро нависед, агар: а) А (-3; 5), В (7; -3), б) А (4; 3), В (2; -1) бошад.

26. Координатаҳои марказ ва радиуси давраро ёбед, агар:

$$\text{а) } (x-1)^2 + (y-2)^2 = 4; \quad \text{б) } (x+3)^2 + (y-0,5)^2 = 3;$$

$$\text{в) } x^2 + y^2 - 2x - 2y = 7; \quad \text{г) } x^2 - 2x + y^2 + 4y = 11 \text{ бошад.}$$

27. Вазъияти ҷойгиршавии хати рост ва давраро аз муодилаҳои зерин муайян кунед:

$$\text{а) } y = 2, x^2 + y^2 = 9; \quad \text{г) } x = 0, (x+1)^2 + (y-3)^2 = 26;$$

$$\text{б) } y = 2, (x - 1)^2 + y^2 = 4; \quad \text{д) } y = 3, x^2 + y^2 = 9,$$

$$\text{в) } x = 4, (x-4)^2 + (y+1)^2 = 1; \quad \text{е) } x = 3, x^2 + y^2 = 1.$$

28. Нуқтаҳои буриши хатҳои рост ва давраро ёбед, агар:

$$\text{а) } x^2 + y^2 = 25, 2x + 3y - 18 = 0;$$

$$\text{б) } (x-2)^2 + (y-4)^2 = 4, 3x + 5y = 32 \text{ бошад.}$$

29. Нуктаҳои буриши дорои ду давраи муодилаҳои зеринро ёбед: а) $(5-x)^2+(4+y)^2=49$, $(4-x)^2+(y-2)^2=2$; б) $(x-6)^2+(y+7)^2=1$, $(x-4)^2+(y+6)^2=10$.

30. Исбот кунед, секунҷае, ки қуллаҳояш дар нуктаҳои А (3; 0), В (0; 3), С (-3; 0) мавҷуд аст, ба давраи $x^2+y^2=9$ дарункашида мебошад. Масоҳати секунҷаи АВС-ро ёбед.

31. Ифодаҳои зеринро сода намоед:

а)
$$\frac{\cos(90^\circ - a) + \sin(180^\circ - a)}{2 \cos(180^\circ - a)}$$

б) $\sin a - \cos(90^\circ - a) - \cos a - \cos(180^\circ - a)$;

в) $\sin 40^\circ \cdot \cos 50^\circ - \cos 140^\circ \cos 40^\circ$.

32. Қимати ифодаро ёбед:

а)
$$\frac{\sin 30^\circ + \sin 150^\circ}{\cos 120^\circ - \cos 60^\circ}$$
; б)
$$\frac{\operatorname{tg} 135^\circ \cdot \operatorname{tg} 45^\circ - \operatorname{ctg} 135^\circ}{\cos 60^\circ \cdot \cos 150^\circ}$$
;

в) $\cos 70^\circ \cdot \sin 20^\circ + \cos 20^\circ \cdot \sin 70^\circ + \sin 60^\circ \cdot \sin 120^\circ - \cos 60^\circ \cdot \cos 120^\circ$

Саволҳо барои санҷиш

1. Таърифи ҳамвории координатиро баён намоед.
2. Координатаҳои миёначойи порчаро бо кадом формулаҳо муайян менамоянд?
3. Формулаи масофаи байни ду нуктаро нависед.
4. Муодилаи давраи аз ибтидои координатаҳо гузарандаро нависед.
5. Муодилаи давраи марказаш $A(a;b)$ -ро бо радиуси R нависед.
6. Муодилаи умумии хати ростро нависед.
7. Муодилаи хати ростро нависед, ки аз нуктаҳои $(a; 0)$ ва $(0; b)$ мегузарад.
8. Хати рости y -к x аз кадом чорякҳо мегузарад?
9. Коэффитсиенти кунҷии хатти рости $ax + by + c = 0$ -ро ёбед.
10. Нуктаи буриши ду хати ростро чӣ тавр меёбанд?
11. Вазъияти ҷойгиршавии ду хати ростро нишон диҳед.
12. Ҳолатҳои ҷойгиршавии ду давраро тасвир намоед.

13. Ҳолатҳои қойгиршавии ҳақиқат ва давраи нишон диҳед.

14. Таърифи функсияҳои тригонометриро барои қуноқҳои аз 0° то 180° баён созед.

15. Ба қӣ баробар будани $\cos(180^\circ - a)$, $\sin(180^\circ - a)$ ва $\tg(180^\circ - a)$ -ро нишон диҳед.

16. Муодилаи ҳақиқат рои нависед, қи аз ибтидои координата гузашта, дар қоряқҳои II ва IV қойгир аст.

ФАСЛИ II. ВЕКТОРҲО

§1. Мафҳуми вектор

1. Мафҳуми вектор. Қимати мутлақ ва самти вектор

Шумо то кунун бо бузургиҳои дарозӣ, кунҷ, масоҳат ва ғайра шинос шудед. Бузургиҳои номбурда фақат бо қимати ададияшон ифода карда мешаванд.

Дар физика бузургии масса ҳам бо қимати ададияш ифода меёбад. Дар амалияи қору зиндагӣ бо бузургиҳои дучор гаштан мумкин аст, ки ғайр аз қимати ададӣ боз самти муайян доранд. Дар физика бузургиҳои суръат ва қувва ғайр аз қимати ададӣ боз самти муайян доранд.

Бузургиҳои, ки бо қимати ададӣ ва самташон муайян карда мешаванд, бузургиҳои векторӣ ном доранд.

Таъриф. Порчаи самтдорро вектор меноманд.

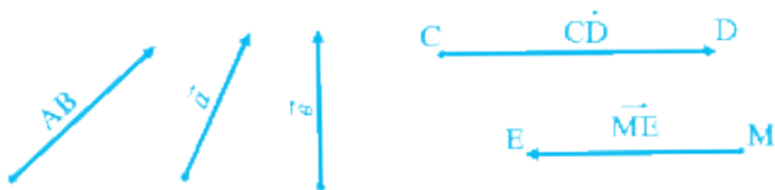
Калимаи «вектор» аз забони юнонӣ гирифта шуда, маънояш «кашидан» мебошад.

Векторро бо як ҳарфи хурди алфавити юнонии дар болояш хатча гузошташуда ё бо ду ҳарфи калони дар болояшон хатча гузошташуда (яке ибтидо, дигаре интиҳои вектор аст), ишора мекунанд.

Масалан: a , b , c , d , ё AB , CD , EM ва ғайра.

Навишти « a » - «вектори a » хонда мешавад.

Векторро ба шакли порчае, ки дар охираш тирча гузошта шудааст, тасвир менамоянд (расми 22).



Расми 22

Таъриф. Бузургии мутлақ (ё модули вектор) дарозии

порчаест, ки векторро тасвир менамояд. Бузургии мутлақи векторӣ a бо $|a|$ ишора карда мешавад.

Таъриф. Вектореро, ки бузургии мутлақаш ба нул баробар аст, вектори нулӣ меноманд.

Дар векторҳои нулӣ ибтидо ва интиҳои порча якҷо мешаванд. Навиштҳои O , AA , BB маънои вектори нулро доранд.

2. Ҳолатҳои ҷойгиршавии ду вектор

Ду вектор ба монанди нурҳо се ҳолати ҷойгиршавӣ доранд.

1) Векторҳои ҳамсамт.

Векторҳои a ва b , AB ва CD (дар расми 23) ҳамсамтанд.



Расми 23

2) Векторҳои муқобилсамт.

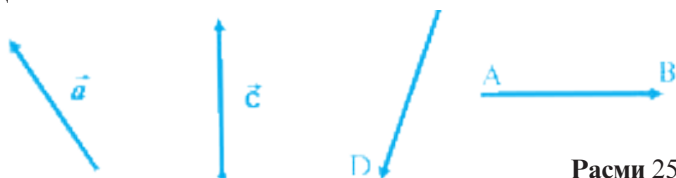
Дар расми 24 векторҳои p ва a , EM ва CD муқобилсамт мешаванд.



Расми 24

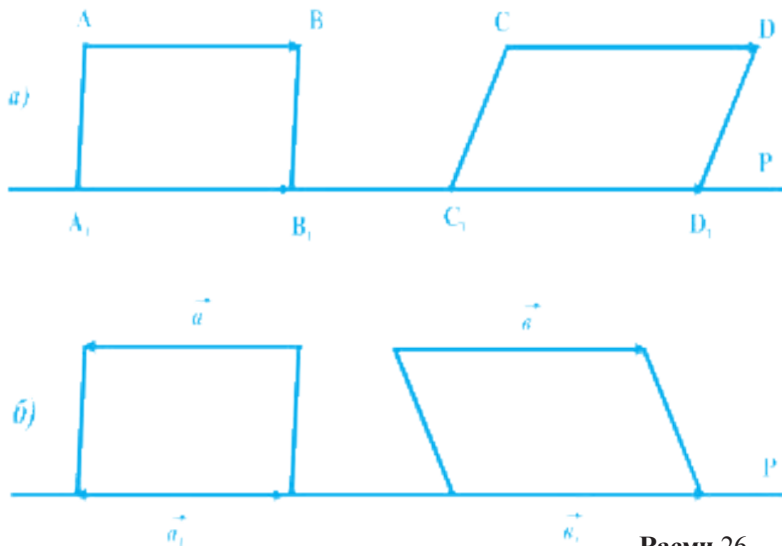
3) Векторҳои гуногунсамт.

Дар расми 25 векторҳои a , c , AB ва CD гуногунсамт мешаванд.



Расми 25

Векторҳои ҳамсамт ва муқобилсамтро ба як хати рост кўчонидан мумкин аст (расми 26 а, б).



Расми 26

Таъриф. Векторҳои ҳамсамт ва муқобилсамтро векторҳои коллинеарӣ меноманд.

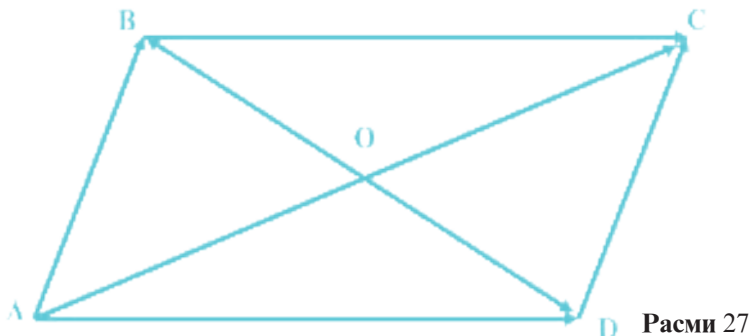
Калимаи «коллинеарӣ» ба забони тоҷикӣ маънои «ҳамхат»-ро дорад. Ба тариқи дигар, векторҳоеро, ки ба як хатти рост кўчонидан мумкин аст, векторҳои ҳамхат ё коллинеарӣ меноманд.

3. Векторҳои баробар. Векторҳои муқобил

Таъриф. Векторҳое, ки бузургии мутлақӣ баробар дошта, ҳамсамт мебошанд, векторҳои баробар номида мешаванд.

Ба тариқи дигар, ду вектори дорои дарозии баробар ва самтҳои ҳамсояро баробар меноманд. Агар векторҳои $\vec{AB}$ ва $\vec{CD}$ баробар бошанд, чунин менависанд: $\vec{AB} = \vec{CD}$.

Масъалаи 1. Дар расми 27 параллелограмми $ABCD$ тасвир ёфтааст. Кадом векторҳо баробаранд?



Расми 27

Ҳал. Дар параллелограмми ABCD векторҳои зерин мавҷуданд:

AB, DC, BA, $\sim$ CD, AD, BC, DA, CB, AA, BB, CC, DD, AC, CA, DB, BD, AO, BO, CO, DO, $\vec{0}$, $\vec{0}$, $\vec{0}$, $\vec{0}$, ҳамагӣ 25-то вектор.

Аз онҳо векторҳои зерин баробаранд:

$$\vec{AA} = \vec{BB} = \vec{CC} = \vec{DD} = \vec{0} = \vec{0}$$

$$\vec{AB} = \vec{DC}$$

$$\vec{BA} = \vec{CD}$$

$$\vec{AD} = \vec{BC}$$

$$\vec{DA} = \vec{CB}$$

$$\vec{AO} = \vec{OC}$$

$$\vec{OA} = \vec{CO}$$

$$\vec{DO} = \vec{OB}$$

$$\vec{OD} = \vec{BO}.$$



Расми 28

Супориши 1. Дар расми 28 трапетсияи ABCD тасвир ёфтааст. Векторҳои баробарро нависед. Кадом векторҳо ҳамсамт ва кадом векторҳо коллинеариянд?

Супориши 2. Дар расми 27 кадом векторҳо: а) ҳамсамт, б) муқобилсамт, в) гуногунсамт, д) коллинеарӣ мебошанд?

Таъриф. Ду вектор, ки бузургии мутлақи баробар (дарозии баробар) ва самти муқобил доранд, векторҳои муқобил номида мешаванд.

Дар расми 27 векторҳои AB ва BA, AB ва DC, CD ва DC, BA ва DC, AD ва CB, AD ва DA, CB ва BC, OA ва OC,

ОВ ва ОD ва ғайра векторҳои муқобил мебошанд. Навишти $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$ -ро чунин меҳонанд: «Векторҳои $\overrightarrow{AB}$ ва $\overrightarrow{BA}$ муқобиланд». Бояд қайд кард, ки ба воситаи параллелкӯчонӣ векторҳои баробарро якҷо кардан мумкин аст. Дар расми 29 векторҳои $\overrightarrow{CD}$ ва $\overrightarrow{AB}$ баробаранд. Параллелкӯчониини $\overrightarrow{CA}$ онҳоро якҷо менамояд.

Супориши 3. Дар расми 27 кадом параллелкӯчонӣ векторҳои: а) $\overrightarrow{AD}$ ва $\overrightarrow{BC}$, б) $\overrightarrow{AB}$ ва $\overrightarrow{DC}$ -ро якҷо менамояд?



Расми 29

4. Сохтани вектори ба вектори додашуда баробар

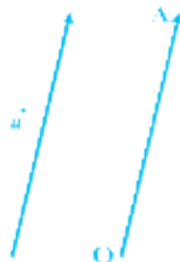
Масъалаи 2. Вектори a ва нуқтаи O дода шудаанд. Аз нуқтаи додашуда вектори $\overrightarrow{OA}$ ба вектори a баробарро созед.

Маълум: a ва нуқтаи O .

Матлуб: $\overrightarrow{OA} = a$.

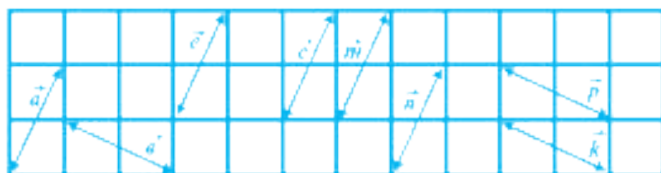
Низоми сохтан:

- 1) Тасвири a ва нуқтаи O .
- 2) Сохтани нури OA -и ба вектори a ҳамсамт.
- 3) Сохтани $\overrightarrow{OA} = a$. Матлуб: $\overrightarrow{OA} = a$



Расми 30

Супориш. 1) Ду вектори гуногунсамти a ва b дода шудаанд. Аз нуқтаи маълуми A векторҳои ба онҳо баробарро созед. 2) Кадом векторҳои расми 31 ҳамсамт, кадомашон баробар ва кадомашон муқобил мебошанд.



Расми 31

Масъалҳои амалӣ

1. Дар хати рост се нуктаи А, В, С-ро тавре гузоред, ки нуктаи А дар байни нуктаҳои В ва С хобад. Кадом векторҳо ҳамсамт ва кадом векторҳо муқобилсамт мебошанд? Ҷамагӣ чанд вектор ҳосил шуд?

2. Дар секунҷаи ABC кадом векторҳо мавҷуданд, агар AA_1 , BB_1 ва CC_1 медианаҳо бошанд?

3. Се кунҷаи ABC-ро созед, векторҳои AB, AC ва BC -ро ба ягон нуктаи М қуҷонед.

4. Векторҳои AB, CD ва EM-ро тарзе созед, ки: 1) AB, CD ва EM коллинеарӣ бошанд. 2) AB, CD ва EM ғайриколлинеарӣ бошанд. 3) AB ва CD коллинеарӣ буда, AB ва EM ғайриколлинеарӣ бошанд.

5. Шашкунҷаи мунтазамро созед. Дар он кадом векторҳо баробаранд?

6. Ду вектори a ва b -ро тарзе созед, ки: а) дарозии баробар дошта, ҳамсамт бошанд; б) дарозии баробар дошта, муқобилсамт бошанд.

7. Иббот кунед, ки вектори дилхоҳ ба худаш баробар аст: $\vec{a} = \vec{a}$.

8. Иббот кунед, ки агар O - миёнаҷойи порчаи AB бошад,

$$\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{BO}, \overrightarrow{OA} \neq \overrightarrow{OB} \text{ мешавад.}$$

9. Кадоме аз бузургиҳои зерин бузургиҳои векториянд: суръат, масса, суръатнокӣ (шитоб), вакт, ҳарорат, ҳаҷм, қувва, масофа.

10. Дар квадрат: а) ду тарафи ҳамсоя; б) ду тарафи муқобил; в) ду диагонал векторҳои баробар шуда метавонанд?

11. Дар ромб: а) ду тарафи ҳамсоя; б) ду тарафи муқобил; в) ду диагонал векторҳои муқобил шуда метавонанд?

12. Дар давра ду диаметри перпендикулярро созад. Дар расми ҳосилшуда чанд вектори баробар, муқобил ва перпендикуляр мавҷуд аст?

§ 2. Амалҳо бо векторҳо

1. Координатаҳои вектор

Бигузор, нуқтаи $A(X_A; Y_A)$ ибтидо ва нуқтаи $B(X_B; Y_B)$ интиҳои вектори $\overrightarrow{AB}$ бошад. Вектори $\overrightarrow{AB}$ дорои координатаҳои $X_B - X_A$ ва $Y_B - Y_A$ буда, чунин навишта мешавад:

$$\overrightarrow{AB} = (X_B - X_A; Y_B - Y_A)$$

Вектори нулӣ бо координатаҳояш чунин навишта мешавад:

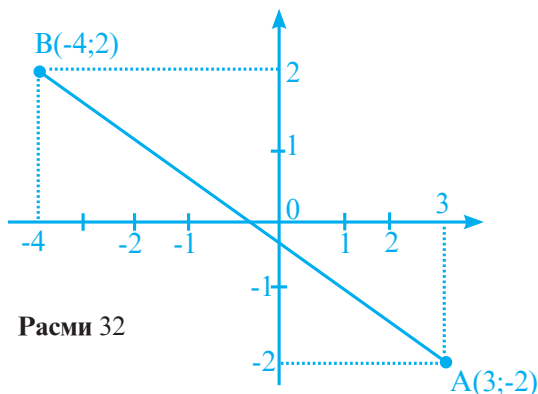
$$0 = (0; 0).$$

Дарозии вектори $\overrightarrow{AB}$ ё бузргии мутлақи вектори $\overrightarrow{AB}$ баробар аст ба

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(X_B - X_A)^2 + (Y_B - Y_A)^2}$$

Масъалаи 1. Агар $A(3; -2)$ ва $B(-4; 2)$ бошад, координатаҳои $\overrightarrow{AB}$ ва $|\overrightarrow{AB}|$ -ро ёбед.

Маълум: $A(3; -2)$ ва $B(-4; 2)$ (расми 32)



Ҳал: $\overline{AB} = (-4 - 3; 2 + 2) = (-7; 4)$. $\overline{AB} = \sqrt{(-7)^2 + 4^2} = \sqrt{65}$.

Супориш: 1) $|\overline{AB}|$ ва $|\overline{AB}|$ -ро ёбед, агар а) А (4;5), В (8;8); б) А (2;8), В(-1;12) ва в) А (3;4) В(15;9) бошад.

2) Вектори $\overline{OM}$ ва бузургии мутлақи онро ёфта, дар системаи координата тасвир намоед:

а) 0 (0;0) ва М(3;4);

б) 0 (0;0); ва М (6;8)

в) 0 (0;0) ва М(-3;4);

г) 0 (0;0) ва М(-3;-4).

Теорема. Векторҳои баробар координатаҳои мувофиқи баробар доранд. Ибтидои ин теорема ро ба воситаи параллелкӯчони иҷро намоед:

Агар $\vec{a} = \overline{(a_1; a_2)}$ ва $\vec{b} = \overline{(b_1; b_2)}$ буда, $\vec{a} = \vec{b}$ бошад, он гоҳ $\overline{a_1} = \overline{b_1}$ ва $\overline{a_2} = \overline{b_2}$ мебошад.

Масъалаи 2. Се нуқтаҳои А (1;1), В(-1;0), С (0; 1) дода шудаанд.

Нуқтаи D(x; y)-ро тарзе ёбед, ки $\overline{AB} = \overline{CD}$

Маълум: А (1;1), В(-1; 0), С (0;1) $\overline{AB} = \overline{CD}$

Матлуб: D(x;y).

Ҳал. $\overline{AB} = \overline{(-1-1; 0-1)} = \overline{(-2; -1)}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$? 04, $\overline{(-2; -1)} = \overline{(x; y-1)}$.

Аз ин ҷо $X = -2$ $y - 1 = -1, y = 0$ $<51>H04$.

Ҷавоб: D(-2;0).

2) Дар масъалаи 2 нуқтаи D (x; y)-ро тарзе ёбед, ки $\overline{AB} = \overline{BD}$ бошад.

2. Ҷамъи векторҳо

Таъриф. Суммаи векторҳои $\vec{a} = \overline{(x_A; y_A)}$ ва $\vec{b} = \overline{(x_B; y_B)}$ чунин вектори $\vec{c}$ – ро меноманд, ки координатаҳои ҷамъшуда:

$$\vec{c} = \overline{(x_A + x_B; y_A + y_B)}, \quad OI=5$$

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b} = \overline{(x_A; y_A)} + \overline{(x_B; y_B)} = \overline{(x_A + x_B; y_A + y_B)}.$$

Дар геометрия се тарзи чамъи векторҳо мавҷуд аст: 1) Чамъи векторҳо ба воситаи координатаҳо. 2) қоидаи секунҷагии чамъи векторҳо. 3. Қоидаи параллелограмм.

а) Қоидаи секунҷагии чамъи векторҳо

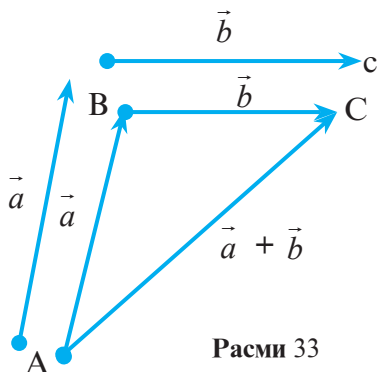
Масъалаи 3. Суммаи векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$

Маълум: $\vec{a}$ ва $\vec{b}$

Матлуб: $\vec{a}$ ва $\vec{b}$

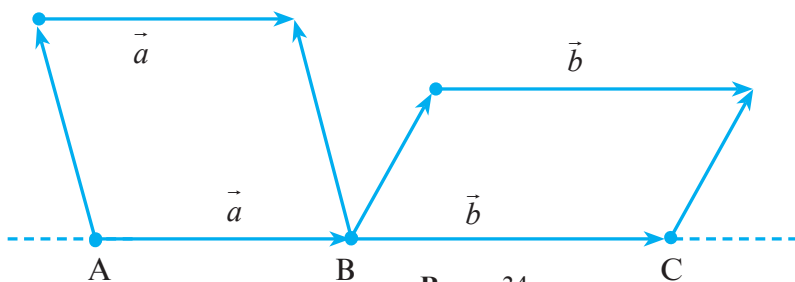
Низомии сохтан:

- 1) Интиҳоби векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ ва нуқтаи А (расми 33).
- 2) Сохтани $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$.
- 3) Сохтани $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$.
- 4) Сохтани $\overrightarrow{AC}$.



Расми 33

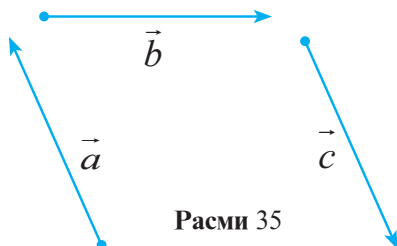
Матлуб. $\overrightarrow{AC} = \vec{a} + \vec{b}$ ё $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \vec{a} + \vec{b}$ Агар векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ ҳамсамт бошанд, векторҳои $\vec{a}, \vec{b}$ ва $\vec{a} + \vec{b}$ дар як хати рост меҳобанд.



Расми 34

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \vec{a} + \vec{b}$$

Супориш. Векторҳои дар расми 35 тасвирёфта $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ -ро чамъ кунед.



Расми 35

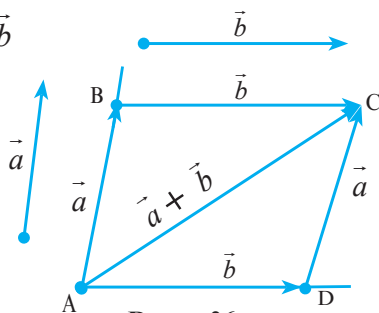
б) Масъалаи 4. Қондаи параллелограмм Векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ дода шудаан, $\vec{a} + \vec{b}$ -ро созед.

Маълум: $\vec{a}$ ва $\vec{b}$

Матлуб: $\vec{a} + \vec{b}$

Низоми сохтан:

- 1) Интихоби векторҳои $\vec{a}$, $\vec{b}$ ва нуқтаи А (расми 36).
- 2) Сохтани $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$.
- 3) Сохтани $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$.
- 4) Сохтани $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$.
- 5) Сохтани $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$.
- 6) Сохтани $\overrightarrow{AC}$.

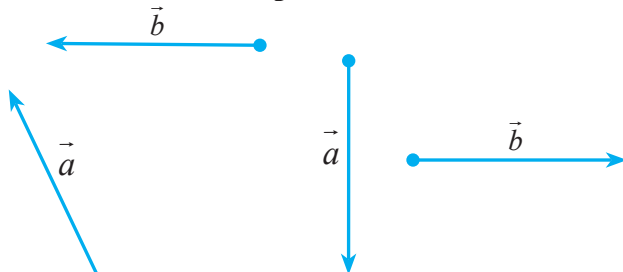


Расми 36

Матлуб: $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \vec{a} + \vec{b}$

Супориш. Аз рӯйи расми 37 (а,б) суммаи векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ - ро созед

в) Хосияти чамъи векторҳо



Расми 37

Суммаи векторҳо дорои хосиятҳои зерин мебошанд:

- 1) $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$;
- 2) $\vec{a} + (\vec{a}) = \vec{0}$;
- 3) $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$;
- 4) $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$.

Хосиятҳои суммаи векторҳо ба таври зайл низ навиштан мумкин аст:

- 1) $\overrightarrow{AB} + \vec{0} = \overrightarrow{AB}$;
- 2) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$;
- 3) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB}$;
- 4) $\overrightarrow{AB} + (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}) = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) + \overrightarrow{CD}$.

Исботи ин хосиятҳо бо ёрии координатаҳо меорем.

Бигузор, $\vec{a} = \overline{(x_1; y_1)}$, $\vec{b} = \overline{(x_2; y_2)}$, $\vec{c} = \overline{(x_3; y_3)}$ бошад.

- 1) $\vec{a} + \vec{0} = \overline{(x_1; y_1)} + \overline{(0; 0)} = \overline{(0; 0)} = \overline{(x_1 + 0; y_1 + 0)} = \overline{(x_1; y_1)} = \vec{a}$
- 2) $\vec{a} + (-\vec{a}) = \overline{(x_1; y_1)} + \overline{(-x_1; -y_1)} = \overline{(x_1 - x_1; y_1 - y_1)} = \vec{0}$
- 3) $\vec{a} + \vec{b} = \overline{(x_1; y_1)} + \overline{(x_2; y_2)} = \overline{(x_1 + x_2; y_1 + y_2)} = \overline{(x_2 + x_1; y_2 + y_1)} = \overline{(x_2; y_2)} + \overline{(x_1; y_1)} = \vec{b} + \vec{a}$
- 4) $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = \overline{(x_1; y_1)} + \left[\overline{(x_2; y_2)} + \overline{(x_3; y_3)} \right] = \overline{(x_1; y_1)} + \overline{(x_2 + x_3; y_2 + y_3)} = \overline{(x_1 + (x_2 + x_3), (y_1 + (y_2 + y_3)))} = \overline{((x_1 + x_2) + x_3, (y_1 + y_2) + y_3)} = \overline{(x_1 + x_2; y_1 + y_2)} + \overline{(x_3; y_3)} = \left[\overline{(x_1; y_1)} + \overline{(x_2; y_2)} \right] + \overline{(x_3; y_3)} = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$.

Супориш. 1) Хосияти сеюми ҷамъи векторҳоро аз рӯйи қоидаи параллелограмм исбот намоед.

2) Хосияти чоруми ҷамъи векторҳо аз рӯйи қоидаи секунҷагии ҷамъи векторҳоро исбот намоед.

3) Агар $\vec{a} = (4; 3)$, $\vec{b} = (-2; -3)$, $\vec{c} = (6; 2)$ бошад:

а) $\vec{a} + \vec{b}$; б) $\vec{a} + \vec{c}$; в) $\vec{b} + \vec{c}$; г) $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

3. Тарҳи векторҳо

а) Фарқи векторҳои $\vec{a} = (x_1; y_1)$ ва $\vec{b} = (x_2; y_2)$ -ро ин тавр меёбанд:

$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}) = (x_1; y_1) + (-x_2; -y_2) = (x_1 - x_2; y_1 - y_2)$, яъне $\vec{a} - \vec{b} = (x_1 - x_2; y_1 - y_2)$.

б) Тарзи сохтани фарқи векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$.

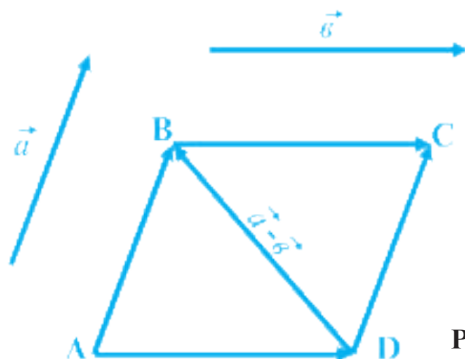
Низоми сохтан:

1) Интиҳоби векторҳои $\vec{a}$, $\vec{b}$ ва нуқтаи A .

2) Сохтани $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$.

3) Сохтани $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$.

4) Сохтани $\overrightarrow{DB}$ (расми 38).



Расми 38

Диагонали қалони параллелограмм $\overrightarrow{AC} = \vec{a} + \vec{b}$, диагона-
ли хурдаш $\overrightarrow{DB} = \vec{a} - \vec{b}$ мебошад.

$$\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}.$$

Супориш. 1) Агар $\vec{a} = \overline{(5;6)}$ ва $\vec{b} = \overline{(3;4)}$ бошад, $\vec{a} - \vec{b}$ -ро ёбед.

2) Векторҳои $\vec{a} - \vec{b}$ дода шудаанд, фарқи $\vec{a} - \vec{b}$ -ро ба тарзи секунҷагӣ созед.

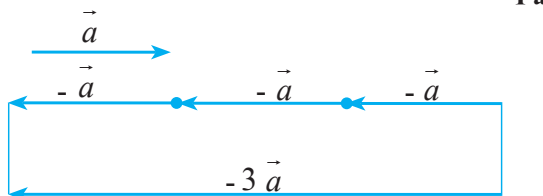
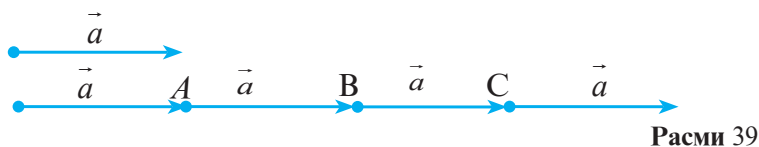
Нишондод. $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + \overline{(-b)}$.

4. Зарби вектор ба адад

Таъриф. ҳосили зарби вектори $\vec{a} = \overline{(x;y)}$ ба адади λ векторест, ки координатаҳои λx ва λy мебошанд:

$$\lambda \vec{a} = (x; y) = (\lambda x; \lambda y)$$

Масъалаи 5. Вектори $\vec{a}$ ва адади λ дода шудаанд, вектори $\lambda \cdot \vec{a}$ сохта шавад, агар: а) $\lambda = 4$; б) $\lambda = -3$ бошад.



Низомии сохтан:

- 1) Интихоби вектори $\vec{a}$.
- 2) Сохтани нури OA -и вектори $\vec{a}$ ҳамсамт, агар $\lambda > 0$.
- 3) Сохтани нури OA -и муқобилсамти $\vec{a}$ агар $\lambda < 0$.
- 4) Сохтани $\overline{AO} = \vec{a}$, $\overline{AB} = \vec{a}$, $\overline{CD} = \vec{a}$, $\overline{BC} = \vec{a}$ агар $\lambda > 0$.
- 5) Сохтани $\overline{AO} = -\vec{a}$, $\overline{AB} = -\vec{a}$, $\overline{BC} + \overline{CD} = 4\vec{a}$ агар $\lambda < 0$.

Матлуб: $\overline{OD} = \overline{AO} + \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD} = 4\vec{a}$ (расми 39)

$\overline{OC} = \overline{OA} + \overline{AB} + \overline{BC} = -\vec{a} - \vec{a} - 3\vec{a}$ (расми 40)

Теорема. Бузургии мутлақи вектори $\overrightarrow{\lambda a}$ ба $|\lambda| \cdot |\vec{a}|$ баробар аст. Дар ҳолати $\lambda > 0$ ва $\vec{a} \uparrow \vec{o}$ будан, векторҳои $\vec{a}$ ва $\overrightarrow{\lambda a}$ ҳамсамтанд. Дар ҳолати $\lambda < 0$ ва $\vec{a} \uparrow \vec{o}$ будан, векторҳои $\vec{a}$ ва $\overrightarrow{\lambda a}$ муқобилсамтанд.

Исботи ин теорема мисли ҳалли масъалаи боло амалӣ карда мешавад.

4. Хосиятҳои зарби вектор ба адад

1) Барои ду адади дилхоҳи λ ва m :

$$(\lambda + m) \cdot \vec{a} = \lambda \cdot \vec{a} + m \cdot \vec{a}.$$

2) Барои ду вектори дилхоҳи $\vec{a}, \vec{b}$ ва адади λ :

$$\lambda \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \lambda \cdot \vec{a} + \lambda \cdot \vec{b}.$$

Ин хосиятҳоро мустақилона исбот намоед.

Супориш. 1) Агар λ ва $\vec{a}$ маълум бошанд, $\lambda |\vec{a}|$ -ро ёбед

а) $\lambda = 3, \vec{a} = (3; 4);$

в) $\lambda = -5, \vec{a} = (-6; 8);$

б) $\lambda = -2, \vec{a} = (-5; 12);$

г) $\lambda = \frac{1}{2}, \vec{a} = \left(\frac{3}{4}; 1\right).$

2) Векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ дода шудаанд. Вектори $2\vec{a} + 3\vec{b}$ -ро созед

3) Агар $\vec{a} = (3; 4)$ ва $\vec{b} = (5; 12)$ бошад, вектори $5\vec{a} + 2\vec{b}$ ва $|5\vec{a} + 2\vec{b}|$ -ро ёбед.

5. Шартҳои коллинеарӣ будани ду вектор

Теорема. Агар векторҳои ғайринулии $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ коллинеарӣ бошанд, чунин адади λ мавҷуд аст, ки $\vec{b} = \lambda \cdot \vec{a}$ мешавад.

Исбот. Агар векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ ҳамсамт бошанд $\vec{b}$ ва $\vec{a} \cdot \left(\frac{b}{a}\right)$ ҳамсамт буда, қиматҳои мутлақи баъобар доранд.

$$\text{пас, } \vec{b} = \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a} = \lambda \cdot \vec{a}, \lambda = \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|}.$$

Агар $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ муқобилсамт бошанд, $\vec{b} = -\frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a} = \lambda \cdot \vec{a}$ ва $\lambda = -\frac{|\vec{a}|}{|\vec{b}|}$ мешавад.

Масъалаи 6. Исбот кунед, ки векторҳои $\vec{a} = (\overline{5;6})$ ва $\vec{b} = (\overline{10;12})$ коллинеарӣ мебошанд.

Ҳал. $\vec{b} = (\overline{10;12}) = (\overline{2 \cdot 5; 2 \cdot 6}) = 2(\overline{5;6}) = 2 \cdot \vec{a}$.

$\vec{b} = 2 \cdot \vec{a}$. Аз инҷо бармеояд, ки векторҳои $\vec{b}$ ва $\vec{a}$ коллинеарианд.

Агар векторҳои $\vec{a} = (\overline{x_1; y_1})$ 20 $\vec{b} = (\overline{x_2; y_2})$ коллинеарӣ бошанд, $\lambda = \frac{x_2}{x_1} = \frac{y_2}{y_1}$ буда, $\vec{b} = \lambda \cdot \vec{a}$ мебошад.

Супориш. 1) Исбот кунед, ки векторҳои $\vec{a} = (\overline{8;6})$ 20 $\vec{b} = (\overline{4;3})$ коллинеарианд.

2) λ -ро ёбед, $\vec{b} = \lambda \cdot \vec{a}$, $\vec{a} = (\overline{24;32})$, $\vec{b} = (\overline{3;4})$ бошанд.

6. Зарби скалярии векторҳо

Таъриф. Зарби скалярии векторҳои $\vec{a} = (\overline{x_1; y_1})$ ва $\vec{b} = (\overline{x_2; y_2})$ адади $x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$ -ро меноманд;

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (\overline{x_1; y_1}) \cdot (\overline{x_2; y_2}) = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$$

Зарби скалярии $\vec{a} \cdot \vec{a}$ бо $\vec{a}^2$ ишора карда мешавад.

Теорема. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$ Баробар мебошад.

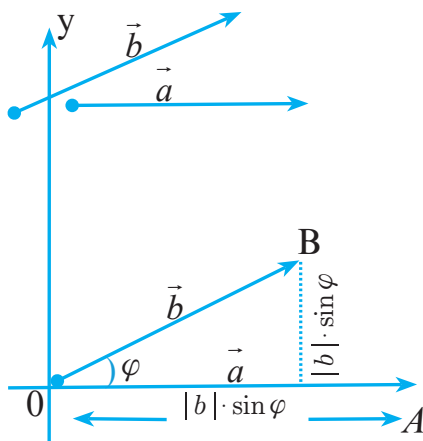
Исбот.

$$\vec{a} = (\overline{x; y}), \vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = (\overline{x; y}) \cdot (\overline{x; y}) = x \cdot x + y \cdot y = x^2 + y^2 = |\vec{a}|^2$$

яъне, $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$.

Теорема. Зарби скалярии векторҳо ба ҳосили зарби бузургии мутлақи ҳар кадоме аз ин векторҳо ва косинуси кунҷи байни онҳо баробар аст. Яъне, $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$.

Исбот. Бигузор, $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ ду вектор бошанд. Аз нуқтаи 0 векторҳои $\overrightarrow{AO} = -\vec{a}$, ва $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ -ро мегузорем: $\angle AOB = \varphi$



Расми 41

Аз ин ҷо $\overrightarrow{OB} = \vec{b} = (|\vec{b}| \cdot \cos \varphi | \vec{b}| \cdot \sin \varphi)$, $\overrightarrow{OA} = \vec{a} = (|\vec{a}|; 0)$,
 $\vec{a} \cdot \vec{b} = (|\vec{b}| \cdot \cos \varphi | \vec{b}| \cdot \sin \varphi)(|\vec{a}|; 0) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \varphi + 0 | \vec{b}| \cdot \sin \varphi$
 $= |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \varphi$.

Яъне, $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$.

Теорема. Агар ду векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ перпендикуляр бошанд ҳосили зарби скалярияшон ба нул баробар аст.

Маълум: $\vec{a} \perp \vec{b}$.

Матлуб: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Исбот: Аз шарти перпендикулярӣ векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ бармеояд, ки $\varphi = 90^\circ$ аст. Пас $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos 90^\circ = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot 0 = 0$.

Масъалаи 7. Исбот кунед, ки суммаи квадратҳои диагонаҳои параллелограмм ба суммаи квадратҳои тарафҳояш баробар аст.

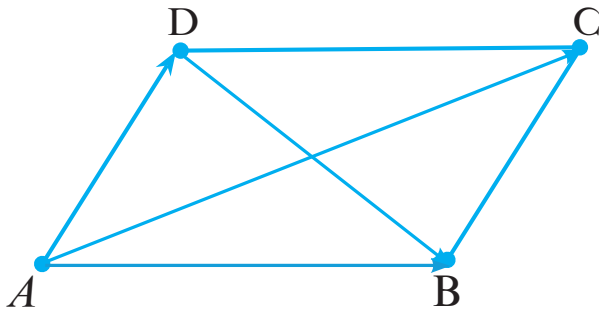
Маълум: ABCD – параллелограмм.

Матлуб: $AC^2 + BD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 + AD^2$

Исбот: Дар расми 42:

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} \dots (1)$$

$$\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} \dots (2)$$



Расми 42

Баробариҳои (1) ва (2) -ро ба квадрат бардошта, ҷамъ мекунем.

$$\overrightarrow{AC}^2 = \overrightarrow{AD}^2 + \overrightarrow{DC}^2 + 2\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DC}$$

$$\overrightarrow{DB}^2 = \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AD}^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$$

$$\overrightarrow{AC}^2 + \overrightarrow{DB}^2 = 2\overrightarrow{AD}^2 + 2\overrightarrow{DC}^2$$

Азбаски $\overrightarrow{AC}^2 = AC^2$, $\overrightarrow{DB}^2 = DB^2$, $\overrightarrow{AB}^2 = AB^2$, $\overrightarrow{AD}^2 = AD^2$,

$$AC^2 + DB^2 = 2AB^2 + 2AD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 + AD^2.$$

Дар охир $AC^2 + DB^2 = 2(AB^2 + AD^2)$.

Супориш. 1) Исбот кунед, ки агар d диагонали квадрат ва a тарафаш бошад, $d^2 = 2a^2$ аст.

2) Исбот кунед, ки агар дар ромб d_1 ва d_2 диагоналҳо буда, a -тараф бошад, $d_1^2 + d_2^2 = 4a^2$ аст.

3) Исбот кунед, ки агар дар росткунҷа d диагонал ва a, b тарафҳо бошанд, $d^2 = a^2 + b^2$ аст.

4) Зарби скалярии векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ -ро ёбед, агар

$$\vec{a} = (3; 4), \vec{b} = (6; -2); \vec{a} = (-3; -7), \vec{b} = (2; 6) \text{ бошад.}$$

5) Иҷбот кунед, ки векторҳои $\vec{a} = (\overline{4}; \overline{1})$ ва $\vec{b} = (\overline{8}; \overline{-4})$;

6) $\vec{a} = (\overline{8}; \overline{2})$ ва $\vec{b} = (\overline{0.5}; \overline{-2})$ перпендикуляранд.

Кунчи байни векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ ро бо формулаи зерин ҳисоб мекунад:

$$\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

Агар $\vec{a} = (\overline{x_1}; \overline{y_1})$ ва $\vec{b} = (\overline{x_2}; \overline{y_2})$ бошад,

$$\cos \varphi = \frac{x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

Супориш. 1) Кунчи байни векторҳои $\vec{a} = (\overline{3}; \overline{4})$ ва $\vec{b} = (\overline{1}; \overline{-3})$ -ро ёбед.

2) Кунчи байни векторҳои $\vec{a} = (\overline{3}; \overline{1})$ ва $\vec{b} = (\overline{1}; \overline{-3})$ -ро ёбед.

7. Векторҳои воҳидӣ. Ҷудо кардани вектор ба векторҳои воҳидӣ

Таъриф. Векторе, ки дарозияш ба як баробар аст, вектори воҳидӣ ном дорад.

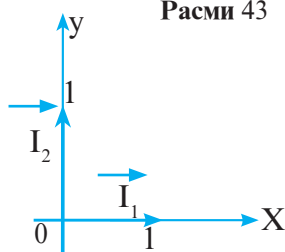
Вектори $\vec{I}_1 = (\overline{1}; \overline{0})$ -вектори воҳиди тири абсисса ва вектори $\vec{I}_2 = (\overline{0}; \overline{1})$ вектори воҳидии тири ордината мебошад (расми 43).

Вектори дилхоҳи $\vec{a} = (x; y)$ -ро ин тавр ба векторҳои воҳидӣ ҷудо мекунад:

$$\vec{a} = n\vec{I}_1 + \mu\vec{I}_2$$

$$\begin{aligned} \vec{a} &= x\vec{I}_1 + y\vec{I}_2 = x(\overline{1}; \overline{0}) + y(\overline{0}; \overline{1}) = \\ &= (\overline{x}; \overline{0}) + (\overline{0}; \overline{y}) = (\overline{x}; \overline{y}) \end{aligned}$$

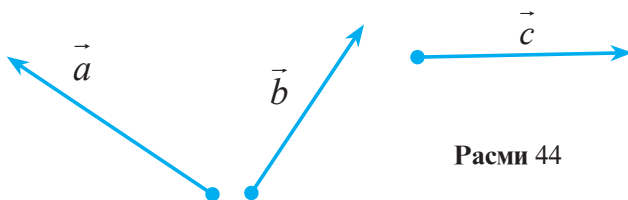
Аз ин ҷо $n = x$ $\mu = y$



Масъалаҳо

- 1) Нуқтаҳои $A(0;1), B(1;0), C(1;2), D(2;1)$ дода шудаанд. Иббот кунед, ки векторҳои $\overrightarrow{AB}$ ва $\overrightarrow{CD}$ баробаранд.
- 2) Нуқтаҳои $A(3;0), B(0;4), C(3;4)$ қуллаҳои секунҷаи ABC мебошанд. Векторҳои $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AC}$ ва бузургии мутлақи онҳоро ёбед:
- 3) Дарозии вектори $\vec{a} = (5; m)$ ба 13 баробар аст. Адади m -ро ёбед:
- 4) Вектори $\vec{a} + \vec{b}$ ва $|\vec{a} + \vec{b}|$ -ро ёбед, агар 1) $a = (1; -4), b = (-4; 1)$;
2) $\vec{a} = (2; 5), \vec{b} = (4; 3)$ бошад.
- 5) Дар параллелограмми $ABCD$ суммаи векторҳои зеринро ёбед:
 - 1) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$;
 - 2) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}$;
 - 3) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$;
 - 4) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}$.
- 6) Векторҳои $\overrightarrow{AB}$ ва $\overrightarrow{AC}$ дода шудаанд. Иббот кунед, ки $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$ аст.
- 7) Дар расми 44 векторҳои $\vec{a}, \vec{b}$ ва $\vec{c}$ дода шудаанд. Векторҳои зерин сохта шаванд.

$$1) \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}; \quad 2) \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}; \quad 3) -\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}.$$



Расми 44

8) Векторҳои $\vec{a} = (\overline{3; 2})$ ва $\vec{b} = (\overline{0; -1})$ дода шудаанд. Вектори $-\vec{2a} + \vec{4b}$ ва бузургии $|\vec{-2a} + \vec{4b}|$ -ро ёбед.

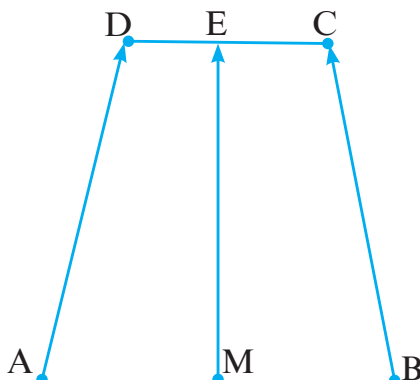
9) Дарозии вектори $\lambda \cdot \vec{a}$ ба 5 баробар аст. λ -ро ёбед, агар:

а) $\vec{a} = (\overline{-6; 8})$; б) $\vec{a} = (\overline{3; -4})$, бошад.

10) Нуқтаи M миёнаҷойи порчаи AB мебошад. Агар O -нуқтаи ихтиёри бошад, исбот кунед, ки $\vec{OM} = \frac{1}{2}(\vec{OB} + \vec{OA})$ мебошад.

11) Нуқтаҳои M ва E миёнаҷойи порчаҳои AB ва CD мебошанд. (Расми 45).

Исбот кунед, ки $\vec{ME} = \frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{BC})$



Расми 45

12) Векторҳои $\vec{a} = (\overline{2; -4})$, $\vec{b} = (\overline{1; 1})$, $\vec{c} = (\overline{1; -2})$, $\vec{d} = (\overline{-2; -4})$ дода шудаанд. Кадоме аз ин векторҳо ҳамсамт ва кадомашон муқобилсамт мебошанд?

13) Векторҳои $\vec{a} = (\overline{1; 4})$ ва $\vec{b} = (\overline{-2; m})$ коллинеариянд. Қимати m -ро ёбед.

14) Кунчи байни векторҳои $\vec{a} = (\overline{2; 2})$ ва $\vec{b} = (\overline{1; -\frac{1}{2}})$ -ро ёбед.

15) Агар $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$ ва кунчи векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ 60° бошад, $|\vec{a} + \vec{b}|$ -ро ёбед.

16) Кунчи байни векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ -ро ёбед, агар $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$ ва кунчи байни векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ 30° бошад.

17) Нуқтаҳои $A(1;1)$, $B(4;1)$, $C(4;5)$ қуллаҳои секунҷаи ABC мебошанд. Кунҷҳои секунҷаро ёбед.

18) Кунҷҳои секунҷаи қуллаҳояш $M(0;\sqrt{3})$, $P(2;\sqrt{3})$, $C(\frac{3}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2})$ -ро ёбед.

19) Барои кадом қиматҳои m векторҳои $\vec{a} = (\overline{3}; 4)$ ва $\vec{b} = (\overline{m}; 2)$ перпендикуляранд?

20) Чор нуқтаи $A(1;1)$, $B(2;3)$, $C(0;4)$, $D(-1;2)$ дода шудаанд. Исбот кунед, ки чоркунҷаи $ABCD$ росткунҷа аст.

21) Бо ёрии векторҳо исбот кунед, ки диагоналҳои ромб перпендикуляранд.

22) Исбот кунед, ки чоркунҷаи $ABCD$ квадрат аст, агар $A(0;0)$, $B(2;3)$, $C(0;4)$, $D(-1;2)$ бошад.

23) Кадоме аз векторҳои зерин воҳидиянд:

$$a = \left(-\frac{3}{5}; \frac{4}{5}\right), b = \left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right), c = (0;1), d = \left(\frac{3}{5}; \frac{4}{5}\right)?$$

24) Вектори воҳидии $\vec{e}$ -ро ёбед, ки ба вектори $\vec{e}$ $\vec{a} = (\overline{6}; 8)$ ҳамсамт бошад.

Саволҳо барои санчиш

1. Вектор чист?
2. Бузургии векторӣ аз дигар бузургиҳо бо чӣ фарқ мекунад?
3. Кадом бузургиҳои векториро медонед?
4. Дарозии вектор ё бузургии мутлақи векторро чӣ гуна меёбанд?
5. Формулаи бузургии мутлақи вектори $\vec{a} = (\overline{x}; \overline{y})$ -ро нависед.
6. Формулаи бузургии мутлақи вектори $\overline{AB}$ -ро нависед, агар $A(x_1; y_1)$ ва $B(x_2; y_2)$ бошад.
7. Таърифи баробарии векторҳоро баён кунед.
8. Ҳолатҳои ҷойгиршавии векторҳоро фаҳмонед.
9. Таърифи векторҳоро коллинеариро диҳед.
10. Суммаи векторҳоро бо воситаи координатаҳо ягон нависед.
11. Хосиятҳои ҷамъии векторҳоро номбар кунед.
12. Қоидаи секунҷагии ҷамъии векторҳоро баён кунед.
13. Ҷамъии векторҳоро аз рӯи қоидаи параллелограмм нишон диҳед.
14. Фарқи векторҳоро баён намоед.
15. Зарби вектор ба адад кадом хосиятҳоро молик мебошад?
16. Зарби скалярии векторҳоро баён кунед.
17. Кунҷи байни векторҳоро аз рӯи кадом формула меёбанд?
18. Шартҳои коллинеарӣ будани векторҳоро фаҳмонед.
19. Шартҳои перпендикулярӣ векторҳоро баён кунед.
20. Диагоналҳои параллелограмм чӣ гуна хосият доранд?

- 21. Вектори нулӣ чист?
- 22. Вектори воҳидӣ чист?
- 23. Теоремаро дар бораи зарби скалярии векторҳо баён кунед.
- 24. Векторро чӣ гуна ба векторҳои воҳидӣ чудо меку-
нанд?

Фасли III. Монандӣ ва Гомотетия

§ 1. Порчаҳои мутаносиб

1. Нисбати порчаҳо

Бигузур, порчаҳои $AB = a$ ва $CD = b$ дода шуда бошанд. Дарозии порчаи AB -ро ба дарозии порчаи CD тақсим мекунем:

$$\frac{AB}{CD} = \frac{a}{b} \text{ ё } AB:CD = a:b$$

Таъриф. Ҳосили тақсими дарозииҳои ду порчаро нисбати ин порчаҳо меноманд.

Нисбати порчаҳо нишон медиҳад, ки як порча чанд ҳиссаи порчаи дигарро ташкил медиҳад.

Агар порчаи $AB = 3$ см ва порчаи $CD = 6$ см бошад,

$$AB:CD = 3\text{см}:6\text{см} = 1:2 \text{ аст.}$$

Дар ин ҳолат мегӯянд, ки порчаҳои AB ва CD ҳамчун як бар ду нисбат доранд. Нисбати порчаҳо ба воҳиди андозакунии вобастагӣ надорад.

Масалан, $AB=4$ см ва $CD=12$ см; $AB=4$ м ва $CD=12$ м. Дар ҳар ду ҳолат $AB:CD = 4:12=1:3$ мебошад.

Масъалаи 1. Нуқтаи B дар порчаи $AC = 48$ см меҳобад. Агар порчаҳои AB ва BC ҳамчун $3:5$ нисбат дошта бошанд, дарозии онҳоро ёбед.

Маълум: $AB + BC = AC$, $AB:BC = 3:5$ ва $AC = 48$ см

Матлуб: AB ва BC



Расми 46

Ҳал. Бигузур, x як ҳисса бошад, он гоҳ $AB=3x$ ва $BC=5x$ аст.

Аз $AB+BC=48$ см бармеояд, ки $3x+5x$ буда $x=6$ см аст.

Аз ин ҷо $AB=3 \cdot 6\text{см}=18$ см ва $BC=5 \cdot 6\text{см}=30$ см аст.

Ҷавоб: $AB=18$ см; $BC=30$ см

Супориш. Агар $a+b=60$ м ва

а) $a:b = 5:1$; б) $a:b = 1:2$; в) $a:b = 4:11$ бошад, порчаи а ва суммаи порчаҳои а ва б-ро ёбед.

2. Порчаҳои мутаносиб

Таъриф. Агар нисбати порчаҳои a ва b нисбати порчаҳои c ва d баробар бошанд, мегӯянд, ки порчаҳои a ва b бо порчаҳои c ва d мутаносибанд. Ҳамин тариқ, агар $a:b=c:d$ бошанд, порчаҳои a ва b бо порчаҳои c ва d мутаносибанд.

Масъалаи 2. Маълум аст, ки $AB=10$ см, $CD=20$ см ва $A_1B_1=40$ см, $C_1D_1=80$ см мебошанд.

Исбот кунед, ки порчаҳои AB ва CD порчаҳои A_1B_1 ва C_1D_1 мутаносибанд.

Ҳал. $AB: A_1B_1=10\text{см}:40\text{см}=1:4$;

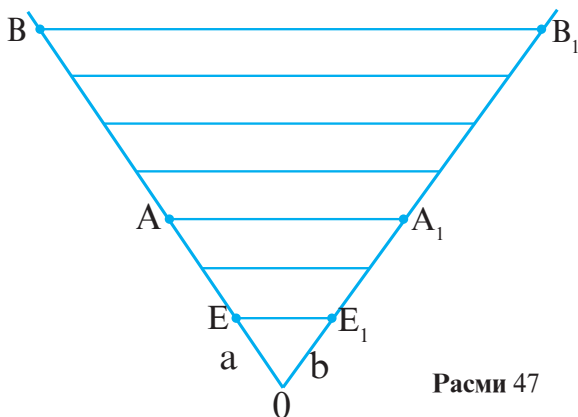
3.Теорема. Агар тарафҳои кунҷ бо хатҳои рости параллел бурида шаванд, порчаҳое, ки дар як тарафи кунҷ ҳосил мешаванд, ба порчаҳои мувофиқи дар тарафи дуёми кунҷ ҳосилшуда мутаносибанд.

Маълум: $\angle AOA_1, AA_1 \parallel BB_1$.

Матлуб $OA:OB=OA_1:OB_1$

$OA:AB=OA_1:A_1B_1$.

Исбот. Дар расми 47 порчаи $OE=a$ ва $OE_1=b$, $OA=3a$, $OB=7a$, $AB=4a$ мебошад. Мувофиқи теоремаи Фалес $OA_1=3b$ $OB_1=7b$ ва $A_1B_1=4b$ аст.



Расми 47

$OA:OB=3a:7a=3:7$ ва $OA_1:OB_1=3b:7b=3:7$ буда,

$OA=OA_1:OB_1$ мебошад.

Айнан ҳамин тариқ, $OA:AB=3a:4a=3:4$ ва $OA_1:A_1B_1=3b:4b=3:4$ буда, $AO:AB=OA_1:A_1B_1$ аст.

Дар ҳолати умумӣ агар $OA=na$, $AB=ma$ ва $OB=(n+m)a$ бошад, $OA_1=nb$, $A_1B_1=mb$ ва $OB_1=(n+m)b$ мешавад.

Дар натиҷа $OA:OB=OA_1:OB_1$ ва $OA:AB=OA_1:A_1B_1$ мешавад.

Бояд қайд кард, ки ададҳои m ва n метавонанд яклухт ва ё касрӣ бошанд, аз ин мутаносибии порчаҳо вайрон наmeshавад.

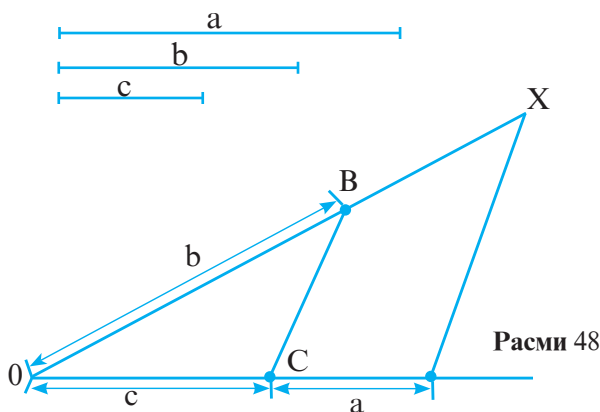
Масъалаи 3. Порчаҳои a , b , c дода шудаанд. Порчаи $x = \frac{bc}{a}$ сохта шавад.

Таҳлил. Аз худи ифодаи додашуда бармеояд, ки $x:b=c:a$ мебошад. аз ин ҷо порчаҳои x ва b ба порчаҳои c ва a мутаносибанд.

Низомии сохтан:

1. Интихоби порчаҳои a , b , c .
2. Сохтани кунчи тези қуллааш O .
3. Сохтани $OA=a$ ва $OC=c$ дар як тарафи кунҷ.
4. Сохтани $OB=b$ дар тарафи дуюми кунҷ.
5. Сохтани $AX \parallel CB$ (аз нуқтаи A).
6. X -нуқтаи буриши AX ва тарафи дуюми кунҷ.

Матлуб: $x=OX$.



Масъалаҳои амалӣ

1. Агар $a:b=c:x$ буда; $a=22\text{см}$, $b=11\text{см}$, $c=8a$ бошад, порчаи x -ро ёбед.

2. $a:x=c;b$, $a=20\text{см}$, $c=5\text{см}$ ва $b=6\text{см}$. Порчаи x -ро ёбед.

3. Порчаҳои AB , BC , CD дар як хатти рост хобида, бо ададҳои 4,5 ва 3 мутаносибанд. Агар $AD=60$ бошад, порчаҳои AB, BC ва CD -ро ёбед.

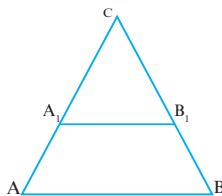
4. Порчаи $x = \frac{a \cdot b \cdot c}{d \cdot e}$ ро созед, агар порчаҳои a, b, c, d, e дода шуда бошанд.

5. Периметри секунҷа ба 48 см баробар буда, тарафҳояш ҳамчун 3:2:3 нисбат доранд. Тарафҳои секунҷаро ёбед.

6. Порчаи a дода шудааст; порчаи x -ро созед, агар:

а) $x = \frac{1}{2}a$; в) $x = \frac{3}{4}a$;

б) $x = \frac{7}{4}a$



Расми 49

7. Порчаҳои a ва b дода шудаанд. Порчаи x -ро созед,

8. Дар расми 49 $A_1B_1 \parallel AB$, $AA_1=20\text{см}$ $CA_1:CA = 2:3$ аст. Агар $BB_1=50\text{см}$ бошад, порчаҳои CA_1, CA, CB_1, CB -ро ёбед.

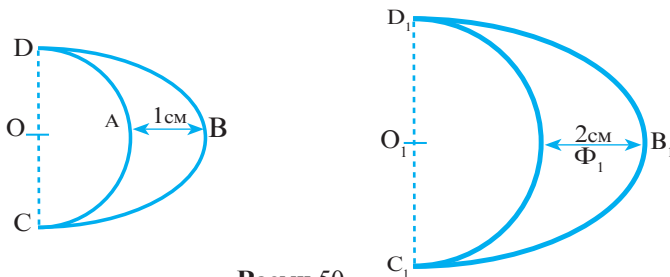
§ 2. Мафҳуми монандӣ

Ду расми як шахс, ки бо андозаҳои хурд ва калон гирифта шудаанд, ба якдигар монанд мебошанд.

Ду харитаи географии Тоҷикистон, ки бо андозаҳои гуногун тартиб дода шудаанд, ба якдигар монанданд.

Аз ҳаёт боз кадом ашё ё фигураҳои монандро мисол овардан метавонед?

Ба расми 50 нигаред. Шумо ду фигураи Φ ва Φ_1 -и бо ҳам монандро мебинед.

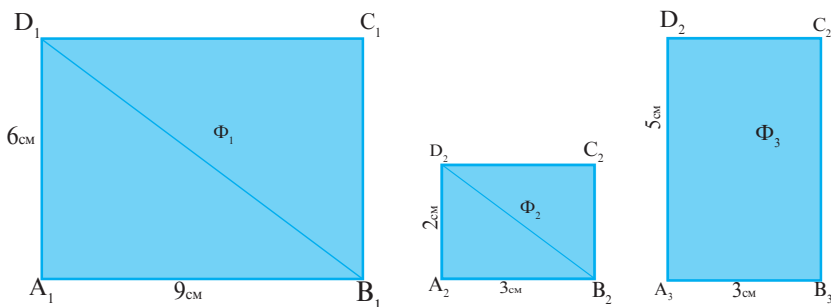


Расми 50

Ҳар ду фигура зоҳиран монанд буда, андозаҳояшон фарқ мекунад.

Масалан, дар фигураи Φ , $AB=1$ см ва $CD=2$ см буда, дар фигураи Φ_1 ; $A_1B_1=2$ см ва $C_1D_1=4$ см аст.

Андозаҳои фигураи Φ_1 аз андозаҳои фигураи Φ ду баробар калонанд.



Расми 51

Дар расми 51 нақшаи се қитъаи замин дода шудааст. Ҳар се тасвир росткунча мебошанд. Оё ҳар се тасвир монанданд?

Ҳар се тасвир дар назар бо сабаби росткунча буданашон монанданд.

Андозаҳоро муқоиса менамоем:

1) $A_1B_1:A_2B_2=9:3=3$; $A_1D_1:A_2D_2=6:2=3$. Аз ин ҷо фигураи Φ_1 монанд аст, чунки $A_1B_1:A_2B_2=A_1D_1:A_2D_2=3$ мебошад. Яъне, андозаҳои фигураи Φ_2 аз андозаҳои фигураи Φ_1 се баробар хурд мебошанд.

Дар фигураи $\Phi_1: B_1 D_1 = \sqrt{A_1 D_1^2 + A_1 B_1^2} = \sqrt{36 + 81} = \sqrt{117}$ см.

Дар фигураи $\Phi_2: B_2 D_2 = \sqrt{A_2 B_2^2 + A^2 + B^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$ см.

$B_1 D_1 : B_2 D_2 = \sqrt{117} : \sqrt{13} = \sqrt{9} = 3$.

2) $A_1 B_1 : A_3 B_3 = 9 : 3 = 3$; $A_1 D_1 : A_3 D_3 = 6 : 5 = 1 \frac{1}{2}$, яъне $A_1 B_1 : A_3 B_3 \neq A_1 D_1 : A_3 D_3$.

Дар ин ҷо фигураҳои Φ_1 ва Φ_3 монанд нестанд, зеро андозаҳо ба миқдори баробар кам нашудаанд. Акнун шумо мустақилона андозаҳои фигураҳои Φ_2 ва Φ_3 -ро муқоиса намуда, дар бораи монанд будан ё набудани онҳо хулоса бароред.

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки масофаи байни ду нуқтаи мувофиқи шаклҳои монанд аз ҳамдигар k баробар фарқ мекунад.

Мисолҳои овардашуда имкон медиҳанд, ки таърифи фигураҳои монандро дохил кунем.

Таъриф. Ду фигурае, ки шакли зоҳирияшон як буда, андозаҳояшон k фарқ мекунад, фигураҳои монанд номида мешаванд. Адади k -коэффициенти монандии фигураҳо ном дорад.

Агар фигураи Φ ба фигураи Φ_1 бо коэффициенти k монанд бошад, чунин менависанд: $\Phi_1^k \sim \Phi$.

Таъриф. Табдилдиҳие, ки фигураи дилхоҳи Φ -ро ба фигураи ба он монанди Φ_1 бо коэффициенти k табдил медиҳад, табдилдиҳии монандӣ номида мешавад.

Хосиятҳои монандии фигураҳо

1. Агар фигураи Φ ба фигураи Φ_1 бо коэффициенти k монанд буда, x ва y нуқтаҳои фигураи Φ_1 x_1 ва y_1 мувофиқан нуқтаҳои фигураи Φ_1 бошанд, $x_1 y_1 = k \cdot xy$ мебошад.

1. Мисолҳои дар аввали ҳамин параграф овардашуда дурустии ин хосиятро нишон медиҳанд.

2. Ду хатти рости дилхоҳ монанданд.

3. Ду нури дилхоҳ монанданд.

4. Ду порчаи дилхоҳ монанданд.

5. Агар $\Phi = \Phi_1$ бошад, $\Phi_1 \sim \Phi$ мебошанд.

Исбот. $\Phi \sim \Phi_1$. Аз ин бармеояд, ки $x_1 y_1 = xy = 1 \cdot xy$. Аз ин ҷо $\Phi \sim \Phi_1$.

6) Фигураи дилхоҳ ба ҳудаш монанд аст.

7) Ду кунчи баробар монанд мебошанд.

8) Агар $\Phi_1 \sim \Phi^k$ бошад, онгоҳ $\Phi_1 \sim \Phi^{\frac{1}{k}}$ аст.

Исбот. $\Phi_1 \sim \Phi$ Ин чунин маъно дорад, ки $x_1 y_1 = xy = k \cdot xy$ буда, $xy = \frac{1}{2} x_1 y_1$ мебошад $\frac{1}{k}$.

Аз ин бармеояд, ки $\Phi \sim \Phi_1$ аст.

9) Агар $\Phi_1 \stackrel{k}{\sim} \Phi$ ва $\Phi_2 \stackrel{k}{\sim} \Phi_1$ бошад, $\Phi_2 \stackrel{k \cdot k}{\sim} \Phi_1$ мешавад.

Исбот. $\Phi_1 \stackrel{k}{\sim} \Phi$ ва $\Phi_2 \stackrel{k}{\sim} \Phi_1$ бармеояд, ки $x_1 y_1 = k_1 \cdot xy$ ва $x_2 y_2 = k_2 \cdot x_1 y_1$. Аз ин ҷо $x_2 y_2 = k_2 \cdot x_1 y_1$ буда, $\Phi_2 \stackrel{k_2 \cdot k_1}{\sim} \Phi_1$ мебошад.

Аз ҳосиятҳои монандӣ натиҷаи зерин мебарояд.

Натиҷа. Агар ду фигура монанд бошанд, кунҷҳои мувофиқашон баробар ва порчаҳои мувофиқашон мутаносиб мешаванд.

Агар порчаҳои AB ва BC ба порчаҳои $A_1 B_1$ ва $B_1 C_1$ мутаносиб бошанд, баробарии зерин ҳама вақт иҷро мешавад.

$$AB:A_1 B_1 = BC:B_1 C_1$$

Масаъалаҳои амалӣ

1. Исбот кунед, ки ду фигураи нисбат ба маркази симметрий монанданд

Исбот. Бигузур $\Phi_1 = S \cdot (\Phi)$ бошад. Шаклҳои нисбат ба маркази O симметрий бо ҳамдигар баробаранд. Яъне, $\Phi_1 = \Phi$ Аз ин ҷо бармеояд, ки $\Phi_1 \sim \Phi$.

1. Исбот кунед, ки ду фигураи нисбат ба тир симметрий монанданд.

2. Исбот кунед, ки агар параллелкӯчонӣ фигураи Φ -ро ба Φ_1 ба Φ монанд аст.

3. Исбот кунед, ки агар гардиш фигураи Φ -ро ба Φ_1 табдил дода бошад, Φ_1 ба Φ монанд аст.

4. Исбот кунед, ки квадрат ва ромби тарафҳояшон мувофиқан ба a баробар монанд нестанд.

5. Исбот кунед, ки росткунча ва параллелограмми тарафҳои ҳамсоияшон ба a , b баробар монанд нестанд.

6. Ду квадрат дода шудааст. Тарафи яке -15 см ва аз дигаре 3 см. Исбот кунед, ки квадратҳо монанданд. Коэффитсенти монандиро ёбед.

7. Тарафҳои росткунҷаи $ABCD$ ба 16 см ва 18 см баробар буда, тарафҳои росткунҷаи $A_1B_1C_1D_1$ ба 32 см ва 36 см баробаранд. Оё ин росткунҷаҳо монанданд?

8. Росткунҷаи $ABCD$ ба росткунҷаи $A_1B_1C_1D_1$ монанд буда, $AB=5$ см $AD=7$ см ва $A_1B_1=20$ см аст. Тарафи A_1D_1 -ро ёбед.

9. Ромби $ABCD$ ба ромби $A_1B_1C_1D_1$ монанд буда, $\angle A=30^\circ$ аст. Кунҷҳои ромби $A_1B_1C_1D_1$ -ро ёбед.

10. Квадрати $ABCD$ ба квадрати $A_1B_1C_1D_1$ бо коэффитсиенти $k=2$ монанд буда, квадрати $A_1B_1C_1D_1$ ба квадрати $A_2B_2C_2D_2$ бо коэффитсиенти $k=3$ монанд аст. Агар $AB=10$ м бошад, тарафҳои квадрати $A_2B_2C_2D_2$ -ро ёбед.

11. Оё параллелограмм ба трапетсия монанд шуда метавонад?

12. Оё нур ба хатти рост монанд шудан метавонад? Чавобро шарҳ диҳед.

13. Исбот кунед, ки нисбати периметрҳои ду росткунҷаи монанд бо коэффитсиенти монандӣ баробар аст.

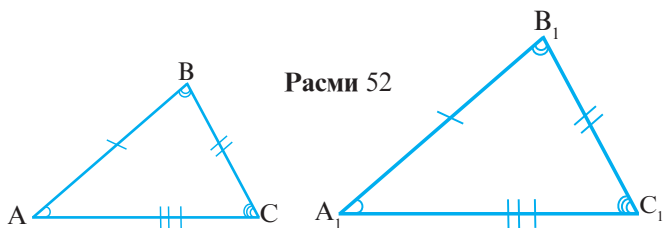
§ 3. Монандии секунҷаҳо

1. Таърифи монандии секунҷаҳо

Таъриф. Ду секунҷае, ки кунҷҳои мувофиқан баробар дошта, тарафҳои мувофиқашон мутаносибанд, секунҷаҳои монанд номида мешаванд. $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$. Инчунин маъно дорад, ки $\angle A_1 = \angle A$, $\angle B_1 = \angle B$, $\angle C_1 = \angle C$ ва $\frac{A_1B_1}{AB} = \frac{A_1C_1}{AC} = \frac{B_1C_1}{BC} = K$ мебошад (Расми 52).

Масъалаи 1. Секунҷаи мунтазами ABC дорои тарафи 6

см ва секунҷаи мунтазами $A_1B_1C_1$ дорои тарафи 18см аст. исбот кунед, ки ин секунҷаҳо монанданд.



Маълум: $AB=BC=AC=6\text{см}$, $A_1B_1=B_1C_1=A_1C_1=18\text{см}$

Матлуб: $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$, k -ро ёбед.

Исбот: Аз мунтазам будани секунҷаи ABC бармеояд, ки $\angle A = \angle B = \angle C = 60^\circ$ мебошад.

Аз инҷо бармеояд, ки $\angle A = \angle A_1$, $\angle B = \angle B_1$, $\angle C = \angle C_1$.

Аз $AB=BC=AC=6\text{см}$ ва $A_1B_1=B_1C_1=A_1C_1=18\text{см}$ бармеояд, $\frac{A_1B_1}{AB} = \frac{B_1C_1}{BC} = \frac{A_1C_1}{AC} = \frac{18}{6} = 3$ аст.

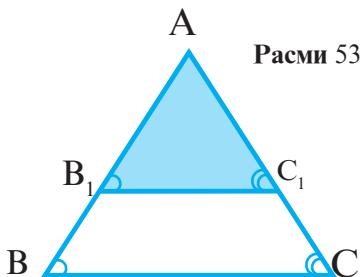
Ҳамин тариқ, $k=3$ буда, $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$ мебошад.

2. Лемма. Агар ду тарафи секунҷаро бо хатти рост ба тарафи сеюм параллел бурем, секунҷае ҳосил мешавад, ки ба секунҷаи додашуда монанд аст.

Маълум: $B_1C_1 \parallel BC$, $\triangle ABC$.

Матлуб: $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$

(Расми 53).



Исбот. $B_1C_1 \parallel BC$. Аз ин ҷо бармеояд, ки $\angle B_1 = \angle B$, $\angle C_1 = \angle C$ ва $k = AB_1 : AB = AC_1 : AC$ аст.

Кунҷи A барои ҳар ду секунҷа умумӣ аст.

Шарти якуми монандии секунҷаҳо иҷро мешавад, чунки кунҷҳои мувофиқ баробаранд.

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{AC} \text{ ва } \overrightarrow{B_1C_1} = \overrightarrow{B_1A} - \overrightarrow{AC_1}.$$

Аз тарафи дигар $\overrightarrow{BA} = K \cdot \overrightarrow{B_1A}$ $\overrightarrow{AC} = K \cdot \overrightarrow{AC_1}$ мебошад.

Аз ин ҷо $\overrightarrow{BC} = K \cdot \overrightarrow{B_1A} - K \cdot \overrightarrow{AC_1} = K(\overrightarrow{B_1A} - \overrightarrow{AC_1}) = K \cdot \overrightarrow{B_1C_1}$
ва $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{B_1C_1}$, пас, $BC:B_1C_1=K$ аст.

Аз дурустии $AB:AB_1=AC:AC_1=BC:B_1C_1$ бармеояд, ки шарти дууми монандии секунҷаҳо низ иҷро мешавад. Пас $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$.

3. Аломати якуми монандии секунҷаҳо

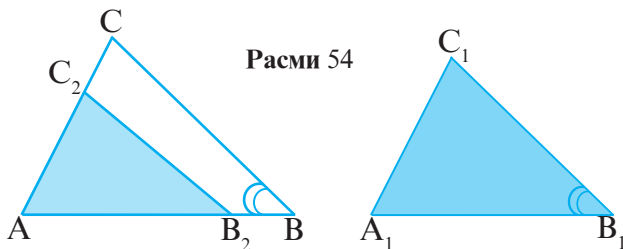
Теорема. Агар ду кунҷи як секунҷа мувофиқан ба ду кунҷи секунҷаи дигар баробар бошанд, ин секунҷаҳо монанданд.

Маълум: $\angle A = \angle A_1$, $\angle B = \angle B_1$

Матлуб: $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$

Исбот: Дар нур AB порчаи $AB_2A_1B_1$ ва аз нуқтаи $B_2B_2C_2 \parallel BC$ -ро месозем (расми 54).

Азбаски $B_2C_2 \parallel BC$ аст, $\angle B_2 = \angle B$ ва $\angle C_2 = \angle C$, $\angle B = \angle B_2$ ва $\angle B = \angle B_1$ мебошад.



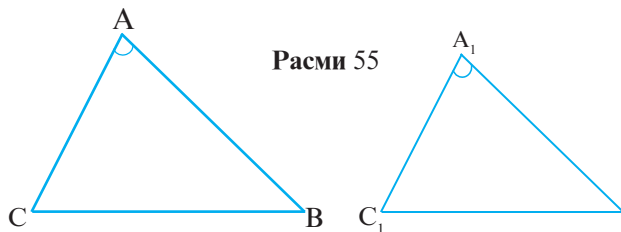
Пас, $\angle B_1 = \angle B_2$ аст. Аз дурустии $AB_2 = A_1B_1$, $\angle A = \angle A_1$ ва $\angle B_2 = \angle B_1$ мебарояд, ки $\triangle AB_2C_2 = \triangle A_1B_1C_1$ буда, $\angle C_2 = \angle C_1$, $AC_2 = A_1C_1$ ва $B_2C_2 = B_1C_1$ аз инҷо бармеояд, ки $\triangle AB_2C_2 = \triangle A_1B_1C_1$ ва $\frac{AB_2}{AB} = \frac{AC_2}{AC} = \frac{B_2C_2}{BC}$ аст.

Маълум аст, ки $\angle A = \angle A_2$, $\angle B = \angle B_2$, $\angle C = \angle C_2 = \angle C_1$ мебошад.

Дар охир $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$ аст.

Масъалаи 2. Исбот кунед, ки агар ду секунҷаи росткунҷа яктои кунҷи тези баробар дошта бошанд, онҳо ба якдигар монанданд.

Маълум: $\triangle ABC$ ва $\triangle A_1B_1C_1$ секунҷаҳои росткунҷа, $\angle A = \angle A_1$ (Расми 54).



Расми 55

Матлуб: $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$

Исбот: Ба мо маълум аст, ки $\angle A \sim \angle A_1$ ва $\angle C = \angle C_1 = 90^\circ$

Мувофиқи аломати якуми монандии секунҷаҳо $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$

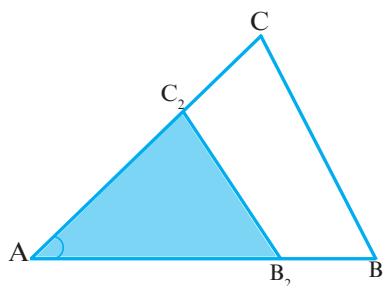
4. Аломати дуҷуми монандии секунҷаҳо

Теорема. Агар ду тарафи як секунҷа ба ду тарафи дигар секунҷа мутаносиб буда, кунҷҳои байни ин тарафҳо баробар бошанд, ин секунҷаҳо монанданд.

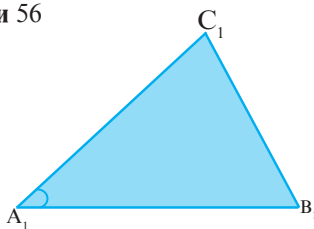
Маълум: $\angle A = \angle A_1$ ва $\frac{A_1C_1}{AC} = \frac{A_1B_1}{AB}$

Матлуб: $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$

Исбот: Дар расми 56 $AB_2 = A_1B_1$ ва $B_2C_2 \parallel BC$ мебошад.



Расми 56



Аз $B_2C_2 \parallel BC$ мебарояд, ки $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$ исбот мекунем, ки $\angle B_1 = \angle B_2 = \angle B$ аст.

$\triangle A_1 B_1 C_1 \sim \triangle ABC$. Аз инчо $\frac{AB_2}{AB} = \frac{AC_2}{AC}$. Азбаски $\frac{A_1 C_1}{AC} = \frac{A_1 B_1}{AB} = \frac{AB_2}{AB}$ мебошад, пас аз $\frac{A_1 C_1}{AC} = \frac{AC_2}{AC}$ ва $A_1 C_1 = AC_2$.

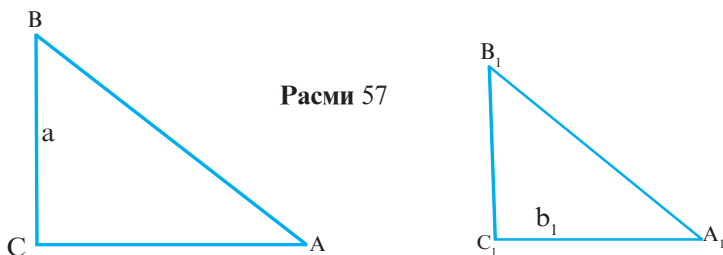
Аз дурустии $\angle A_1 = \angle A$, $A_1 B_1 = AB_2$ ва $A_1 C_1 = AC_2$ мебарояд, ки $\triangle A_1 B_1 C_1 = \triangle ABC$ ва $\angle B = \angle B_1 = \angle B_2$.

Дар асоси аломати якуми монандии секунҷаҳо аз $\angle A = \angle A_1$, ва $\angle B = \angle B_1$ бармеояд, ки $\triangle A_1 B_1 C_1 \sim \triangle ABC$ аст.

Масъалаи 3. Катетҳои ду секунҷаи росткунҷа мутаносибанд. Исбот кунед, ки ин секунҷаҳои росткунҷа монанданд.

Маълум: $\frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1}$ ва $\triangle ABC$, $\triangle A_1 B_1 C_1$

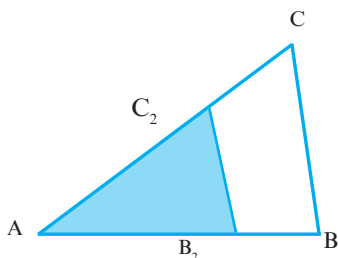
Матлуб: $\triangle A_1 B_1 C_1 \sim \triangle ABC$



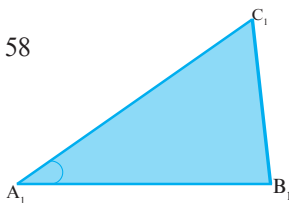
Исбот: Мувофиқи шарт $\angle C_1 = \angle C = 90^\circ$. Азбаски $\frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1}$ ва $\angle C_1 = \angle C$ мебошад, дар асоси аломати дуҷуми монандии секунҷаҳо навиштан мумкин аст: $\triangle A_1 B_1 C_1 \sim \triangle ABC$

5. Аломати сеюми монандии секунҷаҳо

Теорема. Агар се тарафи як секунҷа ба се тарафи секунҷаи дигар мутаносиб бошанд, ин секунҷаҳо монанданд.



Расми 58



Маълум: $\frac{A_1B_1}{AB} = \frac{A_1C_1}{AC} = \frac{B_1C_1}{BC}$.

Матлуб: $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$

Исбот: Дар расми 58 $AB_2 = A_1B_1$ ва $B_2C_2 \parallel BC$ мебошад.

Маълум аст, ки $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$ ва $\frac{AB_2}{AB} = \frac{AC_2}{AC} = \frac{BC_2}{BC}$ мебошад.

Аз дурустии $AB_2 = A_1B_1$ бармеояд, ки $\frac{AB_2}{AB} = \frac{AC_2}{AC} = \frac{B_2C_2}{BC}$

Аз тарафи дигар $\frac{AB_2}{AB} = \frac{AC_2}{AC} = \frac{B_2C_2}{BC}$.

Аз ду баробарии охирин маълум мешавад, ки $A_1C_1 = AC_2$ ва $B_1C_1 = B_2C_2$.

Азбаски $AB_2 = A_1B_1$, $A_1C_1 = AC_2$, $B_1C_1 = B_2C_2$ мебошанд, $\triangle A_1B_1C_1 = \triangle B_2C_2$ буда, $\angle A = \angle A_1$ ва $\angle B = \angle B_2 = \angle B_1$ мешавад.

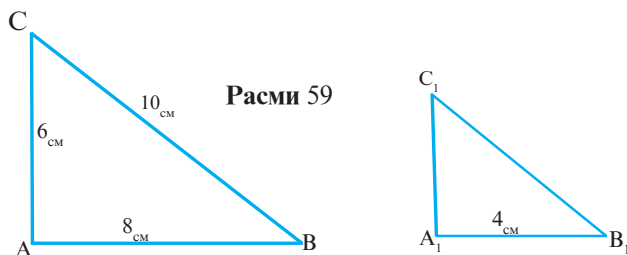
Аз ин ҷо мувофиқи аломати якуми монандии секунҷаҳо навиштан мумкин аст: $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$

Масъалаи 4. Секунҷаҳои ABC ва $A_1B_1C_1$ монанд буда, $AB=8\text{см}$, $BC=10\text{см}$, $AC=6\text{см}$ ва $A_1B_1=4\text{см}$ аст. Тарафҳои B_1C_1 ва A_1C_1 -ро ёбед.

Маълум: $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$ $AB=8\text{см}$, ва $BC=10\text{см}$, $AC=6\text{см}$ $A_1B_1=4\text{см}$

Матлуб: A_1C_1 ва B_1C_1 . (расми 59)

Ҳал. $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$



Расми 59

Аз ин ҷо бармеояд, ки $\frac{AC}{A_1C_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AB}{A_1B_1} = 2$

($K=2$ коэффитсенти монанди мебошад)

Пас, $A_1C_1 = AC:2 = 3$ см ва $B_1C_1 = BC:2 = 5$ см

Ҷавоб: $A_1C_1 = 3$ см, $B_1C_1 = 5$ см

Масъалаҳои амалӣ

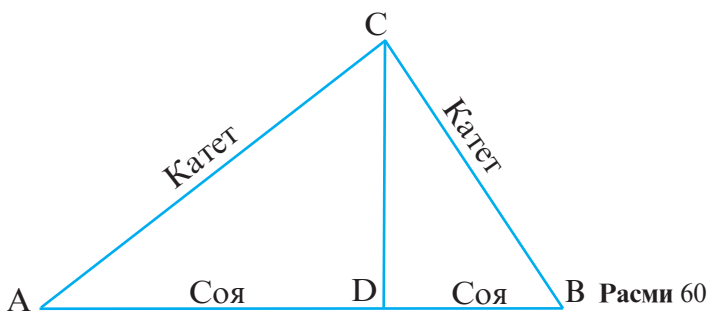
1. Исроот кунед, ки катети секунҷаи росткунҷа мутаносиби миёнаи байни гипотенуза ва сояи он дар гипотенуза мебошад.

Маълум: ABC секунҷаи росткунҷа, $\angle C = 90^\circ$.

Матлуб: $AC = \sqrt{AD \cdot AB}$, $BC = \sqrt{DB \cdot AB}$.

Исроот: Дар расми 60 сояи катети AC дар гипотенуза порчаи AD аст ва $\triangle ACD$ -секунҷаи росткунҷа мебошад, чунки $\angle ADC = 90^\circ$ аст.

Секунҷаҳои росткунҷаи ABC ва ACD дорои кунҷи тези умумии A мебошанд, аз ин рӯ $\triangle ABC \sim \triangle ACD$ мебошад. Аз монандии секунҷаҳои ABC ва ACD бармеояд, ки $AC:AB = AD:AC$ буда, $AC^2 = AD \cdot AB$ мебошад. Яъне, $AC = \sqrt{AD \cdot AB}$. Айнан ҳамин тавр $\triangle BCD$ ба $\triangle ABC$ монанд буда, $BC^2 = DB \cdot AB$ ва $BC = \sqrt{AD \cdot AB}$ аст.



2. Дар секунҷаи росткунҷаи ABC , CD – баландии ба гипотенуза фурувардашуда мебошад. Агар $AD = 2\text{см}$, $AB = 8\text{см}$ бошад, катетҳои секунҷаи росткунҷа ро ёбед.

3. Дар расми 60 аз $AC = \sqrt{AD \cdot AB}$, $BC = \sqrt{AD \cdot AB}$ истифода бурда, теоремаи Пифагоровро исбот кунед.

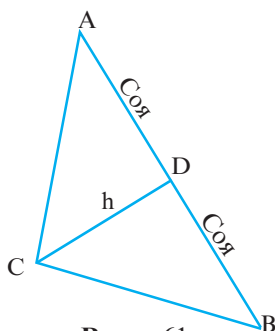
4. Теоремаи зеринро исбот мекунем: квадрати баландии ба гипотенузаи секунҷаи росткунҷа фурувардашуда ба ҳосили зарби қисмҳои гипотенуза, ки онҳоро ин баландӣ ҷудо мекунад, баробар аст.

Маълум: Дар $\triangle ABC$, $\angle C = 90^\circ$, $CD = H$.

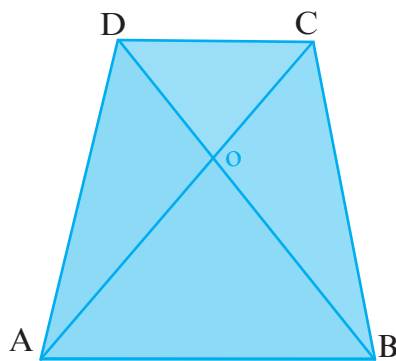
Матлуб: $H = \sqrt{AD \cdot DB}$.

Исбот. $\angle A$ Барои секунҷаҳои росткунҷаи ADC ва ABC кунҷи умумӣ мебошад, аз ин ҷо $\triangle ADC \sim \triangle ABC$ (расми 61)

$\angle B$ барои секунҷаҳои BCD ва BCA умумӣ буда, $\triangle BCD \sim \triangle BCA$ аст. Аз ин ҷо бармеояд, ки $\triangle ADC \sim \triangle BCD$.



Расми 61



Расми 62

Аз монандии секунҷаҳои ADC ва BCD бармеояд, ки $DC:DB=AD:DC$ $DC^2=AD \cdot DB$, $DC=\sqrt{AD \cdot DB}$ аст.

5. Дар секунҷаи росткунҷаи ABC ба гипотенуза AB нуқтаи D гузошта шуда, онро ба қисмҳои 6 см ва 9 см ҷудо мекунад. Ин баъд ба катетҳои секунҷаи ABC росткунҷаи ADC ёбед.

6. Дар секунҷаи ABC , A_1B_1 хати миёна мебошад. Ибтот кунед, ки $\triangle CA_1B_1 \sim \triangle CAB$ аст.

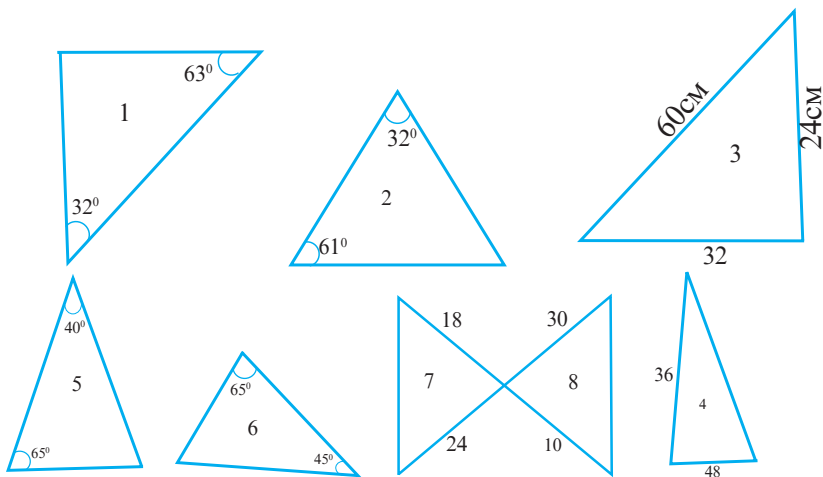
7. Дар секунҷаи ABC нуқтаҳои A_1 , B_1 , C_1 миёнаҳои тарафҳои секунҷа мебошанд. Ибтот кунед, ки $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$.

8. Дар расми 62 $ABCD$ трапетсия мебошад. Ибтот кунед, ки $\triangle OCD \sim \triangle OAB$ мебошад.

9. $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$ буда, $AB=4\text{ см}$, $BC=5\text{ см}$, $CA=7\text{ см}$ ва $A_1B_1:AB=2$ мебошад.

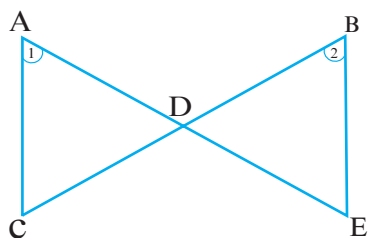
Тарафҳои секунҷаи $A_1B_1C_1$ - ро ёбед.

10. Кадоме аз секунҷаҳои дар расми 63 тасвирёфта монанданд. Ҷавобҳои шумо шарҳ диҳед.



Расми 63

11. Дар расми 64 $\angle 1 = \angle 2$ мебошад. Ҷойҳои холии ҷадвалро пур кунед.



	AC	AD	CD	BE	BD
а)	4	8	12		4
б)		5	10	18	
в)	9		15	12	14

Расми 64

12. Порчай $x = \sqrt{a \cdot b}$ -ро созед, агар а ва b дода шуда бошанд.

Маълум: Порчаҳои а ва b

Матлуб: $x = \sqrt{a \cdot b}$

Таҳлил. Аз $x = \sqrt{a \cdot b}$ бармеояд, ки $x^2 = a \cdot b$ аст. Агар x – баландии секунҷаи росткунҷа бошад, а ва b- проексияи катетҳо дар гипотенуза мебошанд.

Низоми сохтан

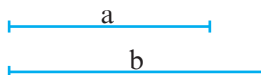
1) Сохтани $AD = a$

2) Сохтани $DB = b$, $AB = a + b$.

3) Сохтани давраи диаметраш AB

4) Сохтани $CD \perp AB$.

5) C – буриши CD ва давра



Матлуб: $x = CD$.

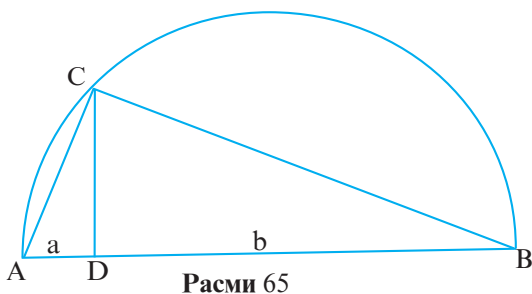
Исбот: $\triangle ABC$ секунҷаи росткунҷа аст, чунки $\angle C$ ба диаметри AB таъя мекунад ($\angle C = 90^\circ$) (расми 65).

$CD : a = b : CD$ баландии секунҷаи росткунҷаи ABC мебошад аз инҷо $x = \sqrt{a \cdot b}$

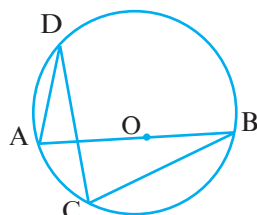
13. Аз рӯи расми 66 исбот кунед, ки $\triangle ADE \sim \triangle BCE$

14. Дар расми 66, агар $BE = 8$ см, $AD = 12$ см, $\angle A = 60^\circ$ бошад, AE , DE , EC ва BC -ро ёбед.

15. Дар расми 65, агар $a = 4$ см ва $b = 16$ см бошад, порчаҳои CD , AC ва CB -ро ёбед.



Расми 65



Расми 66

§ 4. Гомотетия

1. Мафҳуми гомотетия

Калимаи “гомотетия” ба забони тоҷикӣ маънои монандии марказиро дорад.

Таъриф. Табдилдихии геометрии, ки нуқтаи x -ро ба нуқтаи x_1 дар асоси шарт $\overrightarrow{OX_1} = K \cdot \overrightarrow{OX}$ табдил медиҳад, гомотетияи марказаш нуқтаи O ва коэффитсенташ K номида мешавад. Дар ин ҷо K ягон адади доимӣ аст.

Навишти $\Gamma_0^K(x) = x_1$ маънои зеринро дорад: “гомотетияи марказаш O ва коэффитсиенташ K нуқтаи x -ро ба нуқтаи x_1 табдил медиҳад”.

2. Сохтани шаклҳои гомотетӣ

Масъалаи 1. Маркази гомотетия – нуқтаи O , коэффитсенташ K ва нуқтаи x дода шудааст. Нуқтаи x_1 -и ба нуқтаи x гомотетиро созад.

Низомии сохтан:

1) Интихоби нуқтаҳои O, x .

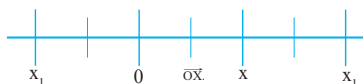
2) Сохтани хатти рости Ox .

3) Сохтани $\overrightarrow{OX_1} = K \cdot \overrightarrow{OX}$.

Багузор, а) $K=3$, б) $K=-2$ бошад

(расми 67).

Матлуб: $x_1 = \Gamma_0^K(x)$.



Расми 67

Масъалаи 2. Маркази гомотетия нуктаи O , коэффитсиенти гомотетия k ва порчаи AB дода шудааст. Порчаи A_1 ва $B_1 = \Gamma_0^k(AB)$ -ро созед. Иббот кунед, ки хатҳои рости гомотетӣ параллеланд.

Маълум: O, K ва порчаи AB

Матлуб: $A_1B_1 = \Gamma_0^k(AB)$

Низоми сохтан

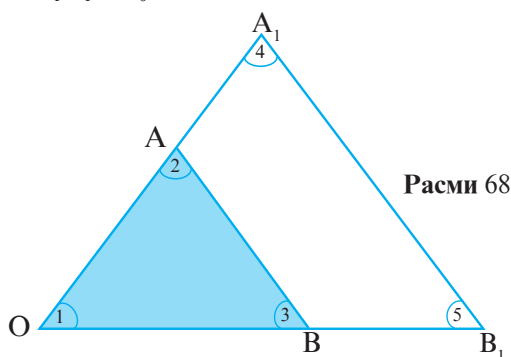
1. Интихоби нуктаҳои O, A, B ва AB .

2. Сохтани $A_1 = \Gamma_0^k(AB)$.

3. Сохтани $B_1 = \Gamma_0^k(AB)$.

4. Сохтани порчаи A_1B_1 .

Матлуб: $A_1B_1 = \Gamma_0^k(AB)$.



Иббот мекунем, ки $AB \parallel A_1B_1$ аст. Аз $OA_1 = k \cdot OA$ ва $OB_1 = k \cdot OB$ ва умуми будани $\angle O$ бармеояд, ки $\triangle OA_1B_1 \sim \triangle OAB$ мебошад. Аз ин ҷо $\angle 2 = \angle 4$ ва $\angle 3 = \angle 5$ ва $AB \parallel A_1B_1$ мебошад.

Супориш. 1) Иббот кунед, ки дар ҳолати $k > 2$ будан, гомотетия вектор ва нурро ба вектор ва нури ҳамсамташ табдил медиҳад.

2) Иббот кунед, ки дар ҳолати $k < 0$ будан гомотетия симметрии марказӣ мебошад.

3) Иббот кунед, ки дар ҳолати $k = -1$ будан, гомотетия симметрии марказӣ мебошад.

4) Агар $k = -2$ бошад $\Gamma_0^k(AB)$ -ро созед.

Масъалаи 3. $\triangle ABC$ нуктаи O , ва коэффитсиенти гомотетия k дода шудаанд.

Маълум: $o, k, \triangle ABC$

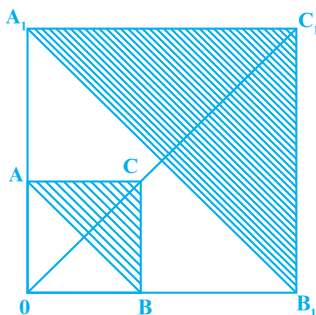
Матлуб: $\Gamma_0^K(\triangle ABC)$

Низоми сохтан:

- 1) Интихоби нуқтаи O ва $\triangle ABC$
- 2) Сохтани $A_1 = \Gamma_0^K(A)$
- 3) Сохтани $B_1 = \Gamma_0^K(B)$
- 4) Сохтани $C_1 = \Gamma_0^K(C)$
- 5) Сохтани порчаҳои A_1B_1, B_1C_1, A_1C_1 .

Масъалаи 4. Исбот кунед, ки гомотетия табдилдиҳии монандӣ аст, яъне гомотетия фигураи дилхоҳро ба фигураи монандаш табдил медиҳад.

Исбот: Мо исботро барои мавриди секунҷа иҷро мекунем. Дар расми 69 $\triangle A_1B_1C_1 = \Gamma_0^K(\triangle ABC)$



Расми 69

Исбот мекунем, ки $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$ мебошад. Аз $\Gamma_0^K(AC) = A_1C_1$, $\Gamma_0^K(BC) = B_1C_1$, $\Gamma_0^K(AB) = A_1B_1$ бармеояд, ки $A_1C_1 = |K| AC$, $B_1C_1 = |K| BC$, $A_1B_1 = |K| AB$ буда, $|K| = A_1C_1:AC = B_1C_1:BC = A_1B_1:AB$ мебошад.

Мувофиқи аломати сеюми монандии секунҷаҳо $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$.

Супориш. 1) Масъалаи 3-ро дар мавриди $k = -2$ будан ҳал намоед.

2) Квадрати $ABCD$ дода шудааст. $\Gamma_0^K(ABCD)$ иҷро намоед. Исбот кунед, ки фигураи ҳосилшуда ба квадрати $ABCD$ монанд аст.

3) Хосияти гомотетия

- 1) Гомотетия нуқтаи дилхохро ба ягон нуқтаи дигар табдил медиҳад.
- 2) Гомотетия маркази гомотетияро ба худаш табдил медиҳад.
- 3) Гомотетия хати рости аз марказ гузарандаро ба худаш табдил медиҳад.
- 4) Гомотетия хати ростро ба хати рости дигар, порчаро ба порчаи дигар ва нурро ба нури дигар табдил медиҳад.
- 5) Гомотетия хати рости аз марказ нагузарандаро ба хати рости ба он параллел табдил медиҳад.
- 6) Гомотетия тартиби нуқтаҳои хати ростро нигоҳ медорад.
- 7) Гомотетия бузургии кунҷро тағйир намедиҳад.
- 8) Гомотетия параллелии хатҳои ростро нигоҳ медорад.
- 9) Гомотетия табдилдиҳии монандӣ аст.
- 10) Гомотетия фигураи дилхохро ба фигураи ба он монанд табдил медиҳад.

Супоришҳо. 1) кунҷи a дода шудааст. $\Gamma_0^K(a)=a_1$ -ро созед. Иббот кунед ки $a=a_1$.

2) $a \parallel b$ мебошад, $\Gamma_0^3(a \parallel b)$ -ро сохта хатҳои рости a_1 ва b_1 -ро ҳосил кунед. Иббот кунед, ки $a_1 \parallel b_1$ аст.

3) Нуқтаи A дар порчаи BC меҳобад. $\Gamma_0^3(A)$, $\Gamma_0^3(BC)$ -ро сохта нуқтаҳои A_1 , B_1 , C_1 -ро ҳосил кунед. Иббот кунед, ки нуқтаи A_1 дар порчаи B_1C_1 меҳобад.

4) Давраи марказаш O ва радиусаш R дода шудааст. $\Gamma_0^K[O(R)]$ -ро созед.

5) Нуқтаи A дар давраи $O(R)$ меҳобад. $\Gamma_0^K[O(R)]$ -ро созед. Иббот кунед, ки ҳар ду давра расандаанд.

Масъалаҳо

1. Секунҷаи ABC -и тарафҳояш $AB=5\text{см}$ $BC=3\text{см}$ ва $AC=4\text{см}$ дода шудааст. $\Gamma_0^3(\triangle ABC)=\triangle A_1B_1C_1$ -ро созад. Тарафҳои $A_1B_1C_1$ -ро ёбед.

2. Шашкунҷаи мунтазами $ABCDEM$ -ро созад, ки тарафаш 4см бошад. Агар а) $k=2$; б) $K=0,5$ буда 0 -маркази давраи берункашида бошад $A_1B_1C_1D_1E_1M_1=\Gamma_0^K(ABCDEM)$ -ро созад. Тарафи A_1B_1 -ро ёбед.

3. Параллелограмми $ABCD$ -ро созад, ки дар он $AB=6\text{см}$ ва $AD=8\text{см}$ бошад. $A_1B_1C_1D_1=\Gamma_0^K(ABCD)$ -ро сохта, периметри чоркунҷаи $A_1B_1C_1D_1$ -ро ҳангоми а) $k=+2$ б) $k=-2$ в) $k=\frac{1}{2}$ сохта, будан ёбед.

4. Росткунҷаи $ABCD$ -ро созад, ки тарафҳояш $AB=3\text{см}$, $AD=4\text{см}$ бошад. Нуқтаи 0 -нуқтаи буриши диагоналҳо мебошад.

$\Gamma_0^{2.5}(ABCD)$ -ро сохта, периметр ва масоҳати фигураи ҳосилшударо ҳисоб кунед.

5. Давраи $0(\underline{r})$ нуқтаи M дар ин давра дода шудааст.

$\Gamma_M^K[0(\underline{r})]$ -ро созад, агар: а) $k=-3$; б) $k=3$; в) $k=-2$ бошад.

6. Давраи $0(r)$ ва нуқтаи M дар беруни давра дода шудааст.

$\Gamma_M^K[0(r)]$ -ро агар: а) $k=2$; б) $k=-2$; ва $OM=2r$ бошад.

7. Гомотетия нуқтаи X -ро ба X_1 ва нуқтаи Y -ро ба Y_1 табдил медиҳад. Агар нуқтаҳои X, Y , ва X_1, Y_1 маълум бошанд, маркази гомотетияро ёбед.

8. Исбот кунед, ки нисбати периметрҳои фигураҳои гомотетӣ ба бузургии мутлақи коэффитсиенти гомотетия баробар аст.

9. Исбот кунед, ки нисбати масоҳатҳои фигураҳои гомотетӣ ба квадрати коэффитсиенти гомотетия баробар аст.

10. Исбот кунед, ки агар $\Gamma_0^K(\phi)=\phi_1$ ва $\Gamma_0^n(\phi_1)=\phi_2$ бошад, $\Gamma_M^{K \cdot n}(\phi)=\phi_2$ аст.

Саволҳо барои санҷиш

1. Нисбати порчаҳо чӣ маъно дорад?
2. Чӣ гуна порчаҳоро мутаносиб меноманд?
3. Теорема ро дар бораи хатҳои ростии параллелӣ бурандаи тарафҳои кунҷ баён кунед.
4. Порчаи $x = \frac{b \cdot c}{a}$ чӣ гуна сохта мешавад?
5. Чӣ гуна фигураҳоро монанд меноманд?
6. Табдилдиҳии монандиро таъриф кунед.
7. Таърифи секунҷаҳои монандро баён созед.
8. Аломатҳои монандии секунҷаро баён намоед.
9. Хосиятҳои монандиро номбар кунед.
10. Гомотетияро таъриф кунед.
11. Сохтани бисёркунҷаҳои гомотетиро шарҳ диҳед.
12. Хосиятҳои гомотетияро баён кунед.
13. Кадом хосиятҳои табдилдиҳиҳо ҳам барои монандӣ ва ҳам барои ҳаракат иҷро мешаванд?
14. Кадом хосиятҳои ҳаракат барои гомотетия ва монандӣ ва ҳам барои ҳаракат ҳама надоранд?
15. Кадом хосиятҳои секунҷаи росткунҷа ба воситаи истифодаи мафҳуми монандӣ исбот карда мешаванд?
16. Аз монандии секунҷаҳои росткунҷа истифода бурда, теоремаи Пифагоро исбот намоед.
17. Аломатҳои монандии секунҷаҳои росткунҷаро баён намоед.
18. Порчаи $x = \sqrt{a \cdot b}$ -ро чӣ тавр месозанд?
19. Гомотетия ва монандӣ чӣ фарқ доранд?
20. Кадом вақт гомотетия симметрияи марказӣ мешавад?
21. Оё фигураҳои нисбат ба тир симметрӣ монанд шудан метавонанд?
22. Периметрҳои бисёркунҷаҳои монанд ва коэффициентҳои монандӣ чӣ гуна вобастагӣ доранд?
23. Масоҳатҳои бисёркунҷаҳои монанд ва коэффициентҳои монандӣ чӣ гуна вобастагӣ доранд?
24. Исбот кунед, ки шаклҳои гомотетӣ монанданд.

ФАСЛИ IV. ТАТБИҚИ МОНАНДӢ, ГОМОТЕТИЯ ВА МЕТОДИ КООРДИНАТАҲО

§ 1. Хосияти биссектрисаи секунча

Теорема. Биссектрисаи кунчи дарунии секунча тарафи муқобилро ба порчаҳое ҷудо мекунад, ки ба тарафҳои ба онҳо часпида мутаносибанд.

Маълум: $\triangle ABC$, AD – биссектрисаи кунчи A

Матлуб: $BD:AB=DC:AC$

Исбот: Дар расми 70: $CE \parallel DA$.

Аз ин ҷо мебарояд, ки $\angle 4 = \angle 1$ ва $\angle 3 = \angle 2$ аст. Маълум, ки $\angle 1 = \angle 2$ аст. Аз дурустии $\angle 4 < 1$, $\angle 1 = \angle 2$ ва $\angle 3 = \angle 2$ бармеояд, ки $\angle 3 = \angle 4$ буда, $\triangle ACE$ баробарнаҳдуст аст яъне $AC = AE$.

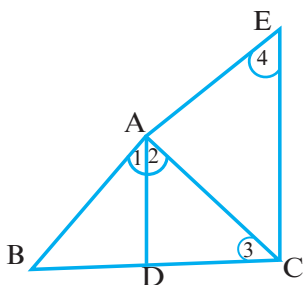
$AB:AE = BD:DC$, $AE = AC$ мебошад, бинобар ин $AB:AE = BD:DC$

Масъалаи 1. Биссектрисаи кунчи A -и секунчаи ABC ба-ландии BD -ро дар нуқтаи O мебурад. Агар $\angle A = 60^\circ$ бошад, $OD:OB$ -ро ёбед.

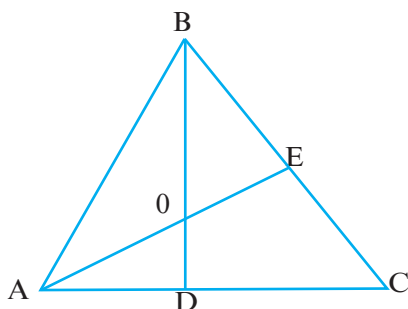
Маълум: $BD \perp AC$, $\angle A = 60^\circ$. AO -биссектриса.

Матлуб: $BO:OD$

Ҳал. Дар расми 71, AO -биссектрисаи кунчи ADB аст.



Расми 70



Расми 71

Аз ин ҷо $AB:AD = BO:OD$. $\triangle ABD$ секунчаи росткунча мебошад.

Пас, $\angle B = 90^\circ$, $\angle A = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ ва $AD = \frac{1}{2} \cdot AB$ ё $AB = 2AD$

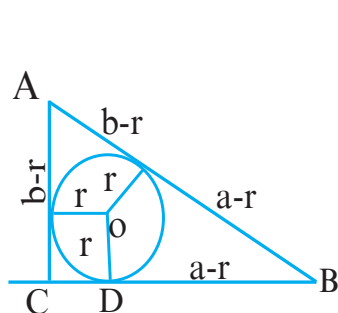
$BO:OD = AB:AD = 2AD:AD = 2:1$, яъне $BO:OD = 2:1$ ё $OD:OB = 1:2$.

Теорема. Нуқтаи буриши биссектрисаҳои кунҷҳои дарунии секунҷа маркази дарункашида аст.

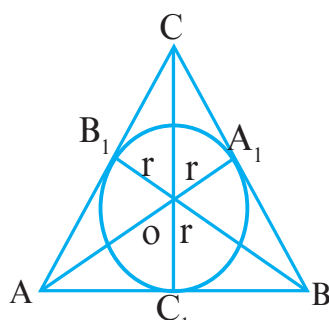
Исботи ин теорема ба шумо ҳавола карда мешавад.

Масъалаи 2. a, b – катетҳо, c – гипотенуза ва r – радиуси давраи дарункашидаи секунҷаи росткунҷа аст. Исбот кунед, ки $r = \frac{a+b-c}{2}$ мебошад.

Нишондод. Ҳалро мувофиқи расми 72 иҷро намоед.



Расми 72



Расми 73

Масъалаи 3. Агара a, b, c – тарафҳои секунҷа буда, r радиуси давраи дарункашида бошад, исбот кунед, ки $r = \frac{2S}{a+b+c}$ ё $S = \frac{a+b+c}{2} \cdot r = p \cdot r$ мебошад.

Низоми ҳал

Маълумҳо ва матлубро аз рӯи расми 73 муқаррар кунед.

- 1) Масоҳати $\triangle AOB$ -ро ёбед.
- 2) Масоҳати $\triangle AOC$ -ро ёбед.
- 3) Масоҳати $\triangle BOC$ -ро ёбед.
- 4) Ҳар се масоҳатро ҷамъ намоед. Он гоҳ масоҳати секунҷаи ABC-ро ҳосил мекунед.
- 5) Аз формулаи ҳосилшуда r -ро ёбед.

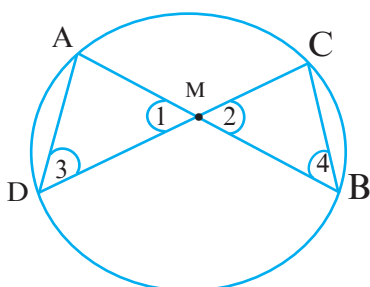
§ 2. Хосияти хордаҳои дар як нукта буранда

Теорема. Агар ду хордаи давра дар як нукта ҳамдигарро буранд ҳосили зарби порчаҳои хордаҳо бо ҳам баробаранд.

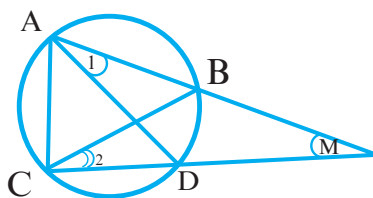
Маълум: AB ва CD хордаҳои дар нуктаи M буранда

Матлуб: $AM \cdot MB = CM \cdot MD$.

Исбот: Дар расми 74 $\angle 1$ ва $\angle 2$ ҳамчун кунҷҳои амудӣ баробаранд: $\angle 1 = \angle 2$ Кунҷҳои $\angle 3$ ва $\angle 4$ ба камони AC таъя мекунад аз ин рӯ $\angle 3 = \angle 4$ мебошад.



Расми 74



Расми 75

$\angle 1 = \angle 2$ ва $\angle 3 = \angle 4$. пас, $\triangle AMD \sim \triangle CMB$ буда $MD:MB = AM:CM$ мебошад. Аз ин ҷо $AM \cdot MB = CM \cdot MD$

Масъалаи 1. Дар расми 74 $CM = 4$ см ва $MD = 18$ см. Агар $AM:MB = 1:2$ бошад, дарозии хордаи AB -ро ёбед.

2. Хосияти ду бурандаи аз як нукта ба давра гузаронидашуда

Теорема. Агар аз як нукта ба давра ду буранда гузаронида шуда бошанд, ҳосили зарби бурандаҳо ва қисми беруниашон ба ҳам баробаранд. (расми 75).

Маълум: MA ва MC – бурандаҳо, MB ва MD – қисмҳои беруни.

Матлуб: $AM \cdot BM = CM \cdot DM$.

Исбот. Кунҷҳои 1 ва 2 ба камони BD тақия мекунамд, аз ин рӯ $\angle 1 = \angle 2$ мебошад. Аз тарафи дигар $\angle M$ барои секунҷаҳои MAD ва MCB кунҷи умумӣ мебошад. Аз ин бармеояд, ки $\triangle AMD \sim \triangle CMB$ буда, $AM:MC=DM:BM$ мебошад. Аз инҷо $AM \cdot BM = MC \cdot DM$

Масъалаи 2. Дар расми 75 AM -ро ёбед, агар $BM=3\text{см}$, $MC=15\text{см}$ ва $DM=5\text{см}$ бошад.

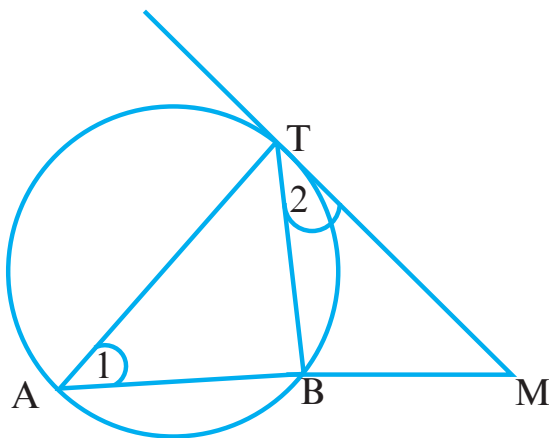
Теорема. Агар аз як нуқта ба давра буранда ва расанда гузаронида шуда бошад, ҳосили зарби буранда ва қисми беруниаш ба квадрати масофаи байни нуқтаи расиш баробар аст.

Маълум: MT – расанда, AM – буранда, BM – қисми беруни.

Матлуб $MT^2 = AM \cdot BM$

Исбот: Дар расми 76 $\angle 1 = \frac{1}{2} \angle TBM$ ва $\angle 2 = \frac{1}{2} \angle TBM$ аз инҷо $\angle 1 = \angle 2$ бармеояд, ки $\triangle ATM \sim \triangle TBM$ буда, $AM:TM=TM:BM$ мебошад. Инак $TM^2 = AM \cdot BM$.

Масъалаи 3. Дар расми 76 $AB=20\text{см}$, $BM=5\text{см}$ мебошад, TM -ро ёбед.

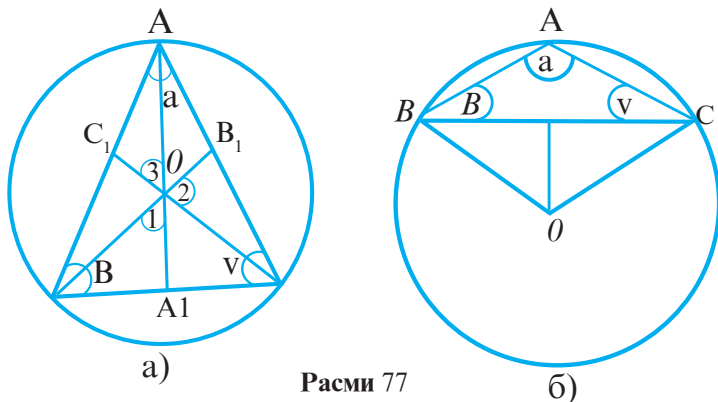


Расми 76

§ 3. Теоремаи синусҳо

1. Теоремаи синусҳо

Теорема. Тарафҳои секунҷа ба синуси кунҷҳои муқобил-хобида мутаносибанд.



Расми 77

Маълум: $BC=a$, $AB=c$, $AC=b$. $\angle A=a$, $\angle B=B$, $\angle C=Y$.

Матлуб: $\frac{a}{\sin a} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \Upsilon}$

Исбот. Дар расми 77 (а) $\angle A = \frac{1}{2} \cdot \overset{\frown}{BC}$ ва $\angle 1 = \frac{1}{2} \angle AOB = \frac{1}{2} \cdot \overset{\frown}{BC}$ буда, $\angle 1 = \angle A = a$ мебошад.

Аз $\triangle A_1OB$ ва $A_1B = \frac{1}{2} AC = \frac{a}{2}$ ҳосил мекунем.

$$A_1B = OB \cdot \sin \angle 1 = R \cdot \sin a; \quad \frac{a}{2} = R \cdot \sin a, \quad \frac{a}{\sin a} = 2R$$

Айнан ҳамин тавр $\angle 2 = \beta$, $\angle 3 = \Upsilon$ буда, $\frac{b}{\sin \beta} = 2R$ ва $\frac{c}{\sin \Upsilon} = 2R$ мешавад.

$$\text{Аз } \frac{a}{\sin a} = 2R, \frac{b}{\sin \beta} = 2R, \frac{c}{\sin \Upsilon} = 2R \text{ мебарояд, ки } \frac{a}{\sin a} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \Upsilon} = 2R$$

Масъалаи 1. Дар секунҷаи ABC кунҷи a -ро ёбед, агар $a=R=5\text{см}$ бошад.

2. Радиуси давраи берункашида

Масъалаи 2. Исбот кунед, ки дар секунҷаи тарафҳояш a , b , c ва масоҳаташ S буда, $R = \frac{a \cdot b \cdot c}{4S}$ ё $s = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R}$ аст. R -радиуси давраи берункашида.

Маълум: $\triangle ABC$, a, b, c ва S .

Матлуб: $R = \frac{a \cdot b \cdot c}{4S}$.

Исбот. Ба мо маълум аст, ки $\frac{a}{\sin A} = 2R$ мебошад, аз ин ҷо $R = \frac{a}{2\sin A}$.

Сурат ва маҳраҷи қасро ба ҳама зарб мекунем:

$$R = \frac{a}{2\sin A} = \frac{a \cdot b \cdot c}{2bc \cdot \sin A}.$$

Азбаски $S = \frac{1}{2} bc \cdot \sin A$ мебошад, $bc \cdot \sin A = 2S$ буда,

$$R = \frac{a \cdot b \cdot c}{2 \cdot 2S} = \frac{abc}{4S} \text{ аст.}$$

Ҳамин тариқ $R = \frac{abc}{4S}$ ё $S = \frac{abc}{4R}$

Масъалаи 3. Дар секунҷаи баробарпахлу $a=b=5$ см буда, радиуси давраи берункашидаро ёбед.

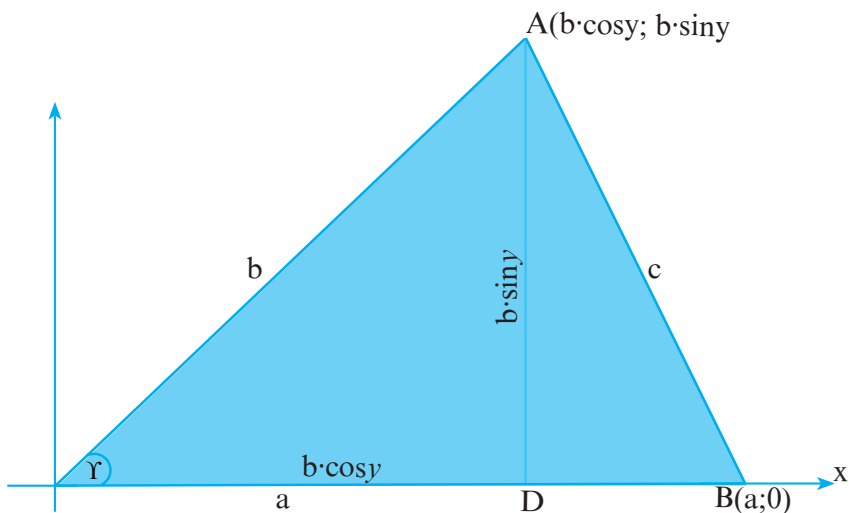
§ 4. Теоремаи косинусҳо

Теорема. Квадрати тарафи дилхоҳи секунҷа баробар аст ба суммаи квадратҳои ду тарафи дигар, ба дучандкардашудаи ҳосили зарби ин тарафҳо ба косинуси кунҷи байни онҳо.

Маълум: $CA=b$, $CB=a$, $AB=c$.

Матлуб: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$.

Исбот: Дар расми 78 нуқтаҳои A ва B бо координатаҳо-яшон дода шудааст.



Расми 78

Маълум аст, ки $AB^2 = c^2$ мебошад. Аз ин ҷо

$$c^2 = AB^2 = (x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 = (b \cos y - a)^2 + (b \sin y - 0)^2 =$$

$$= b^2 \cos^2 y - 2ab \cos y + a^2 + b^2 \sin^2 y = a^2 + b^2 (\cos^2 y + \sin^2 y) -$$

$$ab \cos y = a^2 + b^2 - 2ab \cos y$$

Яъне, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos y$.

Теоремаи косинусҳоро барои тарафҳои дигари секунҷа ин тавр навиштан мумкин аст: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$.

$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$.

Тарзи дигари исботи теоремаи косинусҳо

Маълум: $|c| = c, |\vec{b}| = b, |\vec{a}| = a, \angle B = \beta$

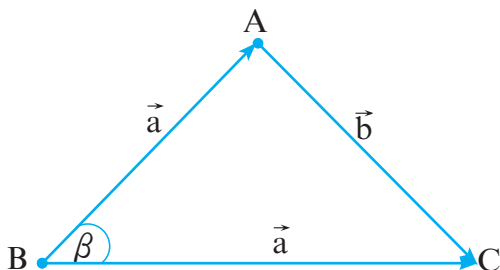
Матлуб: $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$

Исбот. Дар расми 79 $\vec{a} = \vec{c} + \vec{b}$ аз ин ҷо $\vec{b} = \vec{a} - \vec{c}$ Ҳар ду тарафи баробариҳо ба квадрат бардошта, ҳосил мекунем:

$\vec{b}^2 = (\vec{a} - \vec{c})^2 = \vec{a}^2 + \vec{c}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{c}, \vec{a} \cdot \vec{c} = ac \cos \beta$

Теоремаи косинусҳоро барои мавриди $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$ исбот намоед.

Расми 79



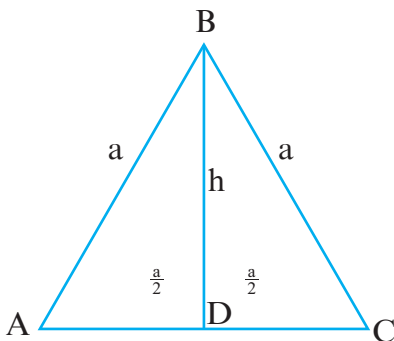
Супориш. 1) Дар ҳолати $y=900$ будан теоремаи Пифагор-ро аз теоремаи косинусҳо ҳосил намоед.

2) Дар секунҷаи ABC , $AB=5\text{см}$, $BC=3\text{см}$, $AC=4\text{см}$ мебошад. Бузургии $\angle C$ -ро ёбед.

§ 5. Формулаи Герон

Теорема. Масоҳати секунҷа ба $S = \sqrt{p \cdot (p - a)(p - b)(p - c)}$ баробар мебошад, агар a, b, c , – тарафҳо ва $p = \frac{a + b + c}{2}$ бошад (расми 80).

Расми 80



Исбот. Маълум аст, ки $S = \frac{1}{2} bc \cdot \sin a$ мебошад. Аз теоремаи косинусҳо истифода бурда, меёбем: $\cos a = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ ё $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos a$.

$$\sin^2 a = 1 - \cos^2 a = (1 - \cos a)(1 + \cos a) = \left(1 - \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right) \cdot \left(1 + \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right) = \frac{(a^2 - (b^2 + c^2 - 2bc))((b^2 + c^2 + 2bc) - a^2)}{4b^2 c^2}.$$

$$a^2 - (b^2 + c^2 - 2bc) = a^2 - (b - c)^2 = (a + b - c)(a + b + c),$$

$$(b^2 + c^2 + 2bc) - a^2 = (b + c)^2 - a^2 = (a + b + c)(b + c - a),$$

$$a + b + c = 2p, \quad a + b - c = (a + b + c) - 2c = 2p - 2c = 2(p - c),$$

$$a + c - b = (a + b + c) - 2b = 2p - 2b = 2(p - b),$$

$$b + c - a = (a + b + c) - 2a = 2p - 2a = 2(p - a).$$

$$\text{Аз ин чо } \sin^2 a = \frac{(a + b + c)(b + c - a)(a + c - b)(a + b - c)}{4b^2 c^2} = \frac{2p \cdot 2(p - a) \cdot 2(p - b) \cdot 2(p - c)}{4b^2 c^2} = \frac{4p(p - a)(p - b)(p - c)}{b^2 c^2}.$$

Ифодаи $P(p - a)(p - b)(p - c)$ -ро меёбем:

$$\frac{1}{4} b^2 \cdot c^2 \cdot \sin^2 a = p(p - a)(p - b)(p - c)$$

$$\frac{1}{2} b \cdot c \cdot \sin a = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}.$$

$$\text{Аз он ки } S = \frac{1}{2} b \cdot c \cdot \sin a \text{ мебошад, бинобар ин } S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}.$$

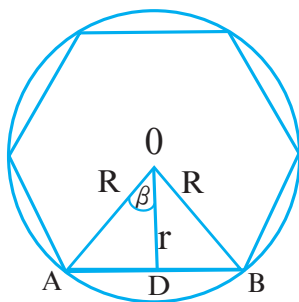
Масъала. Масоҳати секунчаро ёбед, агар тарафҳояш ба:

а) 13, 14, 15; б) 5 см, 6см,; в) 17м, 65, 80м баробар бошад.

§6. Ифода кардани тараф ва масоҳати n-кунҷаи мунтазам ба воситаи радиусҳои давраҳои дарун ва берункашида

Бигузор a_n тарафи n – кунҷаи мунтазам бошад (расми 81).

$$1) \beta = \frac{1}{2} \angle AOB = \frac{1}{2} \cdot \widehat{AB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{360^\circ}{n} = \frac{180^\circ}{n}$$



Расми 81

Аз $\triangle AOD$ ҳосил мекунем:

$$a_n = 2 \cdot AD = 2 \cdot R \cdot \sin \frac{180^\circ}{n}; a_n = 2 \cdot AD = 2 \cdot r \cdot \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{n}$$

$$\text{Инак } a_n = 2 \cdot AD = 2 \cdot R \cdot \sin \frac{180^\circ}{n}; \text{ ва } a_n = 2 \cdot AD = 2 \cdot r \cdot \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{n}$$

$$\text{Аз } \triangle AOD: r = R \cos \frac{180^\circ}{n}$$

$$S_n = \frac{1}{2} n \cdot a_n r = \frac{1}{2} n \cdot 2R \sin \frac{180^\circ}{n} \cdot R \cos \frac{180^\circ}{n} = \frac{1}{2} n \cdot R^2 \sin \frac{360^\circ}{n}$$

$$S_n = \frac{1}{2} n \cdot 2r \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{n} \cdot n; S_n = nr^2 \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{n}$$

$$\text{Инак } S_n = \frac{1}{2} n R^2 \sin \frac{360^\circ}{n} = nr^2 \cdot \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{n}$$

2) Барои секунҷаи мунтазам: $n = 3$.

$$a = 2R \sin \frac{180^\circ}{3} = 2R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = R\sqrt{3} \text{ яъне } a = R\sqrt{3}$$

$$a = 2r \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{3} = 2r \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

$$a = R \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{3} r \quad R = 2r$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot R^2 \sin \frac{180^\circ}{3} = \frac{3}{2} R^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4} R^2$$

$$\text{яъне, } S = \frac{3\sqrt{3}}{4} R^2$$

$$S = 3r^2 \cdot \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{3} = 3r^2 \sqrt{3} \quad S = 3\sqrt{3} \cdot r^2 \quad \text{яъне } S = 3\sqrt{3} \cdot r^2$$

Ҳамин тариқ, дар секунҷаи мунтазам (баробартараф):

$$R = \frac{a}{\sqrt{3}}, r = \frac{a}{2\sqrt{3}}. \quad R = 2r, S = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = \frac{3\sqrt{3}}{4} R^2 = 3\sqrt{3} r^2.$$

3) Барои чоркунҷаи мунтазам (квадрат): $n=4$

$$a = 2 \cdot R \cdot \sin \frac{180^\circ}{4} = 2R \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} R \quad \text{яъне } a = \sqrt{2} R.$$

$$a = 2r \cdot \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{4} = 2r \quad \text{яъне, } a = 2r$$

$$a = \sqrt{2} R = 2r. \quad \text{Яъне } R = \sqrt{2} r$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot R^2 \sin \frac{360^\circ}{4} = 2R^2 \cdot 1 = 2R^2 \quad \text{яъне } S = 2R^2$$

$$S = 4 \cdot r^2 \cdot \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{4} = 4r^2 \cdot 1 = 4r^2. \quad \text{яъне } S = 4r^2$$

Ҳамин тариқ, дар чоркунҷаи мунтазам (квадрат):

$$R = \frac{a}{\sqrt{2}}, r = \frac{a}{2}, S = a^2 = 2R^2 = 4r^2, R = \sqrt{2} r.$$

4) Барои шашкунҷаи мунтазам:

$$a = 2 \cdot R \cdot \sin \frac{180^\circ}{6} = 2R \cdot \frac{1}{2} = R \quad \text{яъне } a = R.$$

$$a = 2r \cdot \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{6} = 2r \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \quad a = \frac{2r}{\sqrt{3}} \quad \text{яъне } a = \frac{2r}{\sqrt{3}}$$

$$a = R = \frac{2r}{\sqrt{3}} \quad r = \frac{\sqrt{3}}{2} R.$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot R^2 \cdot \sin \frac{360^\circ}{6} = 3R^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{яъне} \quad S = \frac{3}{2} \sqrt{3} R^2$$

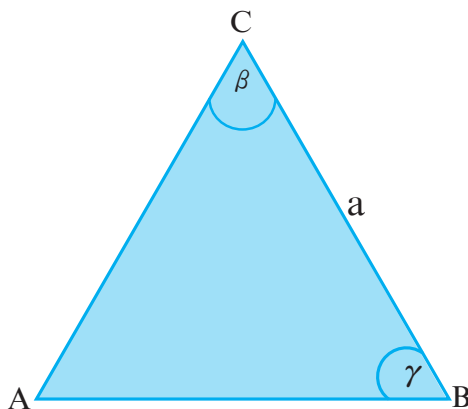
$$S = 6 \cdot r^2 \cdot \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{6} = 6r^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3} r^2 \quad S = 2\sqrt{3} r^2$$

Ҳамин тариқ, дар шашкунчаи мунтазам:

$$R = a, r = \frac{\sqrt{3}}{2} R, S = \frac{3\sqrt{3}}{2} R^2 = 2\sqrt{3} r^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2$$

§7. Ҳалли секунҷаҳо

Масъалаи 1. Дар секунҷа $BC=a$, $\angle B=\beta$ ва $\angle C=\gamma$ дода шудаанд, $\angle A, AB, AC$, p ва S -ро ёбед (Расми 82).



Расми 82

$$\text{Ҳал. 1) } \angle A = 180^\circ - (\angle B + \angle C) = 180^\circ (\beta + \gamma)$$

$$2) \frac{AB}{\sin \gamma} = \frac{BC}{\sin \alpha}, AB = \frac{a \cdot \sin \gamma}{\sin(180^\circ - (\beta + \gamma))} = \frac{a \cdot \sin \gamma}{\sin(\beta + \gamma)}.$$

$$3) \frac{AC}{\sin \beta} = \frac{BC}{\sin \alpha}, AC = \frac{1 \cdot \sin \beta}{\sin(\beta + \gamma)}.$$

$$4) P = AB + BC + AC = \frac{a \sin \gamma + a \sin \beta}{\sin(\beta + \gamma)} + a.$$

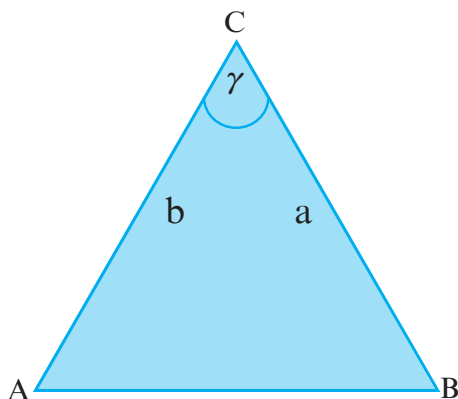
$$5) S = \frac{1}{2} BC \cdot AC \sin \gamma = \frac{1}{2} a \cdot \frac{a \sin \beta \cdot a \sin \gamma}{\sin(\beta + \gamma)} = \frac{a^2 \sin \beta \cdot \sin \gamma}{2 \sin(\beta + \gamma)}$$

Масъалаи 2). Маълум: $\triangle ABC$, $BC=a$, $AC=b$, $\angle C=\gamma$

Матлуб: AB , $\angle A$, $\angle B$, p ва S . (Расми 83)

Ҳал: 1) $AB = \sqrt{BC^2 + AC^2 - 2BC \cdot AC \cos \gamma} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \gamma}$

$$\cos \alpha = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AC \cdot AB} = \frac{AB^2 + b^2 - a^2}{2 \cdot b \cdot AB}$$



Расми 83

$$3) \angle B = 180^\circ - (\angle A + \angle C) = 180^\circ - (\angle A + \alpha)$$

$$4) p = AB + BC + AC = AB + a + b$$

$$5) S = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin \gamma$$

Масъалаи 3). маълум: $\triangle ABC$, $BC=a$, $AC=b$, $AB=c$

Матлуб: $\angle A$, $\angle B$, p ва S (расми 84).

Ҳал: 1) $p = BC + AC + AB = a + b + c$,

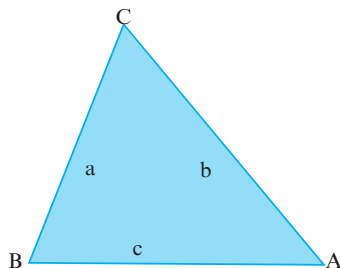
$$p_1 = \frac{a + b + c}{2}.$$

$$2) S = \sqrt{p_1(p_1 - a)(p_1 - b)(p_1 - c)}$$

$$3) \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$4) \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$5) \angle C = 180^\circ - (\angle A + \angle B).$$



Расми 84

Масъалаҳо

Дар секунча як тараф ва ду кунҷ дода шудаанд. Элементҳои дигари секунчаро ёбед, агар:

- 1) $a = 5, \beta = 50^\circ, \gamma = 45^\circ$; 4) $b = 12, a = 36^\circ, \beta = 25^\circ$;
- 2) $a = 30, a = 75^\circ, \beta = 60^\circ$; 5) $c = 14, a = 64^\circ, \beta = 48^\circ$
- 3) $a = 35, \beta = 40^\circ, \gamma = 120^\circ$; 6) $a = 3, \beta = 90^\circ, \gamma = 90^\circ$.

Ду тараф ва яке аз кунҷҳои секунча дода шудаанд. Элементҳои боқимондаи секунчаро ёбед, агар:

- 1) $a = 12, b = 8, a = 60^\circ$ 4) $a = 12, b = 5, a = 120^\circ$
- 2) $a = 7, b = 33, a = 130^\circ$ 5) $a = 2, b = 4, a = 60^\circ$
- 3) $b = 9, c = 7, a = 95^\circ$ 6) $b = 24, c = 18, \beta = 15^\circ$

Се тарафи секунча дода шудаанд. Элементҳои боқимондаи секунчаро ёбед.

- 1) $a = 12, b = 3, c = 4$; 4) $a = 15, b = 24, c = 18$;
- 2) $a = 7, b = 2, c = 8$; 5) $a = 3, b = 4, c = 5$;
- 3) $a = 4, b = 5, c = 7$; 6) $a = 8, b = 6, c = 10$.

4. Тарафҳои секунча 5м, 6м, ва 7м мебошанд. Косинуси кунҷҳои секунча, масоҳат ва радиусҳои давраҳои дарун ва берункашидаро ёбед.

5. Дар секунча ду тараф 5м ва 6м буда, синуси кунчи байнашон ба 0,6 баробар мебошад. Элементҳои боқимондаи секунчаро ёбед.

6. Масоҳати секунчаро ёбед, агар тарафи a ва кунҷҳои ба он часпидаи β ва γ маълум бошанд.

7. Радиусҳои давраҳои дарун ва берункашидаи секунчаро ёбед агар тарафҳои: а) 13, 14, 15; б) 15, 13, 12; в) 35, 29, 8; г) 4,5,7 бошанд.

8. Тарафи паҳлуи секунчаи баробарпаҳлу 6см буда, баландии ба асос фурувардашудааш 4см аст. Радиуси давраи берункашидаро ёбед.

9. Радиуси давраи дар атрофи секунчаи баробарпаҳлу берункашидаро ёбед, агар асосаш a ва тарафи паҳлуияш b бошад.

10. Катетҳои секунчаи росткунча 40 см ва 42 см мебошанд. Радиусҳои давраҳои дарун ва берункашидаро ёбед.

11. Баландии хурди секунчаи тарафҳои: а) 5,5,6; б) 17,65,80-ро ёбед.

12. Баландии калони секунчаро ёбед, агар тарафҳои

$$a) \frac{25}{6}, \frac{29}{6}, 6; \quad b) 13, 37\frac{12}{13}, 47\frac{1}{13} \text{ бошад.}$$

13. Баландии секунчаро ёбед, агар тарафҳои 13см, 14см ва 15см бошанд.

14. Иббот кунед, ки дар секунча $\frac{1}{r} = \frac{1}{h_a} + \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c}$ мебошад, агар r – радиуси давраи дарункашида h_a, h_b, h_c баландииҳо бошанд.

15. Иббот кунед, ки тарафҳои секунча ва баландииҳои мутаносиби чаппа мебошанд. Яъне, $a:b:c = \frac{1}{h_a}:\frac{1}{h_b}:\frac{1}{h_c}$.

Саволҳои барои санҷиш

1. Хосияти биссектрисаи секунчаро баён намоед.
2. Хосияти хордаҳои буранда чӣ гуна аст?
3. Хосияти бурандаҳои давраро иббот кунед.

4. Теоремаи синусҳоро исбот кунед.
5. Теоремаи косинусҳоро исбот кунед.
6. Доир ба масоҳати секунча кадом формулаҳоро медонед?
7. Формулаи Геронро нависед.
8. Тарафи n – кунҷаи берункашидаро чӣ тавр меёбанд?
9. Тарафи шашкунҷаи мунтазамро ба воситаи радиусҳои давраҳои дарун ва берункашидаро нависед.
10. Доир ба ҳалли секунҷаҳо кадом формулаҳоро медонед?
11. Барои ёфтани кунҷҳо ва тарафҳои секунча муайян будани чанд элементи он зарур мебошад?

ФАСЛИ V. ДАРОЗИИ ДАВРА ВА МАСОҲАТИ ДОИРА

§1. Дарозии давра ва камон

1. Дарозии давра

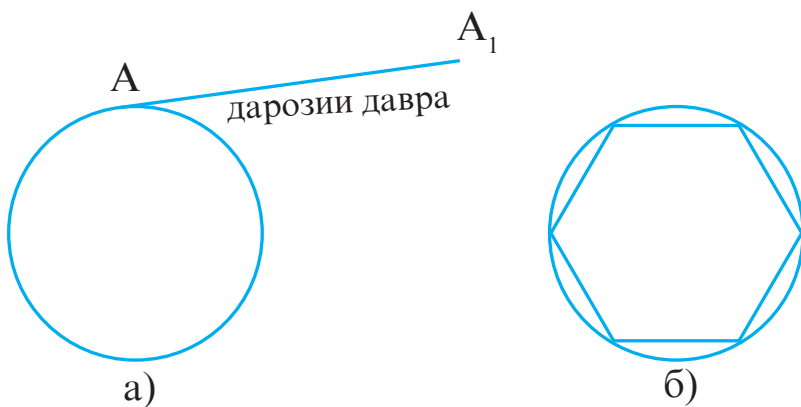
Фарз мекунем, ки давра аз ягон ресмони наёзанда сохта шуда бошад. Ресмонро аз ягон ҷояш, ба шакли порча рост мекунем. Дарозии ҳамин порча дарозии давра аст (расми 85, а).

Дар дохили давра ягон n – кунҷаи мунтазамро мекашем. Агар адади n -адади бениҳоят калон гирифта шавад, периметри n – кунҷаи мунтазами дарункашида тақрибан ба дарозии давра баробар мешавад.

Агар $P_n = 2 \cdot R \cdot n \cdot \sin \frac{180^\circ}{n}$ периметри n -кунҷаи мунтазам буда, агар C дарозии давра бошад, $P_n \approx C$ мебошад.

Теорема. Нисбати дарозии давра бар диаметр барои ҳамаи давраҳо қимати баробар дорад (яъне, бузургии доимӣ аст).

Исбот. Бигузор, ду давраи $0_1(R_1)$ ва $0_2(R_2)$ дода шуда бошанд. Дар дохили ҳар як давра n -кунҷаҳои мунтазамро мекашем (расми 86 а,б).



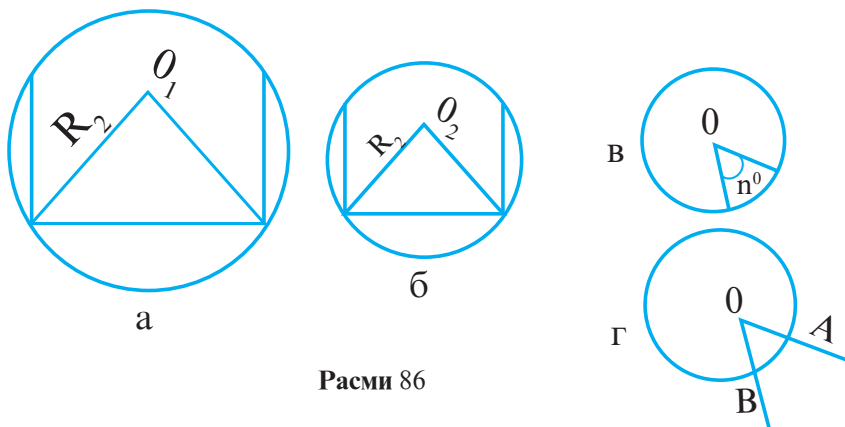
Расми 85

Дар натиҷа: $C \approx P_1 = 2R_1 \cdot n \cdot \sin \frac{180^\circ}{n}$, $\frac{C_1}{2R_1} \approx \frac{P_1}{2R_1} = n \cdot \sin \frac{180^\circ}{n}$,

$$C_2 \approx P_2 = 2R_2 \cdot n \cdot \sin \frac{180^\circ}{n}, \frac{C_2}{2R_2} \approx \frac{P_2}{2R_2} = n \cdot \sin \frac{180^\circ}{n}.$$

Аз ин ҷо $\frac{C_1}{2R_1} = \frac{C_2}{2R_2}$.

Нисбати дарозии давраро бар диаметр бо ҳарфи π (пи) ишора мекунанд. $\frac{C}{2R} = \pi$. Аз ин ҷо $C = 2\pi R$ формулаи дарозии давра мебошад.



Расми 86

Қимати адади π аз замонҳои қадим диққати олимону ба худ ҷалб кардааст. Дар асри III то милод олими бузурги юнони Архимед қимати π -ро тақрибан $\frac{22}{7} \approx 3,14$ гирифта буд, яъне $\pi \approx 3,14$

Дар натиҷаи тадқиқот маълум шуд, ки адади π касри даҳии ғайридаврии беохир, яъне адади иррационалӣ мебошад. Қимати тақрибии $\pi \approx 3,1416....$ мебошад.

2. Дарозии камони давра

Як давра пурра 360° аст. Агар дарозии давраро ба 360 тақсим кунем, дарозии камони 1° ро ҳосил мекунем.

Дарозии камони давраеро ҳисоб мекунем, ки ба кунчи марказии n^0 мувофиқ бошад (расми 86).

Дарозии нимдавраи πR ба кунчи кушод мувофиқ меояд. Аз ин рӯ, камони дарозияш $\frac{\pi R}{180^0} \cdot n^0$, ба кунчи 1^0 мувофиқ меояд.

Ҳамин тариқ, камони дарозияш $l = \frac{\pi R}{180^0} \cdot n^0$, ба кунчи n^0 мувофиқ меояд.

Нисбати дарозии камони мувофиқ ба радиуси давраро **ченаки радиани кунҷ** меноманд.

Формулаи дарозии камони давраро татбиқ намуда, ҳосил менамоем: $\frac{l}{R} = \frac{\pi}{180^0} \cdot n^0$ Пас, ченаки радиани кунҷ аз зарби дараҷагӣ ба $\frac{\pi}{180^0}$ ҳосил мешавад.

Масалан, ченаки радиани кунчи 180^0 ба π ва ченаки радиани кунчи рост ба $\frac{\pi}{2}$ баробар аст. Воҳиди ченаки радиани кунҷ радиан мебошад. Кунчи якрадианӣ кунҷест, ки дар он дарозии камон ба радиус баробар аст (расми 86 г).

Масъала. Секунҷаи ABC дода шудааст, ки дар он $\angle B = 80^0$, $\angle C = 40^0$ аст. Ченаки радиани кунҷҳои секунҷа ёфта шавад.

Ҳал. Дар асоси теоремаи ҳосили чамъи кунҷҳои секунҷа $\angle A = 180^0 - (\angle B + \angle C) = 180^0 - 120^0 = 60^0$ аст.

Ченаки радиани кунчи B ба $80^0 \cdot \frac{\pi}{180^0} = \frac{4\pi}{9}$, ченаки радиани кунчи C ба $40^0 \cdot \frac{\pi}{180^0} = \frac{2\pi}{9}$, ченаки радиани кунчи A ба $60^0 \cdot \frac{\pi}{180^0} = \frac{\pi}{3}$ баробар мешаванд.

Масъалаҳои амалӣ

1. Дарозии давраро ёбед, агар радиусаш: а) 2 см; б) 5 см; в) 8 см; г) 15 см бошад.

2. Радиуси давраро ёбед, агар дарозии давра ба: а) 20 см; б) 18 см; в) 1,28 см баробар бошад.

3. Дарозии камонро ёбед, агар бузургии градусаи: а) 30° ; б) 45° ; в) 60° г) 90° буда, $R=4\text{см}$ бошад.

4. Радиуси давраро ёбед, агар:

а) $C=2\text{см}$; ва $n^\circ=30^\circ$; б) $C=10\text{м}$ ва $n^\circ=60^\circ$ в) $C=6.325$ ва $n^\circ=90^\circ$ бошад.

5. Дарозии давраро ёбед, агар:

а) $R=3\text{см}$ ва $n = \frac{3}{4}\pi$; б) $R=5\text{м}$ ва $n = \frac{3}{4}\pi$;

в) $R=8\text{дм}$ ва $n=4$ радиан бошад.

6. Дарозии камони давра 50см буда, радиусаи 30м аст. Бузургии градусӣ ва радиани камони давраро ёбед.

7. Диаметри давра ба 30 баробар аст. Дарозии камони ба чоряк, сеяк, нисф ва шашаки давра баробарро ёбед.

8. Радиуси Замин тақрибан ба 6400 км баробар аст. Дарозии экватори Заминро ёбед.

§2. Масоҳати доира ва қисмҳои он

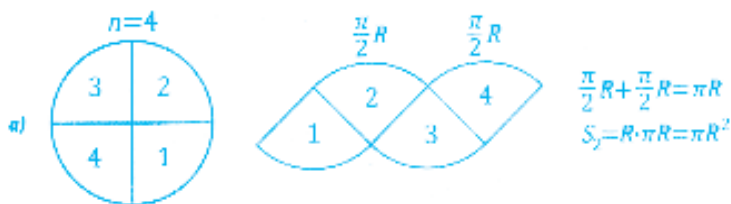
1. Масоҳати доира

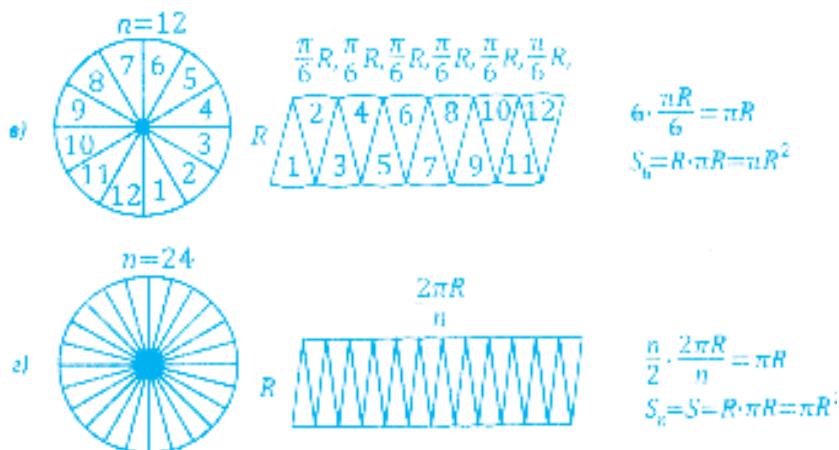
Доира ҳам ба монанди фигураҳои дигар дорои масоҳат мебошанд.

Теорема. Масоҳати доира ба πR^2 баробар аст.

$$S = \pi R^2$$

Исбот. Доираеро ба n қисмҳои баробар тақсим мекунем ва ин қисмҳоро дар шакли расмҳои зерин ҷойгир менамоем (расми 87).





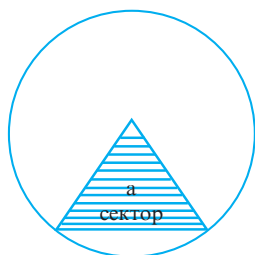
Расми 87

Аз мушоҳидаи расмҳо маълум аст, ки дар ҳолати қи-
матҳои бениҳоят калон қабул кардани n , расмҳо ба рост-
кунчае табдил меёбанд, ки дарозияш πR буда, баландияш
 R мебошад. Масоҳати доира ба масоҳати ҳамин гуна рост-
кунча баробар аст.

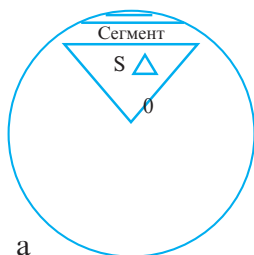
2. Сектори доиравӣ ва масоҳати он.

Таъриф. Он қисми доира, ки бо ду радиусҳо маҳдуд аст,
сектори доиравӣ ном дорад. Агар давраи доираро ба 360
қисми баробар тақсим карда, нуктаҳои тақсимодро ба мар-
каз пайваست кунем, секторҳои камонхояшон ба 1° мувофиқ
ҳосил мешаванд. Агар масоҳати доираро ба 360 қисм тақсим
кунем, масоҳати сектори камонаш 1° ҳосил мешавад.

Ҳамин тариқ $\frac{\pi R^2}{360}$ масоҳати сектори 1° аст. Агар камони
сектор ё кунҷи марказии ба он мувофиқ a бошад, масоҳати
сектор бо формулаи $S = \frac{\pi R^2}{360} \cdot a$ ҳисоб карда мешавад.

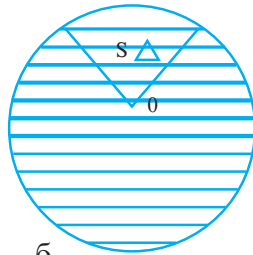


Расми 88



а

Расми 89



б

3. Сегменти доиравӣ ва масоҳати он

Таъриф. Он қисми доира, ки бо хорда маҳдуд аст, сегменти доиравӣ ном дорад.

Масоҳати сегменти доиравиرو бо формулаи $S = S_{\text{сек}} \pm S_{\Delta}$ $\frac{\pi R^2}{360} a \pm S_{\Delta}$ ҳисоб мекунанд. Дар ин ҷо a бузургии градусии камони сегмент буда, дар ҳолати $a < 180^\circ$ будан, масоҳати секунча аз масоҳати сектор тарҳ ва дар ҳолати $a > 180^\circ$ будан масоҳати сектор ба масоҳати секунча ҷамъ карда мешавад.

Масъалаҳо

1. Масоҳати доираро ёбед, агар радиусаш ба: а) 5см; б) 4см; в) 3,2см, г) $\frac{3}{4}$ баробар бошад. 1) 4см ва 6см; 2) 2,5см ва 6,5; 3) a ва $2a$; 4) a ва b ($a > b$) маҳдуд бошад.

2. Масоҳати доираро ёбед, агар диаметраш ба $\frac{1}{2}$ м баробар бошад.

3. Масоҳати доираро ёбед, агар дарозии давра ба C баробар бошад.

4. Масоҳати ҳалқаи доиравиرو ёбед, агар вай ба доираҳои ҳаммаркази радиусҳои: 1) 4см ва 6см 2) 5,5 ва 6,5см; 3) a ва $2a$; 4) a ва b ($a > b$) маҳдуд бошад.

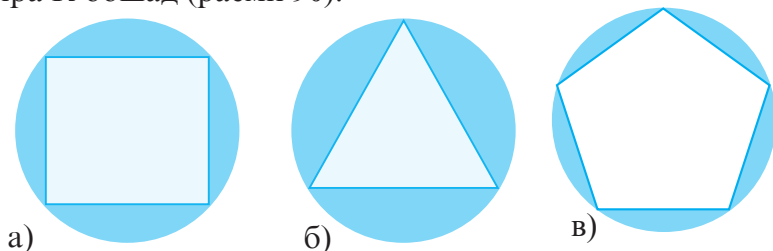
5. Агар диаметри доира 1) 2; 2) 5; 3) 6 маротиба зиёд карда шавад, масоҳаташ чӣ гуна тағйир меёбад?

6. Нисбати масоҳати доира ва масоҳати: а) секунча, б) чоркунча, в) шашкунчаи мунтазами дарункашидаро ёбед.

7. Масоҳати сектори доиравии кунҷи марказиаш: а) 40° ; б) 90° в) 150° г) 240° д) 300° -ро ёбед $R=10$ см бошад.

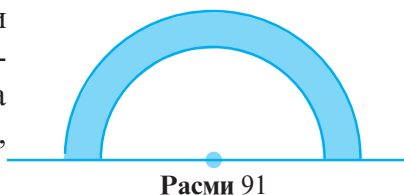
8. Хорда ба радиуси доира баробар аст. Масоҳати сегментҳои бо он маҳдудро ёбед, агар $R = 10$ см бошад.

9. Масоҳати қисмҳои дар расмҳо бо хатҳои рах-рах ҷудокардари ёбед, агар бисёркунҷаҳо мунтазам буда, радиуси доира R бошад (расми 90).



Расми 90

10. Наъли асп шакли нимҳалқаро дорад. Агар радиуси берунии наъл 8 см ва радиуси дохилияш 6 см бошад, масоҳаташро ёбед (расми 91).



Расми 91

Саволҳо барои санҷиш

1. Таърифи давраро баён намоед.
2. Формулаи дарозии давраро исбот кунед.
3. Қимати градусӣ ва радиании π -ро нависед.
4. Камони давра чӣ тавр муайян карда мешавад?
5. Кунҷи марказӣ чист?
6. Дарозии камонро бо кадом формула меёбанд?
7. Таърифи доираро баён кунед.
8. Масоҳати доираро чӣ тавр меёбанд?
9. Секторӣ доиравӣ чист?
10. Чиро масоҳати сектори доиравӣ меноманд?
11. Сегменти доиравӣ чист?
12. Масоҳати сегменти доиравиро чӣ тавр ҳисоб меку-
нанд?

ФАСЛИ VI. ЧЕНКУНИХО ДАР МАҲАЛ

§1. Муайян кардани баландӣ

1. Баландии манора

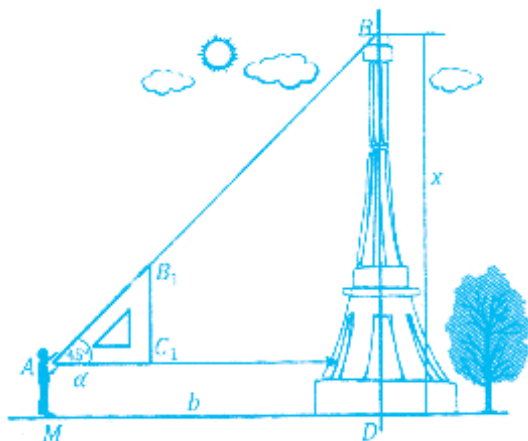
Барои муайян кардани баландии манора дар хати рости MD нуқтаи M -ро тарзе интихоб мекунем, ки агар аз нӯғи хордача $AM \perp MD$ ба равиши AB нигоҳ кунем, нуқтаи B дар таҳти кунҷи 45° намоён гардад. Нуқтаи B қуллаи манора буда, $AC \parallel MD$ мебошад (расми 92).

Маълум аст, ки секунҷаи росткунҷаи баробарпахлу дорои кунҷи 45° мебошад. Кунҷи тези ин секунҷаро дар нуқтаи A гузошта, ба равиши катети AC нигоҳ карда, нуқтаи C -ро мебинем (бояд $AC \parallel MD$ бошад). Агар дар ин асно қад-қади гипотенуза нигоҳ кунем, қуллаи манора (B) бояд дар хатти рости AB намудор гардад. Дар натиҷа $\triangle ABC$ секунҷаи росткунҷаи дорои $\angle A = 45^\circ$ буда, баробарпахлу мебошад.

Бинобар ин $BC = MD = AC$.

Агар дарозии ҳодача $AM = a$, масофа аз он то манора $MD = b$ бошад, баландии манора $X = BC + CD = AC + AM - MD + AM = a + b$ мешавад.

Расми 92

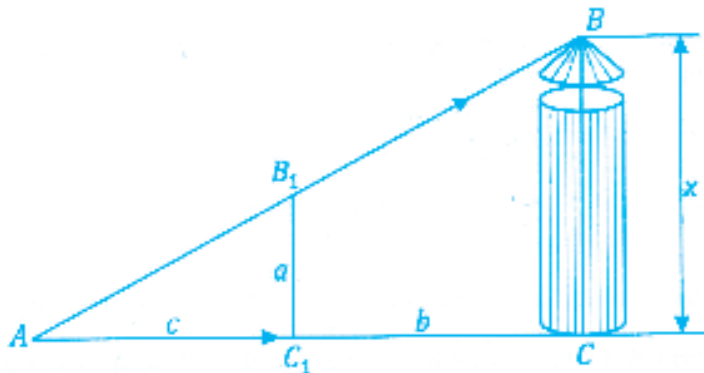


Мисол. Агар $MD=b=40\text{м}$, $AM=b=1\text{м}$ бошад, баландии манора $x=a+b=40\text{м}+1\text{м}=41\text{м}$ мешавад.

Супориши 1. Шумо аз секунҷаи росткунҷаи нақшакашӣ, ҳодача ва метр истифода бурда, баландии ягон манора ё бинои маҳалаатонро муайян намоед.

2. Баландии қубури дудкаш

Дар дасти мо ҳодаи дарозияш $B_1C_1=a$ ва метр аст. Аввал хати рости $AC \perp BC$ -ро месозем (расми 93).



Расми 93

Дар ин хати рост нуқтаҳои A ва C_1 -ро тарзе интхоб менамоем, ки агар аз нуқтаи A ба воситаи нӯги ҳодача (B_1) ба қуллаи дудкаш (нуқтаи B) нигарем, нуқтаҳо дар як хати рост намудор шаванд.

Дар натиҷа $\triangle ABC \sim \triangle AB_1C_1$, $BC:B_1C_1=AC:AC_1$ ё $x:a=AC:AC_1$ мешавад.

Агар $AC=b$ ва $AC_1=c$ бошад, $x:a=b:c$ буда, баландии дудкаш ба $X = \frac{a \cdot b}{c}$ баробар мешавад.

Мисол. Агар дарозии ҳодача $B_1C_1=a=2\text{м}$, $AC=b=27\text{м}$, $AC_1=C=3\text{м}$ бошад, баландии қубури дудкаш $\frac{227}{3} = \frac{a \cdot b}{c} = 18\text{м}$ мешавад.

Супориши 2. Шумо ба воситаи ҳодачаи дарозияш муайян ва метр баландии ягон қубури дудкаш, симчӯб, бино ва ё манораи маҳалаатонро муайян намоед.

3. Баландии тепша ё кӯҳ

Дар расми 94 кӯҳе тасвир ёфтааст. Баландии ин кӯҳ $МС=x$ -ро муайян кардан лозим аст. Дар дасти мо зовиясанҷ ва метр мавҷуд аст.

Аз ягон нуқтаи B $\angle CBM = \beta$ -ро чен карда, дар хатти рости AM масофаи $AB=a$ -ро қайд менамоем. Аз нуқтаи $\angle CAM = \alpha$ -ро чен мекунем.

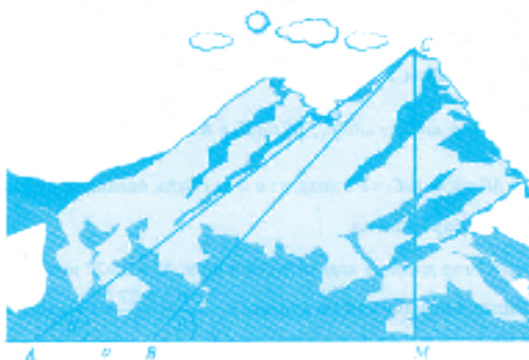
Дар натиҷа: 1) Аз секунҷаи росткунҷаи ACM , $AM = CM : \operatorname{tg} \alpha$. Аз секунҷаи CBM , $BM = CM : \operatorname{tg} \beta$

$$AB = AM - BM = \frac{CM}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{CM}{\operatorname{tg} \beta}.$$

$$AB = \frac{CM(\operatorname{tg} \beta - \operatorname{tg} \alpha)}{\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta} \text{ ё } CM = \frac{AB \cdot \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}{\operatorname{tg} \beta - \operatorname{tg} \alpha}.$$

Аз ин ҷо, баландии тепша ба $X = \frac{AB \cdot \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}{\operatorname{tg} \beta - \operatorname{tg} \alpha}$ баробар мешавад.

Мисол. Агар $AB=a=3000$ м, $\alpha=30^\circ$ ва $\beta=45^\circ$ бошанд, баландии кӯҳ (расми 94).



Расми 94

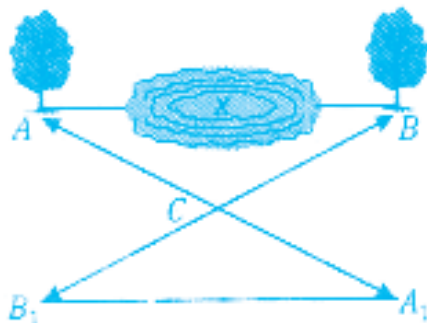
$$\begin{aligned} X &= \frac{a \cdot \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}{\operatorname{tg} \beta - \operatorname{tg} \alpha} = \frac{300_M \cdot \operatorname{tg} 30^\circ \cdot \operatorname{tg} 45^\circ}{\operatorname{tg} 45^\circ - \operatorname{tg} 30^\circ} = \frac{300_M \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 1}{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{3000_M}{\sqrt{3} - 1} = \frac{3000_M}{1,7 - 1} = \\ &= \frac{3000_M}{0,7} = \frac{3000_M}{7} = 4285 \frac{5}{7} M \end{aligned}$$

Супориши 3. Шумо ба воситаи зовиясанҷ ва метр баландии ягон теппа ё кӯҳи маҳалаатонро муайян намоед.

§ 2. Муайян кардани масофаи дастнорас

1. Масофаи байни ду маҳал

Дар байни ду маҳалҳо A ва B ботлоқ ё чаре мавҷуд аст. Талаб карда мешавад, ки масофаи $AB = x$ -ро муайян намоем. Аввал нуқтаи C -ро тарзе интихоб менамоем, ки аз он ба маҳаллаҳои A ва B рафтан мумкин бошад. Сонӣ, масофаи BC -ро чен карда, аз нуқтаи C дар хатти рости BC нуқтаи B_1 -ро, ки масофаи $B_1C = BC$ аст, меёбем. Айнан ҳамин тавр нуқтаи A_1 -ро дар хати рости AC муайян менамоем ($A_1C = AC$).



Расми 95

Акнун масофаи A_1B_1 -ро чен мекунем ($A_1B_1 = a$).

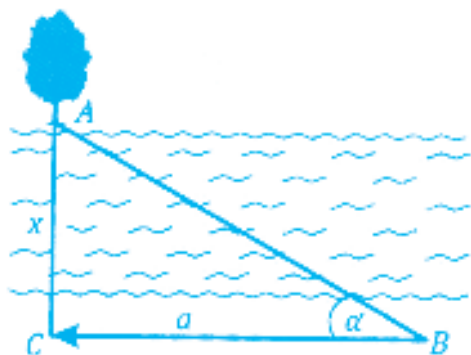
Дар натиҷа $\triangle ACB = \triangle A_1CB_1$ шуда (мувофиқи аломатҳои якуми баробарии секунҷаҳо), $AB = A_1B_1$ ё $x = a$ мешавад (расми 95).

Мисол. Агар масофаи $A_1B_1 = a = 400$ м бошад, масофаи байни ду маҳал $x = 400$ м мешавад.

Супориши 4. Шумо аз тарзи нишондоди дар боло овардашуда истифода бурда, масофаи байни ду маҳалро амалан муайян намоед.

2. Муайян кардани масофаи байни соҳилҳо

Дар расми 96 дарё тасвир ёфтааст. Талаб карда мешавад, ки бари дарё, яъне масофаи $AC=x$ муайян карда шавад.



Расми 96

Қад-қад соҳил масофаи $CB=a$ -ро чен менамоем (бояд $AC \perp CB$ бошад). Аз нуқтаи $B \angle CBA=a$ -ро бо зовиясанҷ муайян менамоем.

Дар натиҷа $\frac{AC}{CB} = \operatorname{tga} \alpha$ ё $AC = CB \cdot \operatorname{tga} \alpha$.

Агар $AC=x$ ва $CB=a$ бошад, бари дарё $x=a \operatorname{tga} \alpha$ мешавад.

Мисол. Агар $CB=a=40\text{м}$ $\alpha=30^\circ$ бошад, бари дарё $x=a \operatorname{tga} 30^\circ=40\text{м} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 23,53\text{м}$ мешавад.

Супориши 5. Шумо дар маҳалли зистатон бари дарё ё чареро бо тарзи дар боло пешниҳодшуда амалан муайян намоед.

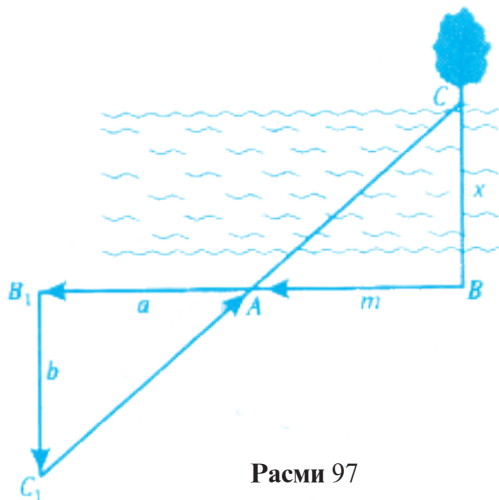
3. Муайян кардани бари дарё бе ёрии зовиясанҷ

Дар расми 97 масофаи $BC=x$ бари дарё мебошад. Қад-қад соҳил масофаҳои AB ва AB_1 -ро чен мекунем.

Сипас, аз нуқтаи B_1 хатти рости $B_1C_1 \perp B_1B$ -ро мегузаронем.

Нуқтаи C_1 дар B_1C_1 тарзе интиҳоб карда мешавад, ки нуқтаҳои C_1 , A , C дар як хати рост қойгир бошанд. Агар $B_1C_1=b$, $AB_1=a$, $AB=m$ бошад,

$\triangle C_1B_1A \sim \triangle CBA$ буда, $\frac{X}{AB} = \frac{B_1C_1}{AB_1}$ ё $\frac{X}{m} = \frac{b}{a}$ ва $x = (b \cdot m) : a$ мешавад.



Расми 97

Мисол. Агар $b=10$ м, $m=20$ м, ва $a=5$ м бошад, бари дарё $X = \frac{b \cdot m}{a} = \frac{10 \cdot 20}{5} = 40$ м мешавад.

Супориши 6. Ба тарзи дар боло пешниҳодшуда бари ягон дарё ё қарро муайян намоед.

§ 3. Муайян кардани умқи чоҳ

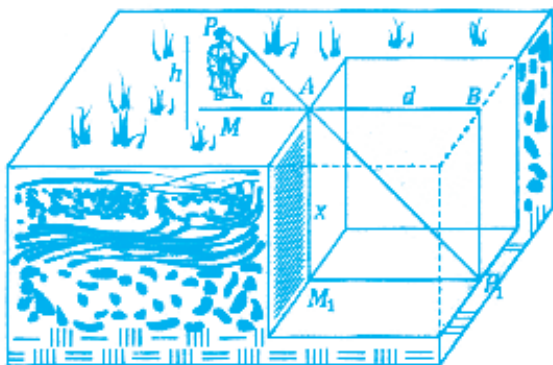
Дар расми 98 чоҳе тасвир ёфтааст. Талаб карда мешавад, ки умқи (чуқурии) чоҳ $AM_1 = x$ муайян карда шавад.

Яке аз олимони бузурги мо Абӯрайҳони Берунӣ тарзи зерини муайян кардани умқи чоҳро пешниҳод намудааст.

Бигузур, қад одам $MP=h$ бошад. Аз лаби чоҳ дар ма-софаи $AM=a$ тарзе рост меистем, ки канори болоии чоҳ (А) ва канори поинии чоҳ (P_1) дар як хатти рост қойгир шаванд.

Агар диаметри болоии чоҳ $AB=d$ бошад, $\triangle AM_1P_1 \sim \triangle PMA$ аст. Барои ҳамин $\frac{X}{M_1P_1} = \frac{PM}{MA}$ ё $\frac{x}{d} = \frac{h}{a}$ ва $x = \frac{h \cdot d}{a}$ мешавад.

Ҳамин тариқ $x = \frac{h \cdot d}{a}$ умқи чоҳи номбурда мебошад.



Расми 98

Мисол. Агар $h=1,8\text{м}$ қадӣ одам, $a=0,6\text{м}$ масофаи қойи истодаи одам то канори чоҳ, $d=2\text{м}$ диаметри чоҳ бошад, умқи чоҳ $x = \frac{h \cdot d}{a} = \frac{1,8 \cdot 2}{0,6} = 6$. Яъне $x=6\text{м}$ мешавад.

Супориши 7. Шумо бо тарзи номбурда умқи ягон қар ё чоҳи маҳаллаатонро муайян намоед.

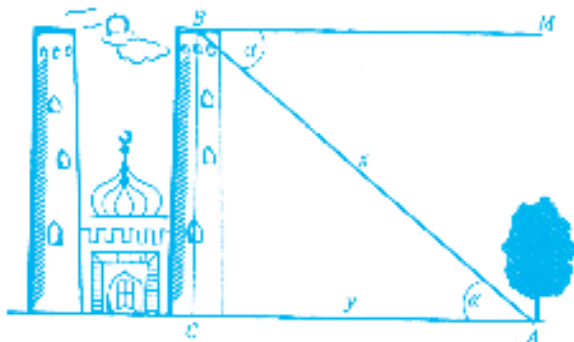
§ 4. Ёфтани масофа аз баландии муайян

Баландии манора ё теппа $CB=H$ мебошад. Масофаро аз қуллаи манора то маҳалли A ёбед.

Аз қуллаи манора кунҷи байни уфуқ ва маҳалро чен мекунем: $\angle MBA=a$ (расми 99)

Дар натиҷа $\angle CAB=\angle MBA$ мешавад, чунки ин кунҷҳо чиллиқӣ мебошанд. Дар натиҷа $H=X=\sin a$ ё $X = \frac{H}{\sin a}$ мешавад.

Агар масофаи манораро то маҳал бо $y=AC$ ишора намоём, $H:y=\tan a$, $y = \frac{H}{\tan a}$ мешавад.



Расми 99

Мисол. Агар $H=160$ м –баландии манора ва $\alpha=30^\circ$ бошад,

$$x = \frac{H}{\sin \alpha} = \frac{160}{\sin 30^\circ} = 160:0,5 = 320 \text{ м}$$
–Масофа аз болои манора то маҳал ва $y = \frac{160}{\tan 30^\circ} = 160 \cdot \sqrt{3} \text{ м}$ $y \approx 160 \text{ м} \cdot 1,7 \approx 272 \text{ м}$.

Яъне, $y \approx 272 \text{ м}$ – масофа аз манора то маҳал мебошад.

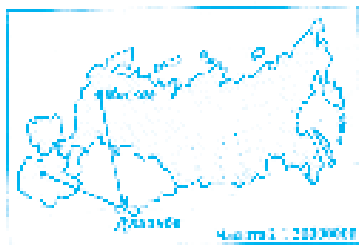
Супориши 8. Шумо аз болои теппа ё манораи баландияш маълум масофаи ягон маҳалро муайян намоед.

Масъалаҳо

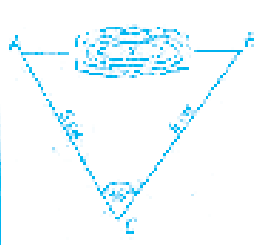
1.Шумо масофаи байни шаҳрҳои Душанбе ва Маскавро, ки дар харитаи масштабаш 1:20000000 ба 16см баробар аст, муайян намоед (расми 100).

2. Аз рӯи андозаҳои расми 101 масофаи байни маҳаллаҳои A ва B-ро ёбед, агар масштаби расм 1:10000 бошад.

Нишондод. Аз теоремаи косинусҳо истифода баред.

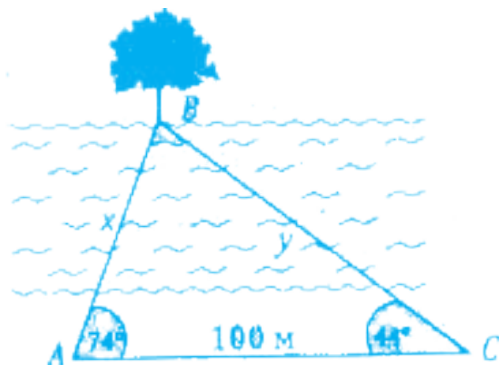


Расми 100



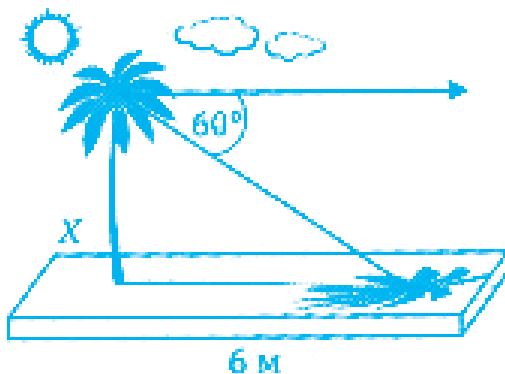
Расми 101

3. Аз рӯйи андозаҳои расми 102 масофаҳои дастнораси АВ ва ВС-ро ҳисоб кунед.



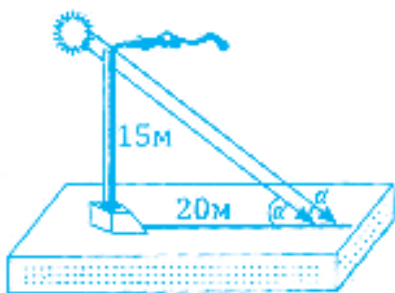
Расми 102

4. Баландии дарахтро ёбед, агар сояаш дар сатҳи Замин 6м буда, нури Офтоб нисбат ба уфуқ кунҷи 60° -ро ташкил медиҳад (расми 103).

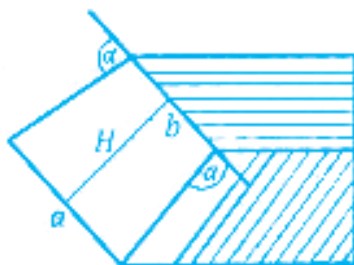


Расми 103

5. Баландии қубури дудкаш 15м буда, сояаш дар сатҳи Замин 20м аст. Кунҷи афтиши нурҳои Офтобро нисбат ба сатҳи Замин ёбед (расми 104).



Расми 104



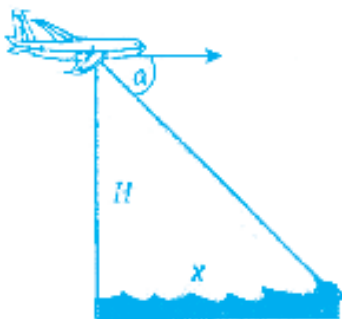
Расми 105

6. Бари хоктеппа аз боло ба b ва аз поин ба a баробар мебошад. Тарафҳои паҳлуи хоктеппа бо хати уфуқ кунҷи α -ро ташкил медиҳанд. Агар $b=10\text{м}$, $a=24\text{м}$, $\alpha=25^\circ$ бошад, баландии хоктеппаро ёбед (расми 105).

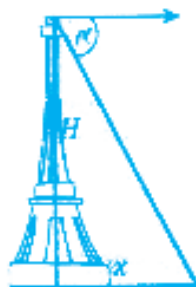
7. Роҳи оҳан дар нишеб дар ҳар як 30 метр 0,5м баланд мешавад. Кунҷи баландшавии роҳро муайян намоед.

8. Аз тайёра ба капитани киштии моҳигирӣ бо радио хабар доданд, ки тайёра дар баландии $H \approx 950\text{м}$ дар болои тӯдаи моҳиҳо парвоз менамояд. Аз киштӣ кунҷи баландшавии тайёра $\alpha \approx 30^\circ$ мебошад. Масофаи байни киштӣ то тӯдаи моҳиҳо муайян карда шавад (расми 106).

9. Баландии манора аз сатҳи баҳр $H=150\text{м}$ мебошад. Масофаи байни манораро то киштӣ муайян намоед, агар кунҷи моилӣ $\alpha=45^\circ$ бошад (расми 107).



Расми 106



Расми 107

10. Аз харитаи сиёсии чаҳон истифода бурда, масофаи байни Душанбе ва шаҳрҳои зерин ёфта шавад: Париж, Лондон, Кобул, Макка, Дехлӣ, Токио (масштаб 1:20000000)

11. Бари коғази гулдор 60см мебошад. Муайян намоед, ки барои хонаи андозааш $3,2 \times 6 \times 2,8$ чанд метр коғази гулдор харидан лозим аст. Андозаҳои тирезаро ва дарро ба назар нагиред.

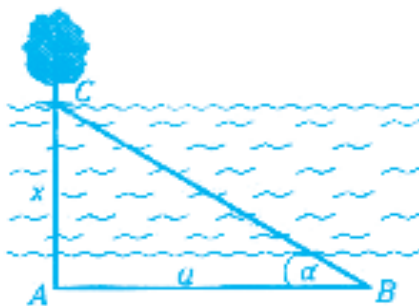
12. Баландии бино 30м буда, сояаш 4м аст. Кунҷи афтиши нурҳои Офтобро нисбат ба сатҳи Замин ёбед.

13. Кунҷи афтиши нурҳои Офтоб нисбат ба сатҳи Замин 60° буда, сояи симчӯб 3м аст. Баландии симчӯбро ёбед.

14. Ақрабаки масофасанҷ дар вақти 1000 қадам як бор давр мезанад. Агар 1, 10, 150, 1250, 1500 қадам гузошта шавад, ақрабак кунҷи чандградусиро мекашад?

15. Дар нимаи рӯз, ҳангоме ки баландии Офтоб бо ҳаати уфуқ кунҷи α -ро ташкил медиҳад, дудкаши фабрика сояи дарозияш a -ро дорад. Агар $\alpha = 28^\circ$ ва $a = 76$ м бошад, баландии дудкашро муайян намоед.

16. Барои муайян кардани бари дарё дар як соҳили он бевосита дар лаби об порчаи $AB = a$ кашида шуда, дар соҳили муқобил дарахти C ба нишон гирифта мешавад (расми 108). Агар $\angle CAB = 90^\circ$ ва $\angle CBA = \alpha$ чен карда шуда бошанд, бари дарёро ёбед. Агар $a = 45$ м ва $\alpha = 25^\circ$ бошад, бари дарё чӣ қадар аст?



Расми 108

Саволҳо барои санҷиш

1. Баландии манораро чӣ тавр меёбанд?
2. Умқи чоҳро чӣ тавр меёбанд?
3. Масофаи байни ду маҳалро чӣ тавр меёбанд?
4. Аз баландӣ масофаи ягон маҳалро чӣ тавр ҳисоб мекунанд?
5. Масофаи байни ду пунктро аз харита чӣ тавр ҳисоб мекунанд?
6. Аҳаммияти геометрия дар ченкуниҳои маҳал чӣ гуна аст?
7. Шумо геометрияро дар кучо татбиқ карда метавонед?
8. Масоҳати ҳавлиятонро чӣ тавр ҳисоб мекунад?
9. Асбобҳо барои чен кардани масофаҳо кадомҳоянд?
10. Кунҷҳоро ба воситаи чӣ чен мекунанд?
11. Масофаи байни ду соҳилро чӣ тавр меёбанд?
12. Баландии кӯҳро чӣ тавр меёбанд?
13. Масоҳати сатҳи мизи хонаатонро чӣ гуна ҳисоб мекунад?
14. Масоҳати майдончаи таҷрибавии мактабатонро чӣ тавр ҳисоб кардан мумкин аст?

Чавобҳо ва нишондод барои ҳалли масъалаҳо

Фасли I. Координатаҳои декартӣ дар ҳамворӣ

10. $-3x + y + 7 = 0$

11. $x = y$

12. Хатти рост аз нуктаҳои A ва B мегузарад, аз нуктаи C намегузарад.

13. а) $A(3; -2)$; б) $B(1; 1)$

14. а) $K = -\frac{1}{2}$; б) $k = -5$ в) $k = 1$.

15. а) $K = 1$; б) $k = -0,4$

16. а) $O(0; 0)$ ва $R = 3$; б) $O(-1; 2)$ ва $R = 2$; в) $(3; -5)$ ва $R = 5$.

17. Нуктаҳои A ва C дар давра хобида нуктаҳои B , O ва E намеҳабад.

18. $x^2 + y^2 = 6,25$

19. а) $x^2 + (y - 5)^2 = 9$; б) $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$; в) $(x + 3)^2 + (y + 7)^2 = 0,25$

20. Ҳал. $r^2 = (-1)^2 + 32 = 10$, пас, $x^2 + y^2 = 10$

21. $x^2 + (y - 6)^2 = 25$

22. Ҳал. а) $= \frac{x_1 + x_2}{2} = 2, y = \frac{y_1 + y_2}{2} = 1, O(2; 1), r^2 = 41, (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 41$; б) $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 5$

23. а) $O(1; 2), r = 2$; б) $O(-3; 0,5), r = \sqrt{3}$ в) Ҳал. $(x^2 - 2x + 1) + (y^2 - 2y + 1) = 7 + 2, (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 9, O(1; 1), r = 3$ г) $O(1; -2), r = 4$.

24. Нишондод: $x^2 + 4 = 9, x = \pm \sqrt{5}, A(\sqrt{5}; 2), B(-\sqrt{5}; 2)$ Давра ва хатти рост дар нуктаҳои A ва B ҳамдигарро меъуранд.

б) $X = 1, A(1; 2)$ Давра ва хатти рост дар нуктаи A расандаанд.

25. а) $(3; 4)$ б) $(4; 4)$.

26. а) $(5; 3)$.

Фасли II. Векторҳо.

2. $\overrightarrow{AB} = (-3; 4)$, $|\overrightarrow{AB}| = 5$; $\overrightarrow{AC} = (1; 4)$, $|\overrightarrow{AC}| = 4$; $\overrightarrow{BC} = (3; 0)$, $|\overrightarrow{BC}| = 3$

3. $m = \pm 12$

4. 1) $\vec{a} + \vec{b} = (-3; 3)$, $|\vec{a} + \vec{b}| = 3\sqrt{2}$

8. $-2\vec{a} + 4\vec{b} = (-6; -8)$, $|-2\vec{a} + 4\vec{b}| = 10$

9. а) $|\vec{a}| = 10$, $\lambda = \frac{1}{2}$ б) $|\vec{a}| = 5$, $\lambda = 1$.

13. $m = -8$

14. $\cos \varphi = 8$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$

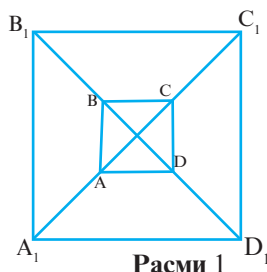
15. $\cos \alpha = 0,6$, $\cos \beta = 0$, $\cos \gamma = 0,8$

23. $a = \sqrt{\frac{9}{25} + \frac{16}{25}} = 1$, яъне вектори $\vec{a}$ вектори воҳидӣ аст.

$|\vec{b}|$ -вектори воҳидӣ нест.

$|\vec{c}|$ -вектори воҳидӣ аст.

$|\vec{c}|$ -вектори воҳидӣ аст.



Расми 1

Фасли III. Монандӣ ва гомотетия

1. $A_1B_1 = 15\text{см}$, $B_1C_1 = 9\text{см}$, $A_1C_1 = 12\text{см}$

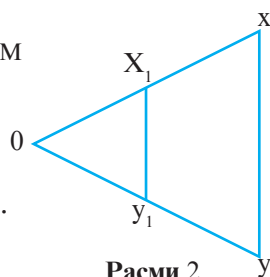
3. а) $P = 56\text{см}$; в) $P = 14\text{см}$.

4. Хал $A_1B_1 = 2,5 \cdot AB = 7,5\text{см}$

$A_1D_1 = 2,5 \cdot AD = 10\text{см}$.

$PA_1B_1C_1D_1 = 2 \cdot (7,5\text{см} + 10\text{см}) = 35\text{см}$.

$S = A_1B_1 \cdot A_1D_1 = 10 \cdot 7,5 = 75\text{см}^2$



Расми 2

7. Нуқтаи буриши хатҳои XX_1 ва YY_1 маркази гомотетия мебошад.

**Фасли VII. Татбиқи монандӣ,
гомотетия ва методи координатҳо**

$$1.1) a = 85^0, b = \frac{a \cdot \sin \beta}{\sin \alpha} = \frac{5 \cdot \sin 50^0}{\sin 85^0}, c = \frac{a \cdot \sin \gamma}{\sin \alpha} = \frac{5 \cdot \sin 45^0}{\sin 85^0},$$

$$p = a + b + c = a + \frac{a \cdot \sin \beta}{\sin \alpha} + \frac{a \cdot \sin \gamma}{\sin \alpha}, s = \frac{1}{2} b \cdot c \cdot \sin \alpha$$

$$4. S = 6\sqrt{6} M^2, \cos \alpha = \frac{5}{7}, \cos \beta = \frac{19}{35}, \cos \gamma = \frac{1}{2}, R = \frac{35}{4\sqrt{6}}, r = \frac{2}{3}\sqrt{6}$$

$$7.a) R = 8\frac{1}{2}, r = 4.$$

$$8. R = 4,5$$

$$9. R \frac{b^2}{\sqrt{4b^2 - a^2}}$$

$$10. R = 29, r = 12.$$

$$11.a) h = 4.$$

$$12.a) h = 4\frac{4}{29}.$$

$$13. h_a = 12\frac{12}{13} CM, h_b = 12 CM, h_c = 11,2$$

Фасли V. Дарозии давра ва масоҳати доира

$$1. a) \approx 78,5 \text{ см}^2; б) \approx 50,24 \text{ см}^2; в) \approx 32,25 \text{ см}^2; г) \approx 1,8 \text{ см}^2$$

$$2.a) 36 \pi \text{ м}^2; б) 0,09 \pi \text{ м}^2; в) 256 \pi \text{ см}^2; г) 2500 \pi \text{ см}^2$$

$$3. C^2/4\pi$$

$$4. 1) 62,8 \text{ см}^2$$

$$5.1) \text{ Хал. } D_2 = 2D_1, S_1 = \frac{\pi D_1^2}{4}, S_2 = \frac{\pi D_2^2}{4} = \frac{\pi (2D_1)^2}{4} = \pi D_1^2$$

$$\frac{S_2}{S_1} = \frac{\pi D_1^2}{\pi D_1^2} = 4$$

$$6. \text{ а) ҳал } S_D = \pi R^2, S = \frac{1}{2} R^2 \cdot n \cdot \sin \frac{360^\circ}{n}$$

$$S_D = \pi R^2, S = \frac{1}{2} R^2 \cdot n \cdot \sin \frac{360^\circ}{n}$$

$$S_\Delta = \frac{1}{2} \cdot 3R^2 \cdot \sin \frac{360^\circ}{3} = \frac{1}{2} 3R^2 \cdot \sin 120^\circ = \frac{1}{2} 3R^2 \cos 30^\circ \frac{3\sqrt{3}}{4} R^2$$

$$\frac{SD}{S_\Delta} = \frac{\pi R^2}{\frac{3\sqrt{3}}{4} R^2} = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}}.$$

$$\text{б) } \pi/2; \text{ в) } \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}.$$

$$7. \text{ а) } X_{\text{ал.}} S = \frac{\pi R^2}{360^\circ} \cdot 40 = \frac{\pi R^2}{9}$$

$$10. X_{\text{ал.}} S = S_1 - S_2 = \frac{\pi R^2}{2} - \frac{\pi r^2}{2} = \frac{\pi}{2} (R^2 - r^2) = \frac{\pi}{2} \cdot 28 = 14\pi, \\ S = 14\pi$$



Расми 3

Фасли V. Дарозии давра ва масоҳати доира.

$$1. 432,4\text{м}$$

$$2. 6\sqrt{3}$$

Мундарича

Фасли I. Координатаҳои декартӣ дар ҳамворӣ

§ 1. Ҳамвории координатӣ	3
§ 2. Координатаҳои миёнаҷойи порча	6
§ 3. Масофаи байни ду нукта	8
§ 4. Муодилаи хатти рост	9
§ 5. Координатаҳои нуктаи буриши ду хатти рост	11
§ 6. Коэффитсиенти кунҷии хатти рост	13
§ 7. Муодилаи давра	15
§ 8. Функсияҳои тригонометрӣ барои кунҷҳои аз 0^0 то 180^0 ..	16
Масъалаҳо	18
Саволҳо барои санҷиш	22

Фасли II. Векторҳо

§ 1. Мафҳуми вектор	24
§ 2. Амалҳо бо векторҳо.....	30
Масъалаҳо	42
Саволҳо барои санҷиш	45

Фасли III. Монандӣ ва гомотетия

§ 1. Порчаҳои мутаносиб	47
§ 2. Мафҳуми монандӣ	50
§ 3. Монандии секунҷаҳо	54
§ 4. Гомотетия	64
Масъалаҳо	68
Саволҳо барои санҷиш	69

Фасли IV. Татбиқи монандӣ, гомотетия ва методи координат

§ 1. Хосияти биссектрисаи секунҷа	70
§ 2. Хосияти хордаҳои дар як нукта буранда	72
§ 3. Теоремаи синусҳо	74
§ 4. Теоремаи косинусҳо	75
§ 5. Формулаи Герон	77

§ 6. Ифода кардани тараф ва масоҳати n-кунҷаи мунтазам бо воситаи радиусҳои давраҳои дарун ва берункашида.....	79
§ 7. Ҳалли секунҷаҳо	81
Масъалаҳо	83
Саволҳо барои санҷиш	84

Фасли V. Дарозии давра ва масоҳати доира

§ 1. Дарозии давра ва камон	86
§ 2. Масоҳати доира ва қисмҳои он	89
Масъалаҳо	91
Саволҳо барои санҷиш	92

Фасли VI. Ченкуниҳо дар маҳал

§ 1. Муайян кардани баландӣ	93
§ 2. Муайян кардани масофаи дастанорас	96
§ 3. Муайян кардани умқи чоҳ	98
§ 4. Ёфтани масофа аз баландии муайян	99
Масъалаҳо	100
Саволҳо барои санҷиш	104
Ҷавобҳо ва нишондод барои ҳалли масъалаҳо	105

ҶУМЪА ШАРИФОВ, УСТО БУРҲОНОВ

ГЕОМЕТРИЯ

Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Мухаррир

Мухаррири техникӣ

Тарроҳ

А. Абунасрзода

Н. Салоҳиддинзода

Б. Назарзода

Ба чоп 00. 00. 2021 ичозат дода шуд. Коғази офсет.
Чопи офсет. Андоза 60x90 1/16. Ҷузъи чопӣ 7
Адади нашр 0000 нусха.
Супориши № 51/2021

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.
Тел. 222-14-66,
E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар матбааи ҶДММ “Аниса-95” чоп шудааст.
Нишонӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,
ҳиёбони Ҷ. Расулов, 9.